ECUACIONES DIFERENCIALES
(2 CURSO. Grado en Física)

Salamanca, Curso 2022-23

Índice

I. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE PRIMER ORDEN **3**

1. Consideraciones generales 3
   - 1..1 Algunas notaciones 4
   - 1..2 Repaso del concepto de derivada y de diferencial 4
   - 1..3 Soluciones de una ODE 6
   - 1..4 Condiciones iniciales y constantes de integración 8
   - 1..5 Familias de curvas 9
   - 1..6 Envolventes 10
   - 1..7 Trayectorias ortogonales 12
2. ODE de primer orden resueltas respecto a la derivada 13
   - 2..1 Campo de direcciones 13
   - 2..2 Isoclinas 13
3. Ecuaciones separables 13
   - 3..1 Ecuaciones reducibles a separables: Ecuaciones con coeficientes homogéneos en el grado 14
4. Ecuaciones lineales 14
   - 4..1 Obtención de una solución particular de la completa 15
5. Ecuaciones reducibles a lineales 17
   - 5..1 Ecuación de Bernouilli 17
   - 5..2 Ecuación de Ricatti 18
6. Ecuaciones de Pfaff 19
   - 6..1 Formas diferenciales lineales 19
   - 6..2 Factor integrante 19
7. Ecuaciones no resueltas respecto a la derivada 21
   - 7..1 Integrales singulares. Envolventes 21
   - 7..2 Integración paramétrica 22
   - 7..3 Ecuación de Lagrange 26
   - 7..4 Ecuación de Clairaut 27
8. Problemas del Tema 1 28

II. Aplicaciones de ODE de primer orden a modelos sencillos 87
1. Ley de Newton del enfriamento 87
2. Dinámica de poblaciones 88
2..1 El modelo de Malthus 88
2..2 El modelo logístico 88
2..3 La ley de Gompertz 89
2..4 Curvas de infección SIS 91
3. Fuerzas dependientes de la velocidad 93
4. Competición de especies 93
4..1 modelos de Lotka-Volterra 93
4..2 curvas de persecución 95
5. Circuitos eléctricos 97

III. Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior 109
1. Consideraciones generales 109
2. Reducción de orden. Ecuaciones incompletas y ecuaciones homogéneas en el grado 110
3. Equivalencia con los sistemas diferenciales. Ejemplos 113
4. Las integrales primeras de un sistema diferencial 114
5. Las integrales primeras de la Mecánica clásica 115
5..1 Oscilador armónico 115
5..2 Oscilador armónico amortiguado 116

IV. Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden superior 133
1. Ecuaciones lineales de orden superior al primero 133
1..1 Ecuación diferencial lineal de orden n 133
1..2 Espacio de soluciones de la homogénea 134
1..3 Ecuación completa 135
2. Ecuaciones lineales con coeficientes constantes 136
3. Obtención de soluciones particulares de la completa 138
3..1 Método general de variación de las constantes (Euler) 138
3..2 Método general de los coeficientes indeterminados 140
4. La ecuación de Cauchy-Euler 142
5. Oscilador armónico forzado 143
5..1 Variación de las constantes 143
5..2 Fuerza armónica 144
5..3 Resonancia 144

V. ODE LINEALES DE SEGUNDO ORDEN CON COEFICIENTES VARIABLES 163
1. ODE lineales de segundo orden con coeficientes variables 163

2. Puntos Ordinarios: Serie entera . . . 164
3. Puntos singulares: Serie de Frobënius . . . 166
4. Soluciones en un entorno del infinito . . . 168
5. Ecuaciones clásicas de la Física . . . 170
5..1 Hermite . . . 170
5..2 Ecuación de Chevyshev: $(1-x^2)y''-xy'+\alpha^2 y=0$ . . . 173
5..3 Ecuación de Legendre: $(1-x^2)y''-2xy'+n(n+1)y=0$ . . . 174
5..4 Ecuación de Laguerre: $xy''+(\beta-x)y'+(\alpha)y=0$ . . . 174
5..5 Bessel . . . 177
5..6 hipergeométrica . . . 178
5..7 Heun . . . 178
6. Apendice: Separación de variables en la ecuación de Schrödinger . . . 178
6..1 Parte angular. Ecuación de Legendre . . . 179
6..2 Atomo de hidrógeno: Ecuación de Laguerre . . . 180

VI. SISTEMAS DE ODE LINEALES 185
1. Sistemas de ODE lineales . . . 185
1..1 Solución general . . . 185
1..2 Método de eliminación . . . 186
2. Sistemas lineales con coeficientes constantes . . . 187
2..1 Solución de la homogénea. Autovalores . . . 187
3. Resolución canónica . . . 190
3..1 Sistema homogéneo ($\bar{b}=0$). Exponencial de una matriz . . . 190
3..2 Matrices de Jordan . . . 191
3..3 Sistema completo . . . 193
4. Ejemplos del cálculo de las matrices de Jordan . . . 193
4..1 Caso bidimensional (dos raíces λ_1 y λ_2) . . . 193
4..2 Caso tridimensional (tres raíces λ_1, λ_2 y λ_3) . . . 194
5. Partícula cargada en un campo magnético constante . . . 199

VII. TRANSFORMADA DE LAPLACE 221
1. Definición . . . 221
1..1 Transformada de funciones sencillas . . . 223
2. Aplicación a la resolución de algunas ODEs . . . 224
3. Convolución . . . 224
4. La función de Heaviside . . . 226
5. La delta de Dirac . . . 230
5..1 Relación con la función de Heaviside . . . 230
5..2 Relación con la función de Gauss . . . 231
6. Ejemplos de la teoría de circuitos . . . 233

VIII. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS NO LINEALES **245**

1. Análisis de singularidades 245
   1..1 Singularidades fijas y móviles 245
   1..2 El trabajo de Sofía Kovalevskaya 246
   1..3 El trabajo de Paul Painlevé 247
2. Algoritmo de Ars 248
3. Ejemplos de aplicación del algoritmo de ARS 249
   3..1 Oscilador anármonico 249
   3..2 Oscilador anármonico amortiguado 251

IX. Pruebas y exámenes **253**

Capítulo I.

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE PRIMER ORDEN

1. Consideraciones generales

Newton	**1642**	**Cálculo diferencial**
Leibnitz	1646	catenaria
Huygens	1529	catenaria
Jacob Bernouilli	1654	catenaria

Euler	**1707**	**Funciones minimizantes**
Lagrange	1736	Funciones minimizantes
Clairaut	1713	Factor integrante
Jean Bernouilli	1667	Péndulo, cuerda vibrante
Laplace	1749	Trasformada de Laplace

Cauchy	**1789**	**Condiciones de existencia**
Cayley	1821	Notación vectorial
Jacobi	1804	Sistemas de ODE con coeficientes constantes
Jordan	1838	Forma canónica de sistemas de ODE
Weirstrass	1815	Funciones elipticas

Kovalevskaya	**1850**	**Sólido rígido**
Poincare	1854	Estabilidad del sistema solar
Painlevé	1863	Ecuaciones no lineales
Lie	1842	Simetría de ODE

Figura I..1

1..1 Algunas notaciones

$$y = f(x), y' = f'(x) = \frac{df}{dx}, y'' = f''(x) = \frac{d^2f}{dx^2}, ...$$

$$x = \varphi(t), \dot{x} = \dot{\varphi}(t) = \frac{d\varphi}{dt}, \ddot{x} = \ddot{\varphi}(t) = \frac{d^2\varphi}{dt^2}, ...$$

$$u = h(x,y) \Rightarrow \begin{cases} u_x = \dfrac{\partial h}{\partial x}, \; u_y = \dfrac{\partial h}{\partial y} \\ u_{xx} = \dfrac{\partial^2 h}{\partial x^2}, \; u_{xy} = \dfrac{\partial^2 h}{\partial x \partial y}, \; u_{yy} = \dfrac{\partial^2 h}{\partial y^2} \end{cases}$$

1..2 Repaso del concepto de derivada y de diferencial

Sea $y = y(x)$ una función derivable tal que

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = \tan\alpha$$

Cuando se pasa de un punto (x, y) de la curva a otro infinitamente próximo $(x + dx, y + dy)$ tenemos

$$y(x) + dy = y(x + dx) \Rightarrow dy = y(x + dx) - y(x)$$

y puesto que

$$y' = \frac{dy}{dx} = lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y(x + dx) - y(x)}{dx}$$

tenemos

$$dy = y'dx$$

y por tanto la diferencial de arco es

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = dx\sqrt{1 + y'^2}$$

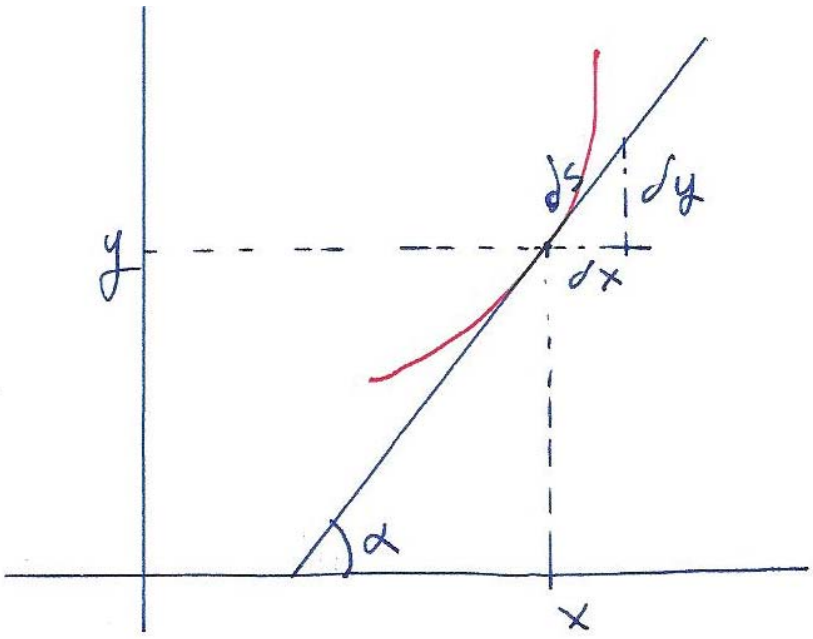


Figura I..2

NOTA IMPORTANTE: No confundir nunca derivada con diferencial. La diferencial es una cantidad infinitesimal mientras que la derivada es una función finita. Ambas se relacionan por

$$dy = y'(x)\,dx$$

Para funciones de varias variables, por ejemplo $z = z(x, y)$, se tiene

$$dz = z_x dx + z_y dy$$

donde z_x y z_y son las derivadas parciales de $z(x, y)$ con respecto a x e y respectivamente.

curvas en el plano

- **Forma intrínseca**

  Una curva en el plano puede describirse por $y = y(x)$. La pendiente de la curva en cada punto viene descrita por la derivada en el punto.

$$\tan\alpha = y'(x)$$

- **Curva en coordenadaas paramétricas**

  Una curva en el plano puede darse también en coordenadas paramétricas

$$x = x(\lambda) \Rightarrow dx = x_\lambda d\lambda$$
$$y = y(\lambda) \Rightarrow dy = y_\lambda d\lambda$$

  en cuyo caso

$$\tan\alpha = y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{y_\lambda}{x_\lambda}$$

1..3 Soluciones de una ODE

La ecuación de la forma

$$F\left(x, y, y', ...y^{(n)}\right) = 0 \tag{1.1}$$

donde $y = y(x)$ es la función buscada, se llama ODE de orden n-simo.

- Cualquier función $y = \varphi(x)$ que transforme la ecuación (1.1) en la identidad, recibe el nombre de **solución** de esa ecuación y la gráfica de dicha función se llama curva integral. Si la solución se da en forma implícita $\Phi(x, y) = 0$, generalmente recibe el nombre de integral.

- Una **solución general** es una función

$$y = \Phi(x; C_1...C_n) \tag{1.2}$$

  que satisface la ODE y contiene n constantes arbitrarias independientes $C_1...C_n$ denominadas **constantes de integración**. (1.2) constituye un **haz n-paramétrico de curvas**. Por ejemplo la ODE de segundo orden

$$y'' + 4y = 4x\cos x$$

  admite la solución general

$$y(x) = c_1\,\mathrm{sen}(2x) + c_2\cos(2x) + \frac{8}{9}\sin(x) + \frac{4}{3}x\cos(x)$$

- Para valores determinados de las constantes de la solución general se obtienen **soluciones particulares**.

  En la gráfica se representan algunas soluciones particulares de la ecuación anterior para los valores $(c_1 = 1, c_2 = 1)$, $(c_1 = 2, c_2 = 3)$, y $(c_1 = 3, c_2 = 4)$.

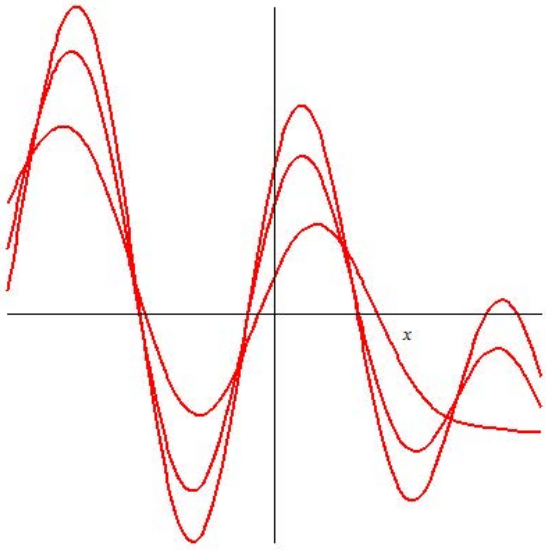


Figura I..3

- Aquellas soluciones que no puedan obtenerse a partir de valores fijados de las constantes de integración de la solucion general, se denominan **soluciones singulares**.

  Por ejemplo la ecuación

$$y' + y^2 = \left(2x + \frac{1}{x}\right) y - x^2$$

  admite la solución general

$$y = \frac{x\left(x^2 + 2 + c_1\right)}{x^2 + c_1}$$

  y la solución singular

$$y = x,$$

  que no puede obtenerse como caso particular de la solución general

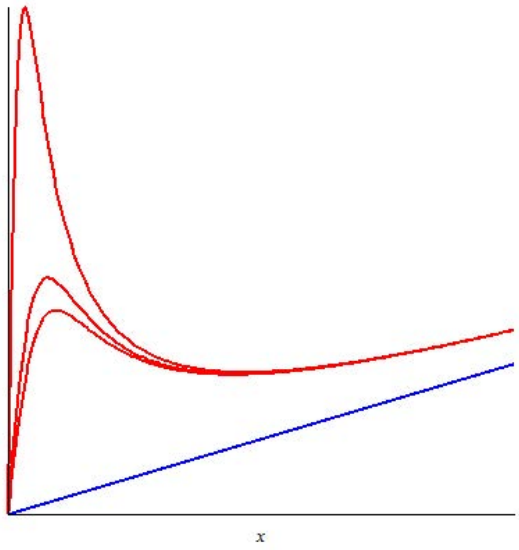


Figura I..4

- La ODE (1.1) puede admitir soluciones en la forma $\Psi(x, y(x)) = 0$ donde la variable y no puede despejarse explícitamente. Tales soluciones se denominan **soluciones implícitas**. Si la solución implícita contiene n constantes arbitrarias, se trata de **una solución general implícita** que a menudo se llama también **integral general**.

  Por ejemplo podemos verificar que la ODE

  $$y' = \frac{x}{y} - 1 + \frac{y}{x}$$

  admite la solución implícita general

  $$\frac{y}{x} + \ln \mid 1 - \frac{y}{x} \mid = -\ln \mid c_1 x \mid$$

  donde c_1 es una constante arbitraria. Hay también una solución singular $y = x$.

1..4 Condiciones iniciales y constantes de integración

Si se tiene la ODE

$$y^{(n)} = f\left(x, y, y', ...y^{(n-1)}\right) \tag{1.3}$$

y se dan las condiciones inciales (problema de Cauchy)

$$y(x_0) = y_0,\ y'(x_0) = y'_0, ..., y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)} \tag{1.4}$$

y se conoce la solución general

$$y = \varphi(x, C_1...C_n) \tag{1.5}$$

las constantes arbitrarias $C_1...C_n$ se determinan, si ello es posible, a partir del sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} y_0 &= \varphi(x_0, C_1...C_n) \\ y_0' &= \varphi'(x_0, C_1...C_n) \\ y_0^{(n-1)} &= \varphi^{(n-1)}(x_0, C_1...C_n) \end{aligned} \tag{1.6}$$

1..5 Familias de curvas

Reciprocamente, teniendo una familia de curvas (1.2) y eliminando los parámetros $C_1, ...C_n$ del sistema de ecuaciones

$$\Phi = 0, \frac{d\Phi}{dx} = 0, ...\frac{d^n\Phi}{dx^n} = 0, \tag{1.7}$$

se obtiene una ODE de la forma (1.1) cuya integral general es (1.2)

1..6 Envolventes

Sea

$$f(x, y, \lambda) = 0 \tag{1.8}$$

un haz de curvas solución de una ODE de primer grado parametrizadas por λ. de forma que para cada valor λ tenemos una curva del haz.
La envolvente del haz de curvas, es una curva $\hat{y} = \hat{y}(\hat{x})$ que en cada punto es tangente a una curva del haz

- Para obtener la derivada, diferenciamos (1.8) y por tanto

$$f_x dx + f_y dy = 0 \Rightarrow y_x = \frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} \tag{1.9}$$

- Sean $(\hat{x}, \hat{y})$ los puntos de la curva envolvente que podemos parametrizar por λ en la forma

$$\begin{aligned} \hat{x} = \hat{x}(\lambda) \Rightarrow \quad & d\hat{x} = \hat{x}_\lambda d\lambda \\ \hat{y} = \hat{y}(\lambda) \Rightarrow \quad & d\hat{y} = \hat{y}_\lambda d\lambda \end{aligned}$$

  de forma que para cada valor de λ tenemos un punto de la envolvente en el que la derivada será

$$\hat{y}_{\hat{x}} = \frac{d\hat{y}}{d\hat{x}} = \frac{\hat{y}_\lambda}{\hat{x}_\lambda} \tag{1.10}$$

- Para cada valor de λ tenemos pues una curva del haz y un punto de la envolvente en el que se debe verificar

$$x = \hat{x}(\lambda), \quad y = \hat{y}(\lambda), \quad \hat{y}_{\hat{x}} = y_x$$

  de forma que la ecuación (1.8) será

$$f\left(\hat{x}(\lambda), \hat{y}(\lambda), \lambda\right) = 0 \tag{1.11}$$

  mientras que igualando las derivadas (1.9) y (1.10) obtenemos

$$-\frac{f_x}{f_y} \mid_{(x=\hat{x}, y=\hat{y})} = \frac{\hat{y}_\lambda}{\hat{x}_\lambda} \Rightarrow f_x \hat{x}_\lambda + f_y \hat{y}_\lambda \mid_{(x=\hat{x}, y=\hat{y})} = 0 \tag{1.12}$$

- Por otro lado, diferenciando (1.11) (que solo depende de λ) tenemos

$$(f_{\hat{y}} \hat{y}_\lambda + f_{\hat{x}} \hat{x}_\lambda + f_\lambda) d\lambda = 0 \tag{1.13}$$

  que comparada con (1.12) proporciona

$$f_\lambda = 0 \tag{1.14}$$

  de forma que la envolvente se obtiene eliminando λ entre las ecuaciones (1.11) y (1.14), es decir:

$$\begin{aligned} & f(\hat{x}, \hat{y}, \lambda) = 0 \\ & f_\lambda(\hat{x}, \hat{y}, \lambda) = 0 \end{aligned} \tag{1.15}$$

Ejemplo: Determinar la envolvente del haz de rectas $y = 12a - 6a^2x$

La ecuación de la envolvente vendrá dada por

$$\begin{aligned} \hat{y} - 12a + 6a^2\hat{x} &= 0 \\ 12 - 12a\hat{x} &= 0 \end{aligned} \tag{1.16}$$

y por tanto la envolvente es, en paramétricas:

$$\begin{aligned} \hat{x} &= \frac{1}{a} \\ \hat{y} &= 6a \end{aligned}$$

es decir, la hipérbola

$$\hat{y} = \frac{6}{\hat{x}}$$

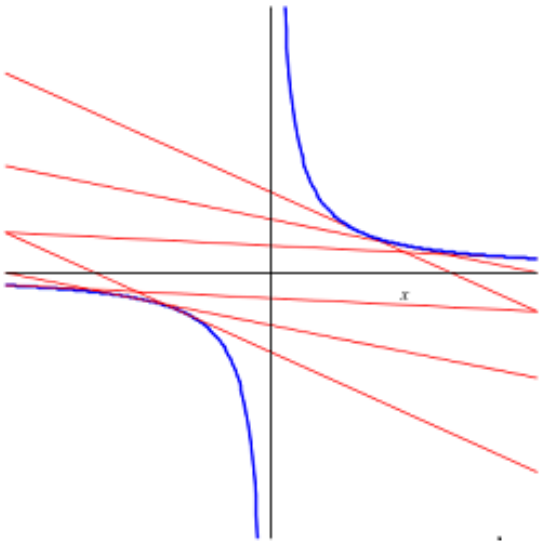


Figura I..5

NOTA: Observese que la ODE que satisface el haz de rectas es:

$$(y - xy')^2 + 24y' = 0$$

cuya **solución general** es el haz $y = 12a - 6a^2x$, cuya envolvente $y = \frac{6}{x}$ es también solución de la ecuación (compruebese), pero no puede obtenerse como una caso particular de la solución general. Se trata por tanto de una **solución singular**.

1..7 Trayectorias ortogonales

Si $F(x, y, y') = 0$ es la ecuación diferencial de una familia de curvas, entonces $F\left(x, \hat{y}, -\frac{1}{\hat{y}'}\right) = 0$ es la ecuación diferencial de la familia de curvas que corta a la anterior en un ángulo recto.

ejemplo: Hallar las trayectorias ortogonales de la familia de hipérbolas $xy = C$

La ecuación diferencial de la familia de curvas (curvas en rojo. Para cada valor de C es una curva distinta) se obtiene eliminando C entre

$$y = \frac{C}{x}$$

$$y' = -\frac{C}{x^2}$$

de forma que la ODE es

$$xy' + y = 0$$

y la ODE correspondiente a las curvas ortogonales es

$$-\frac{x}{\hat{y}'} + \hat{y} = 0$$

cuya solución es el haz de hipérbolas

$$\hat{y}^2 - x^2 = k$$

(curvas en azul. Para cada valor de k es una curva distinta)

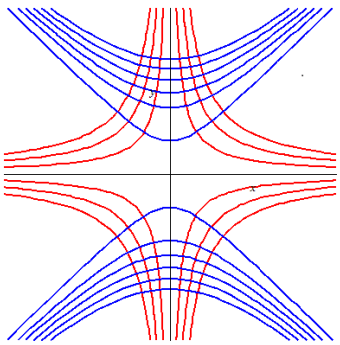


Figura I..6

2. ODE de primer orden resueltas respecto a la derivada

La ecuación diferencial de primer orden con una función y incógnita y una variable independiente x, resuelta con respecto a la derivada $y' = \frac{dy}{dx}$ tiene la forma

$$y' = f(x, y)$$

Por **solución** o **curva integral** de la ODE se entiende una función $y = \psi(x)$ que la satisface.
La **integral general** de la ODE tiene la forma

$$\Phi(x, y, c) = 0$$

donde c es una constante arbitraria

2..1 Campo de direcciones

Es el conjunto de direcciones

$$\tan \alpha = f(x, y)$$

2..2 Isoclinas

Las curvas $f(x, y) = k$ en cuyos puntos la inclinación del campo tiene un valor constante k se llaman isoclinas

Teorema de Cauchy

Si una función $f(x, y)$ es contínua y con derivada acotada en el recinto $a < x < A$, $b < y < B$, entonces por cada punto (x_0, y_0) de ese recinto pasa una y solo una curva integral $y = \psi(x)$.

3. Ecuaciones separables

Se llaman separables a las ecuaciones del tipo

$$y' = g(x)h(y) \tag{3.1}$$

Su solución general viene dada por

$$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x)dx + cte \tag{3.2}$$

Para encontrar una solución particular $y(x_0) = y_0$ basta con integrar (3.2) y fijar la constante de integración de forma que se satisfaga la condición inicial.

3..1 Ecuaciones reducibles a separables: Ecuaciones con coeficientes homogéneos en el grado

Una ecuación diferencial

$$P(x,y) + Q(x,y)y' = 0 \tag{3.3}$$

se dice homogénea si existe c tal que :

$$P(x, zx^c) = x^m R(z), \quad Q(x, zx^c) = x^n S(z)$$

Estas ecuaciones se resuelven mediante el cambio

$$y(x) = x^c z(x) \tag{3.4}$$

que proporciona una ODE separable para $z(x)$.
NOTA: Una ecuación pude ser homogénea de varias formas distintas

Ejemplo: $y' + \frac{y}{x} + x^3 y^2 = 0$

Si hacemos $y = x^c z$ obtenemos

$$x^c z' + cx^{c-1} z + x^{c-1} z + x^{3+2c} z^2 = 0$$

- a) $c = -1$

$$x^{-1} z' + x z^2 = 0 \Rightarrow \frac{z'}{z^2} + x^2 = 0$$

- b) $c - 1 = 3 + 2c \Rightarrow c = -4$

$$x^{-4} z' - 3x^{-5} z + x^{-5} z^2 = 0 \Rightarrow \frac{z'}{z^2 - 3z} + \frac{1}{x} = 0$$

4. Ecuaciones lineales

Es una ODE lineal en la función y su derivada:

$$y' + a(x)y = b(x) \qquad (\text{“la ODE completa”}) \tag{4.1}$$

donde, sin pérdida de generalidad, hemos supuesto que el coeficiente de y' es igual a uno.
Siempre es conveniente considerar la ODE

$$y' + a(x)y = 0 \tag{4.2}$$

que se llama *ODE lineal homogénea* asociada a la *ODE lineal completa* de partida. (!OJO! no confundir esta noción de ecuación homogénea con la del apartado anterior. Aquí se usa en el sentido de que el polinomio en y e y' no contiene término independiente).
La ecuación homogénea se integra trivialmente, ya que es de variables separadas:

$$y' + a(x)y = 0 \;\Rightarrow \frac{dy}{y} = -a(x)dx$$

$$\Rightarrow \log y - \log C = -\int a(x)dx \;\Rightarrow y = C\exp\left\{-\int a(x)dx\right\} \tag{4.3}$$

LEMA

Si $h(x)$ es una solución de la homogénea y $u(x)$ una solución de la completa, resulta que la suma también es una solución de la completa:

$$y = h(x) + u(x) \;\Rightarrow h'(x) + u'(x) + a(x)\Big[h(x) + u(x)\Big] \equiv b(x) \tag{4.4}$$

$$u_1'(x) - u_2'(x) + a(x)\Big[u_1(x) - u_2(x)\Big] = b(x) - b(x) \equiv 0 \tag{4.5}$$

COROLARIO

La solución general de la ODE lineal completa es igual a la solución general de la homogénea más una solución particular de la completa:

$$y_g(x) = y_h(x) + y_p(x) \tag{4.6}$$

4..1 Obtención de una solución particular de la completa

- Método de Lagrange (variación de la constante)

$$y_h(x) = Ch(x) \rightarrow y_p(x) = \hat{C}(x)h(x)$$

$$\Rightarrow y_p'(x) = \hat{C}'(x)h(x) + \hat{C}(x)h'(x)$$

$$\Rightarrow \hat{C}'(x)h(x) + \Big(\hat{C}(x)h'(x) + a(x)\hat{C}(x)h(x)\Big)_{=0} = b(x)$$

$$\Rightarrow \hat{C}'(x)h(x) = b(x) \;\Rightarrow \hat{C}(x) = \int \frac{b(x)}{h(x)}\,dx$$

Notemos que una constante aditiva de integración en esta integral daría lugar otra vez a la solución general de la homogénea.

EJEMPLO: Resolver $xy' + y - e^x = 0$

La solución de la homogénea es $y_h = \frac{c}{x}$

Buscamos una solución particular del tipo $y_p = \frac{C(x)}{x} \Rightarrow C' = e^x \Rightarrow C = e^x$

En consecuencia la solución general es $y = \frac{c+e^x}{x}$

- Método de los coeficientes indeterminados Se emplea cuando los coeficientes de la ecuación lineal son de la forma:

$$\left.\begin{cases} a(x) = Constante = a \neq 0 \\ b(x) = e^{\alpha x}\left[P_m(x)\cos\beta x + Q_m(x)\sin\beta x\right] \end{cases}\right\}.$$

donde α y β son constantes reales (nulas o no) y donde $P_m(x)$ y $Q_m(x)$ son polinomios de grado m (puede haber coeficientes nulos). Entonces se tiene

$$y_p(x) = e^{\alpha x}\left[\hat{P}_m(x)\cos\beta x + \hat{Q}_m(x)\sin\beta x\right]$$

siendo $\hat{P}_m(x)$ y $\hat{Q}_m(x)$ polinomios de grado m cuyos coeficientes se determinan por la condición de que sea solución.

NOTA IMPORTANTE:

Si el segundo miembro de la completa es la suma de varios sumandos, se puede buscar la solución particular como suma de soluciones particulares correspondientes a cada uno de ellos. Por ejemplo

$$b(x) = b_1(x) + b_2(x) + b_3(x)$$

$$\Rightarrow y_p(x) = y_{p1}(x) + y_{p2}(x) + y_{p3}(x)$$

donde $y_{p1}(x)$, $y_{p2}(x)$ e $y_{p3}(x)$ son soluciones particulares, respectivamente, de las ecuaciones diferenciales.

$$\left.\begin{cases} y' + a(x)y = b_1(x) \\ y' + a(x)y = b_2(x) \\ y' + a(x)y = b_3(x) \end{cases}\right\}.$$

Por supuesto a cada sumando se le puede aplicar un método diferente.

EJEMPLO: Resolver $y' + 2y = 3\,\mathrm{sen}\,x + 2\cos x$

La solución de la homogénea es $y_h = ce^{-2x}$

Buscamos una solución particular por el método de los coeficientes indeterminados $y_p = A\cos x + B\,\mathrm{sen}\,x \Rightarrow A = 1/5, \quad B = 8/5 \Rightarrow y_p = \frac{1}{5}(\cos x + 8\,\mathrm{sen}\,x)$

La solución general es por tanto

$$y = ce^{-2x} + \frac{1}{5}(\cos x + 8\,\mathrm{sen}\,x)$$

5. Ecuaciones reducibles a lineales

5..1 Ecuación de Bernouilli

La ODE de primer orden de la forma

$$y' + P(x)y = Q(x)y^{\alpha} \tag{5.1}$$

donde $\alpha \neq 0$, $\alpha \neq 1$ se llama ecuación de Bernouilli.Esta ecuación se reduce a lineal valiéndose de la substitución $z = y^{1-\alpha}$

EJEMPLO: $3xy' = y(1 + x\,\mathrm{sen}\,x - 3y^3\,\mathrm{sen}\,x)$

Escribimos la ecuación como $y' - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{x} + \mathrm{sen}\,x\right)y = -\frac{y^4\,\mathrm{sen}\,x}{x}$
que es una ecuación de Bernouilli con $\alpha = 4$. Hacemos por tanto el cambio

$$y = z^{-1/3} \Rightarrow z' + \left(\frac{1}{x} + \mathrm{sen}\,x\right)z = \frac{3\,\mathrm{sen}\,x}{x}$$

La solución de la homogénea es $z_h = \frac{k}{x}e^{\cos x}$. Para buscar la solución particular de la completa hacemos $z_p = \frac{K(x)}{x}e^{\cos x}$. En tal caso

$$\frac{K'}{x}e^{\cos x} = \frac{3\,\mathrm{sen}\,x}{x} \Rightarrow K = 3e^{-\cos x} \Rightarrow z_p = \frac{3}{x}$$

En consecuencia $z = \frac{3}{x} + \frac{k}{x}e^{\cos x} \Rightarrow y = \left(\frac{3}{x} + \frac{k}{x}e^{\cos x}\right)^{-1/3}$

5..2 Ecuación de Ricatti

Es de la forma

$$Y' + P(x)y^2 + Q(x)y + R(x) = 0 \tag{5.2}$$

Si se conoce una solución particular $y_P(x)$ se puede linealizar haciendo.

$$y = y_P(x) + \frac{1}{z(x)}$$

EN CUYO CAO SE OBTIENE PARA $Z(X)$ la ecuación lineal

$$z' - (2y_p + Q)z - P = 0$$

EJEMPLO: $y' = y^2 - \frac{y}{x} - \frac{1}{x^2}$

Buscamos una solucińn particular de la forma ax^b y obtenemos $b = -1$, $a^2 = 1$ Tomamos por tanto $1/x$ como solución particular y hacemos el cambio de variable independiente

$$y = \frac{1}{x} + \frac{1}{z}$$

y obtenemos para z la ecuación lineal

$$z' + \frac{z}{x} + 1 = 0$$

La solución de la parte homogénea es

$$z_h = \frac{c_0}{x}$$

Una solución particular será de la forma

$$z_p = \frac{C(x)}{x}$$

donde $C(x)$ satisface

$$\frac{C'}{x} + 1 = 0 \Rightarrow C = -\frac{x^2}{2} \Rightarrow z_p = -\frac{x}{2}$$

y por tanto

$$z = \frac{c_0}{x} - \frac{x}{2} = \frac{2c_0 - x^2}{2x}$$

$$y = \frac{1}{x} + \frac{2x}{2c_0 - x^2} = \frac{2c_0 + x^2}{x(2c_0 - x^2)}$$

6. Ecuaciones de Pfaff

6..1 Formas diferenciales lineales

Se llama **ecuación de Pfaff** a la ecuación diferencial que resulta de igualar a cero una forma diferencial lineal. Nos limitamos al caso de dos dimensiones, ya que se obtiene una ODE de primer orden:

$$\alpha \equiv A(x,y)dx + B(x,y)dy = 0 \quad \Longrightarrow A(x,y) + B(x,y)y' = 0 \tag{6.1}$$

Si $A_y = B_x$, la unoforma α es una **diferencial exacta** y por tanto

$$\alpha = dF$$

de manera que $F(x,y) = cte$ constituye la solución general de la ED asociada.

6..2 Factor integrante

En el caso de que α no sea exacta se dice que la función $\mu(x,y)$ es un factor integrante de la ED (o de la forma α) si la forma diferencial $\beta \equiv \mu(x,y)\cdot\alpha$ es exacta y por tanto $\beta = d\tilde{F}$. En este caso también es evidente que la solución general de la ED está dada por

$$\tilde{F}(x,y) = Cte$$

Mediante la teoría de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales se puede demostrar el siguiente
Teorema. Toda forma diferencial lineal bidimensional posee al menos un factor integrante.

La forma rigurosa de obtención de factores integrantes es mediante el estudio de las simetrías de la ecuación. Puesto que este es un tema que no abordaremios en este curso, en la práctica se ensayan por orden factores integrantes del tipo siguiente

$$\mu(x), \quad \mu(y), \quad \mu(x^a \pm y^b), \quad \mu(x^a \cdot y^b)$$

donde a y b son números enteros a determinar.
Ejemplo

$$\alpha \equiv (xy^2 + x^2y^2 + 3)dx + x^2y\,dy = 0$$

$$\begin{cases} A(x,y) = xy^2 + x^2y^2 + 3 \\ B(x,y) = x^2y \end{cases}$$

$$\Rightarrow A_y = \frac{\partial A}{\partial y} = 2xy + 2x^2 y, \quad B_x = \frac{\partial B}{\partial x} = 2xy$$

luego no es una forma exacta. Veamos si existe un factor integrante $\mu = \mu(x)$ que solo dependa de x tal que $\mu_y = 0$. En tal caso

$$\frac{\partial[\mu(x)A]}{\partial y} = \frac{\partial[\mu(x)B]}{\partial x}$$

$$\Rightarrow \mu(x)\,(2xy + 2x^2 y) = \mu'(x)\,x^2 y + \mu(x)\,2xy$$

$$\Rightarrow 2\mu(x) = \mu'(x) \Rightarrow \mu(x) = e^{2x}$$

de forma que

$$\beta = e^{2x}(xy^2 + x^2 y^2 + 3)dx + e^{2x}x^2 y dy$$

es una diferencial exacta $\beta = d\tilde{F}(x, y)$ que podemos integrar como

$$\tilde{F}(x, y) = \int e^{2x}x^2 y dy = \frac{1}{2}e^{2x}x^2 y^2 + \varphi(x)$$

$$\Rightarrow e^{2x}x^2 y^2 + e^{2x}xy^2 + \varphi'(x) = e^{2x}(xy^2 + x^2 y^2 + 3)$$

$$\Rightarrow \varphi'(x) = 3e^{2x} \Rightarrow \varphi(x) = \frac{3}{2}e^{2x}$$

$$\tilde{F}(x, y) \equiv \frac{1}{2}e^{2x}(x^2 y^2 + 3) = Cte$$

NOTA: Si existe un factor integrante que sólo depende de x (algo similar para y) se tiene

$$\mu(x)\frac{\partial A}{\partial y} = \mu'(x)B + \mu(x)\frac{\partial B}{\partial x}$$

$$\Rightarrow \frac{\mu'(x)}{\mu(x)} = \frac{\frac{\partial A}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial x}}{B} \equiv f(x)$$

$$\Rightarrow \mu(x) = \exp\left\{\int f(x)\,dx\right\}$$

7. Ecuaciones no resueltas respecto a la derivada

7..1 Integrales singulares. Envolventes

Si la ecuación $F(x, y, y') = 0$ es, por ejemplo, de grado 2 en la derivada, resolviéndola con respecto a y', tenemos dos ecuaciones

$$y' = f_1(x, y), \quad y' = f_2(x, y) \tag{7.1}$$

de forma que por cada punto pasaran, en general, dos curvas integrales.

$$\Phi_1(x, y, c_1) = 0, \quad \Phi_2(x, y, c_2) = 0 \tag{7.2}$$

Además puede existir una **integral singular** cuyo significado geométrico es la **envolvente** de las curvas solución. Para calcular la envolvente podemos escribir la ecuación diferencial como

$$F(x, y, p) = 0, \qquad p = y'$$

de forma que p se considera como un parámetro. La envolvente se calculará por tanto eliminando p del siguiente sistema:

$$\begin{aligned} &F(x, y, p) = 0 \\ &F_p(x, y, p) = 0 \end{aligned} \tag{7.3}$$

NOTA: Hay que comprobar siempre si la envolvente es solución

Ejemplo $x\dot{y}^2 + 2x\dot{y} - y = 0$

- envolvente

$$\begin{aligned} &x\dot{y}^2 + 2x\dot{y} - y = 0 \\ &2xp + 2x = 0 \end{aligned} \tag{7.4}$$

  luego $p = -1 \Rightarrow y = -x$, que es una solución singular

- Solución general Si despejamos $\dot{y}$

$$\dot{y} = -1 \pm \sqrt{1 + \frac{y}{x}}$$

  Se puede resolver haciendo el cambio $z^2 = 1 + \frac{y}{x}$ quedando la ecuación separable

$$2x\dot{z} + z \pm 1$$

cuya solución es

$$z \pm 1 = \sqrt{\frac{k}{x}} \Rightarrow (k-y)^2 = 4kx$$

si calculamos la envolvente tomando k como parámetro

$$k = 2x + y \Rightarrow y = -x$$

de forma que la solución singular es la envolvente del haz solución

En la figura se representan las curvas y la envolvente

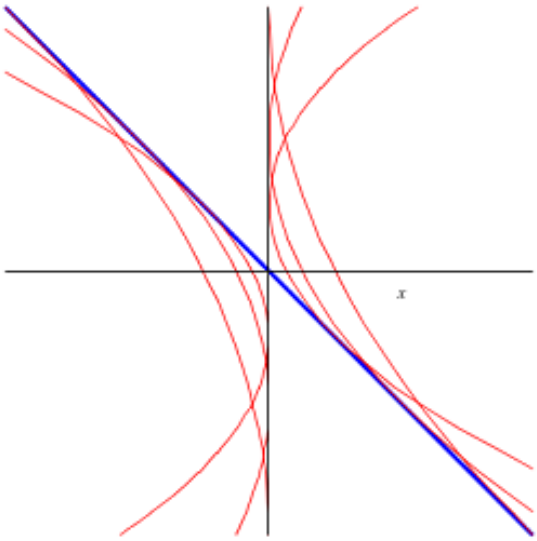


Figura I..7

7..2 Integración paramétrica

Todos los métodos anteriores se aplican a ecuaciones de primer orden lineales en la derivada. Cuando esto no ocurre, en general no podemos despejar la y', con lo que tenemos que trabajar con ecuaciones en la forma

$$F(x, y, y') = 0 \tag{7.5}$$

La manera de hacerlo es considerar $F(x, y, y') = 0$ como una superficie en el espacio R^3 de coordenadas x, y, y'. Como es bien sabido una superficie en R^3 se puede

describir también en forma paramtrica mediante dos parámetros que designaremos u, v de forma que la forma paramétrica de la superficie será

$$\begin{aligned} x &= X(u,v)\,, \\ y &= Y(u,v)\,, \\ y' &= P(u,v)\,. \end{aligned} \tag{7.6}$$

la condición diferencial se transforma en la unoforma de Pfaff

$$\alpha(u,v) = dY(u,v) - P(u,v)dX(u,v) = 0$$

es decir:

$$\alpha = (Y_u - PX_u)du + (Y_v - PX_v)dv = 0 \tag{7.7}$$

que se resolverá mediante los métodos descritos en la sección anterior. Una vez obtenida la función $u(v)$ o $v(u)$, se resuelve *algebraicamente* el sistema de la parametrización para intentar conseguir la forma explícita $y = y(x)$ (si no es posible despejar y explicitamente, se deja en forma paramétrica).
NOTA: Mientras se resuelve la unoforma $\alpha = dY(u,v) = P(u,v)dX(u,v)$, hay que prestar atención a la posible pérdida de soluciones al dividir entre funciones $f(u,v)$ mientras se maneja la ecuación. Las soluciones $\hat{f}(x,y) = 0$ asociadas se obtienen resolviendo $f(u,v) = 0$ y de nuevo, resolviendo *algebraicamente* la parametrización.
El primer problema es encontrar una parametrización válida. En los casos en los que x o y se puede despejar, existe la parametrización trivial de identificar las variables independientes con u y v respectivamente.
Al ser ecuaciones no lineales en la derivada, puede ser que existan *soluciones singulares*, soluciones hechas de puntos en los que dos soluciones diferentes son tangentes. La *envolvente* del haz de soluciones, si existe, es una solución singular y se calcula, si $f(x,y;c) = 0$ es la familia uniparamétrica de soluciones, resolviendo el sistema

$$\begin{aligned} f(x,y;c) &= 0\,, \\ \frac{\partial f(x,y;c)}{\partial c} &= 0\,. \end{aligned} \tag{7.8}$$

A menudo coincide con las soluciones perdidas antes comentadas.

EJEMPLO 1: $y'^2 - yy' + e^x = 0$

Se puede despejar $y = y' + \frac{e^x}{p}$ La parametrización adecuada es $x = u, \quad y' = v, \quad y = v + \frac{e^u}{v}$

y la ODE $dy - y'dx = 0$ se transforma en

$$\left(\frac{e^u}{v} - v\right)\left(du - \frac{dv}{v}\right) = 0$$

cuyas soluciones son:

- a) $du - \frac{dv}{v} = 0$

  $$v = ke^u \Rightarrow y' = ke^x \Rightarrow y = ke^x + \frac{1}{k}$$

  que tiene una envolvente dada por

  $$e^x - \frac{1}{k^2} \Rightarrow k = \pm e^{-x/2} \Rightarrow y = \pm 2e^{\frac{x}{2}}$$

  que es fácil comprobar que es solución.

- b) $\frac{e^u}{v} - v = 0$ que da lugar de nuevo a las solucion singular $y = \pm 2e^{\frac{x}{2}}$

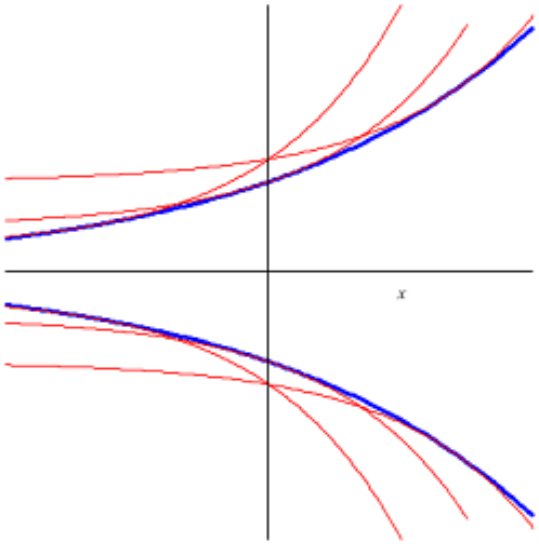


Figura I..8

En consecuencia: la solución general es $y = ke^x + \frac{1}{k}$ y la soluciones singulares dadas por $y = \pm 2e^{\frac{x}{2}}$

EJEMPLO 2: $y'^2x - 2yy' + x = 0$

Se puede despejar $y = \frac{xy'}{2} + \frac{x}{2y'}$ La parametrización adecuada es $x = u, \quad y' = v, \quad y = \frac{uv}{2} + \frac{u}{2v}$ y la ODE $dy - y'dx = 0$ se transforma en

$$\left(\frac{1}{2v} - \frac{v}{2}\right)\left(du - u\frac{dv}{v}\right) = 0$$

cuyas soluciones son:

- a) $du - u\frac{dv}{v} = 0$

  $$v = ku \Rightarrow y' = kx \Rightarrow y = \frac{kx^2}{2} + \frac{1}{2k}$$

  que tiene una envolvente dada por

  $$\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2k^2} \Rightarrow k = \pm\frac{1}{x} \Rightarrow y = \pm x$$

  que es fácil comprobar que es solución.

- b) $\frac{1}{2v} - \frac{v}{2} = 0$ que da lugar de nuevo a las soluciones singulares $y = \pm x$

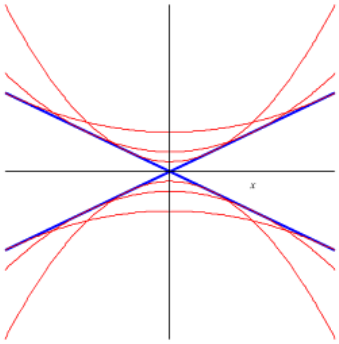


Figura I..9

En consecuencia: la solución general es $y = \frac{kx^2}{2} + \frac{1}{2k}$ y hay dos soluciones singulares dadas por $y = \pm x$

EJEMPLO 3: $3y'x + 6y'^2y^2 = y$

Se puede despejar $x = -2y^2y' + \frac{y}{3y'}$ La parametrización adecuada es $y = u, \quad y' = v, \quad x = -2u^2v + \frac{u}{3v}$ y la ODE $dy - y'dx = 0$ se transforma en

$$\left(\frac{1}{3}+2uv^2\right)\left(2du+u\frac{dv}{v}\right)=0$$

cuyas soluciones son:

- a) $2du+u\frac{dv}{v}=0$

$$v=\frac{k}{u^2}\Rightarrow y'=\frac{k}{y^2}\Rightarrow x=-2k+\frac{y^3}{3k}\Rightarrow 3kx+6k^2-y^3=0$$

que tiene una envolvente dada por

$$3x+12k=0\Rightarrow k=-\frac{x}{4}\Rightarrow y^3=-\frac{3}{8}x^2$$

que es fácil comprobar que es solución.

- b) $\frac{1}{3}+2uv^2=0$ que da lugar a $3x\sqrt{\frac{-1}{6y}}=2y$ que elevando al cuadrado es la envolvente

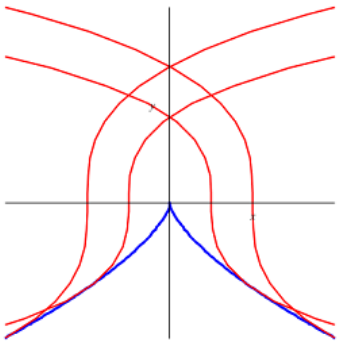


Figura I..10

En consecuencia: la solución general es $y^3=3kx+6k^2$ y hay una solución singular $y^3=-\frac{3}{8}x^2$

7..3 Ecuación de Lagrange

Es de la forma

$$y=x\varphi(y')+\psi(y'), \tag{7.9}$$

Parametrizando en la forma

$$\begin{aligned} x &= u \\ y' &= v \\ y &= u\varphi(v) + \psi(v) \end{aligned}$$

obtenemos la unoforma lineal

$$(\varphi(v) - v)du + (u\varphi_v + \psi_v)dv = 0 \tag{7.10}$$

cuya integración nos permite obtener

$$u = u(v, c) \tag{7.11}$$

que junto con (7.9) son las ecuaciones paramétricas de la curva solución

7..4 Ecuación de Clairaut

Particularizando la ecuación de Lagrange para $\varphi(y') = y'$ obtenemos

$$(u + \psi_v)dv = 0$$

cuyas soluciones son

- a) Solución general

  $$dv = 0 \Rightarrow v = k$$

  La solución general será $y = xk + \psi(k)$ cuya envolvente vendrá dada por

  $$\begin{aligned} y &= xk + \psi(k) \\ 0 &= x + \psi_k \end{aligned} \tag{7.12}$$

- b) Solución singular

  $$\begin{aligned} u + \psi_v &= 0 \\ y &= uv + \psi(v) \end{aligned}$$

  que es precisamente la envolvente

8. Problemas del Tema 1

Seminario 1. Secciones 1, 2 y 3

1.1) Hallar la ecuación diferencial de la familia de parábolas $y = C_1(x - C_2)^2$

1.2) Hallar la ecuación diferencial de la familia de curvas $y^2 + \frac{1}{x} = 2 + Ce^{-\frac{y^2}{2}}$

1.3) Hallar la curva de la familia $y = C_1 \operatorname{sen}(x - C_2)$ que satisface las condiciones iniciales $y(\pi) = 1$, $y'(\pi) = 0$

1.4) Hallar la curva de la familia $y = C_1e^{-x} + C_2e^{x} + C_3e^{2x}$ que satisface las condiciones iniciales $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = -2$

1.5) Hallar las trayectorias ortogonales de la familia de elipses $x^2 + 2y^2 = a^2$

1.6) Hallar las trayectorias ortogonales de la familia $y^2 = ax$

1.7) Hallar una curva que pase por el punto $(3, 2)$ para la cual la longitud del segmento de cualquiera de sus tangentes comprendido entre los ejes de coordenadas, esté dividido por el punto de contacto en dos partes iguales.

1.8) Hallar la ecuación de la curva que pase por el punto $(2, 0)$ sabiendo que el segmento de la tangente comprendido entre el punto de contacto y el eje OY tiene longitud constante e igual a 2.

3.1) Encontrar la solución de $\dot{y} = 3x^2e^{-y}$ que pasa por $(0, 0)$.

3.2) Resolver $y - x\dot{y} = a(1 + x^2\dot{y})$

3.3) Resolver $(2x + 3y - 1)dx + (4x + 6y - 5)dy = 0$

3.4) Resolver la siguiente ecuación (separable en polares) $y\dot{y} = \sqrt{x^2 + y^2} - x$

3.5) Encontrar y representar la solución de $\dot{y} + \frac{y}{x+1} = -\frac{1}{2}(x + 1)^3y^2$ que verifica la condición inicial $y(1) = -6$

3.6) Resolver $\dot{x} = \frac{3t+tx^2}{x+xt^2}$

3.7) Resolver $\dot{y}(x - 2y) = 2x - y$ con la condición inicial $y(1) = 3$

Seminario 2. Secciones 4 5 y6

4.1) Resolver $\dot{y} - 2y = x^2 e^{2x}$.

4.2) Resolver $\dot{y} + \frac{2y}{x} = \frac{\cos x}{x^2}$.

5.1) Resolver $\dot{y} - \frac{4}{x}y + x\sqrt{y} = 0$.

5.2) Resolver $2xy\dot{y} - y^2 + x = 0$.

5.3) Resolver $x\dot{y} = y + 2xy^2$.

5.4) Resolver $(x^2 + a)\dot{y} + 2y^2 - 3xy - a = 0$.

5.5) Resolver $\dot{y} - \frac{xy}{2} = xy^5$.

5.6) Resolver $2x^2\dot{y} = (x - 1)(y^2 - x^2) + 2xy$.

6.1) Hallar las curvas para las cuales el área del triángulo formado por el eje OX, la tangente y el radio vector al punto de contacto, es constante

6.2) Integrar la forma $(3x^2 + 4xy)dx + (2x^2 + 3y^2)dy = 0$

6.3) Integrar la forma $(x + e^{x/y})dx + \left(1 - \frac{x}{y}\right) e^{x/y} dy = 0$

6.4) Encontrar un factor integrante para $\left(\frac{y}{x}\right) dx + (y^2 - \ln x)dy = 0$

6.5) Encontrar un factor integrante para $(3y^2 - x)\, dx + (2y^3 - 6xy)\, dy = 0$

Seminario 2(bis). Sección 7

7.1) Encontrar la ODE y la envolvente de la familia de curvas $y = Cx + C^2$. Demostrar que la envolvente es la solución singular

7.2) Determinar la solución general y singular de $\dot{y}^2 - x\dot{y} + \frac{x^2}{2} - y = 0$

7.3) Determinar la solución general de $y = 2x\dot{y} + \frac{1}{\dot{y}}$

7.4) Determinar la solución general de y singular de $y = x\dot{y} + \dot{y}^2$

7.5) Hallar la curva para la cual el area del triángulo formado por la tangente en cualquier punto y los ejes de coordenadas es constante

7.6) Resolver la ecuación $y = x\dot{y} + 2\sqrt{1 + \dot{y}^2}$

7.7) Resolver la ecuación $\dot{y}^2 - y\dot{y} + e^x = 0$

7.8) Resolver la ecuación $x\dot{y}^2 - 2y\dot{y} + x = 0$

7.9) Resolver la ecuación $3x\dot{y} + 6y^2\dot{y}^2 = y$

Resolución de los Problemas

1.1) Hallar la ecuación diferencial de la familia de parábolas $y = C_1(x - C_2)^2$

Solución

$$y = C_1(x - C_2)^2$$

derivando

$$\dot{y} = 2C_1(x - C_2)$$

$$\ddot{y} = 2C_1$$

eliminando las constantes

$$2y\ddot{y} = \dot{y}^2$$

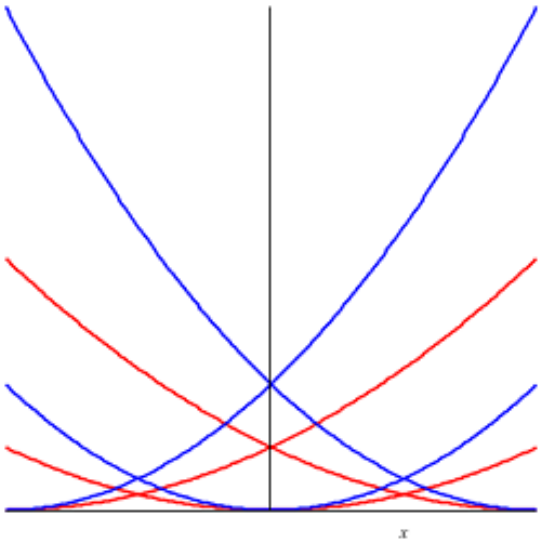


Figura I..11

1.2) Hallar la ecuación diferencial de la familia de curvas $y^2 + \frac{1}{x} = 2 + Ce^{-\frac{y^2}{2}}$

Solución

$$y^2 + \frac{1}{x} = 2 + Ce^{-\frac{y^2}{2}}$$

derivando

$$2y\dot{y} - \frac{1}{x^2} = -y\dot{y}Ce^{-\frac{y^2}{2}}$$

eliminando C

$$2y\dot{y} - \frac{1}{x^2} = -y\dot{y}Ce^{-\frac{y^2}{2}} = -y\dot{y}(y^2 + \frac{1}{x} - 2)$$

$$xy\dot{y}(xy^2 + 1) = 1$$

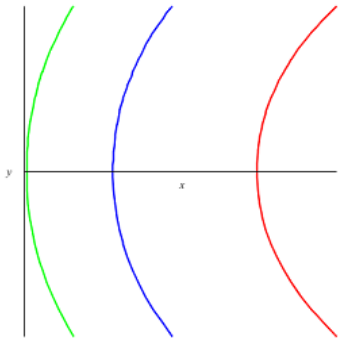


Figura I..12

1.3) Hallar la curva de la familia $y = C_1 \operatorname{sen}(x - C_2)$ que satisface las condiciones iniciales $y(\pi) = 1$, $y'(\pi) = 0$

Solución

$$1 = C_1 \operatorname{sen}(\pi - C_2)$$

$$0 = C_1 \cos(\pi - C_2) \Rightarrow C_2 = \pi/2$$

por tanto $C_1 = 1, \quad C_2 = \pi/2$ y en consecuencia

$$y = -\cos x$$

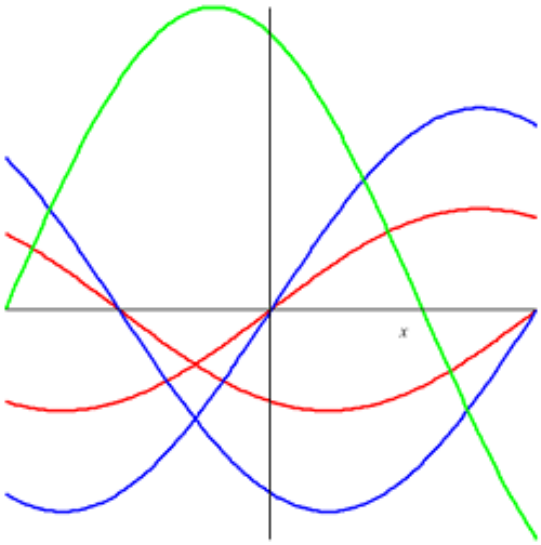


Figura I..13

1.4) Hallar la curva de la familia $y = C_1e^{-x} + C_2e^{x} + C_3e^{2x}$ que satisface las condiciones iniciales $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = -2$

Solución

$$0 = C_1 + C_2 + C_3$$
$$1 = -C_1 + C_2 + 2C_3$$
$$-2 = C_1 + C_2 + 4C_3$$

Resolviendo el sistema

$$C_1 = -5/6, \quad C_2 = 3/2, \quad C_3 = -2/3$$

1.5) Hallar las trayectorias ortogonales de la familia de elipses $x^2 + 2y^2 = a^2$

Solución

La ODE es

$$x^2 + 2y^2 = a^2 \Rightarrow 2x + 4y\dot{y} = 0 \Rightarrow \dot{y} = -\frac{x}{2y}$$

por tanto la ODE de las trayectorias ortogonales es

$$\dot{y} = \frac{2y}{x}$$

cuya solución es la familia de parábolas

$$y = Cx^2$$

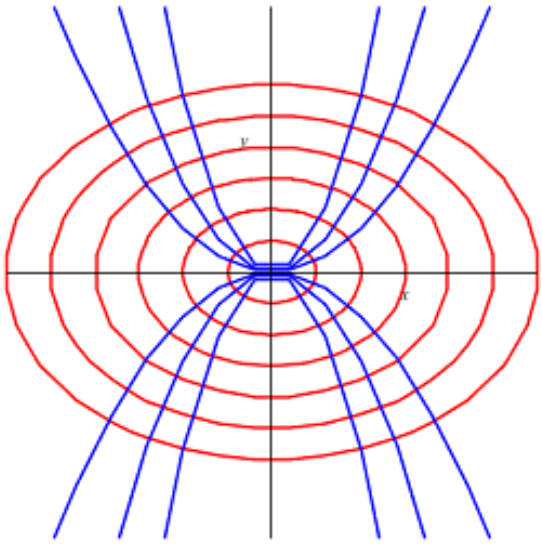


Figura I..14

1.6) Hallar las trayectorias ortogonales de la familia $y^2 = ax$

Solución

La ODE es

$$y^2 = ax \Rightarrow 2y\dot{y} = a \Rightarrow \dot{y} = \frac{y}{2x}$$

por tanto la ODE de las trayectorias ortogonales es

$$\dot{y} = -\frac{2x}{y}$$

cuya solución es la familia de elipses

$$y^2 + 2x^2 = cte$$

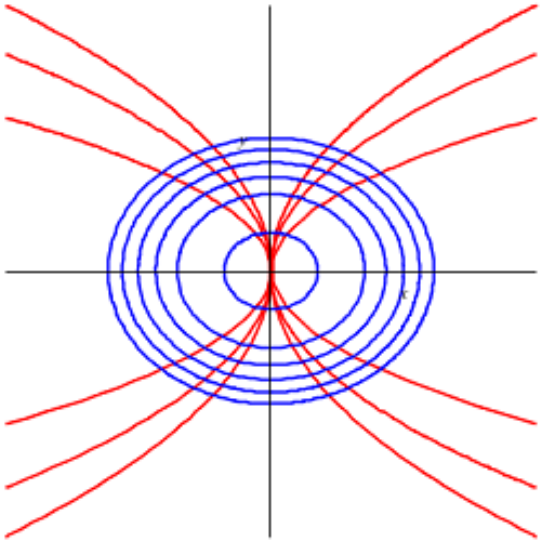


Figura I..15

1.7) Hallar una curva que pase por el punto $(3, 2)$ para la cual la longitud del segmento de cualquiera de sus tangentes comprendido entre los ejes de coordenadas, esté dividido por el punto de contacto en dos partes iguales.

Solución

La pendiente es, de acuerdo con el enunciado

$$\dot{y} = -\frac{2y}{2x}$$

por tanto

$$yx = c$$

y con las condiciones iniciales dadas $c = 6$, luego se trata de la hipérbola $y = \frac{6}{x}$. La ecuación de las tangentes en un punto $(x_0, y_0 = 6/x_0)$ de la hipérbola son las rectas

$$y - y_0 = -\frac{6}{x_0^2}(x - x_0) \Rightarrow y = 2y_0 - \frac{y_0^2}{6}x$$

tal y como se encuentra representado en la figura

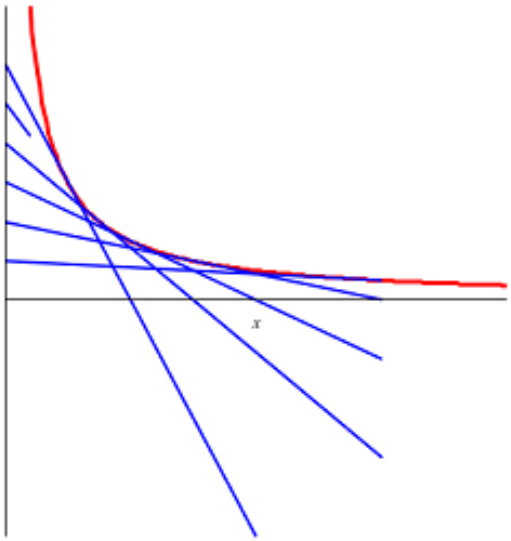


Figura I..16

La ODE del haz de rectas es (eliminando y_0):

$$(y - x\dot{y})^2 + 24\dot{y} = 0$$

cuya envolvente es fácil comprobar que es efectivamente la hipérbola $y = \frac{6}{x}$

Cálculo de la envolvente

$$y = 2y_0 - \frac{y_0^2}{6}x$$

$$0 = 2 - \frac{y_0}{3}x$$

luego

$$y_0 = 6/x \Rightarrow y = 6/x$$

1.8) Hallar la ecuación de la curva que pase por el punto $(2, 0)$ sabiendo que el segmento de la tangente comprendido entre el punto de contacto y el eje OY tiene longitud constante e igual a 2.

Solución

- sea A=$(0, y_1)$ el punto de corte de la tangente con el eje OY. Sean (x, y) los puntos de la curva y $(\hat{x}, \hat{y})$ los puntos de la tangente
- La ecuación de la tangente en el punto de contacto será

$$\hat{y} - y = y'(\hat{x} - x)$$

- La condición de que pase por A requiere que

$$y_1 - y = -y'x$$

- la condición de la longitud del segmento implica que

$$2 = \sqrt{(y_1 - y)^2 + x^2}$$

- Para obtener la ODE que satisface la curva eliminamos y_1 ente las dos últimas ecuaciones

$$xy' = \sqrt{4 - x^2}$$

  donde la raiz puede tener los dos signos.

- Resolución de la ODE

  Haciendo separación de variables tenemos

$$dy = \frac{\sqrt{4 - x^2}}{x} dx$$

  hay que hacer por tanto las integrales

$$\int dy = \int \frac{4dx}{x\sqrt{4 - x^2}} - \int \frac{xdx}{\sqrt{4 - x^2}}$$

  cuya solución (ver la nota del final) es:

$$y = \sqrt{4 - x^2} + 2\ln\left(\frac{2 - \sqrt{4 - x^2}}{x}\right) + k$$

- condiciones iniciales

  Para las ci dadas $y(2) = 0 \Rightarrow k = 0$

- Solución

$$y = \sqrt{4 - x^2} + 2 \ln \left(\frac{2 - \sqrt{4 - x^2}}{x} \right)$$

- Ecuación de las tangentes

  Substituyendo y y y' en la ecuación de las tangentes obtenemos la ecuación del haz

$$\hat{y} = \frac{\sqrt{4 - x^2}}{x} \hat{x} + 2 \ln \left(\frac{2 - \sqrt{4 - x^2}}{x} \right)$$

  donde x es en este caso el parámetro. Si hacemos el cambio

$$a = \frac{\sqrt{4 - x^2}}{x} \Rightarrow x = \frac{2}{\sqrt{1 + a^2}}$$

  la ecuación uniparamétrica del haz de tangentes es

$$\hat{y} = a\hat{x} + 2 \ln \left(\sqrt{1 + a^2} - a \right)$$

- Envolvente

  Para calcular la envolvente del haz de tangentes, derivamos respecto de a

$$0 = \hat{x} - \frac{2}{\sqrt{1 + a^2}} \Rightarrow a = \sqrt{\frac{4 - \hat{x}^2}{\hat{x}^2}}$$

  La ecuación de la envolvente es por tanto

$$\hat{y} = \sqrt{4 - \hat{x}^2} + 2 \ln \left(\frac{2 - \sqrt{4 - \hat{x}^2}}{\hat{x}} \right)$$

  que coincide con la ecuación de la curva solución.

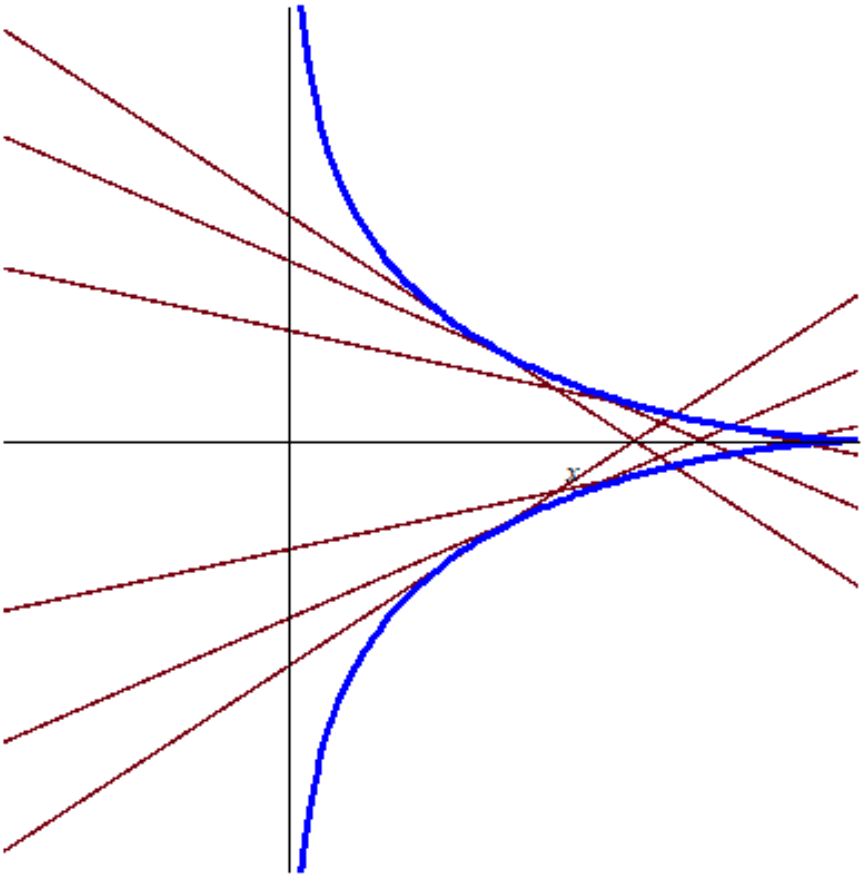


Figura I..17

NOTA: cálculo de la integral $\int \frac{4dx}{x\sqrt{4-x^2}}$ Se resuelve mediante el cambio

$$\sqrt{4-x^2} = 2\frac{e^{2z}-1}{e^{2z}+1} \Rightarrow x = \frac{4e^z}{e^{2z}+1}$$

que implica

$$e^{2z} = \frac{2+\sqrt{4-x^2}}{2-\sqrt{4-x^2}}$$

de forma que

$$\int \frac{4dx}{x\sqrt{4-x^2}} = -2z = -\ln\left(\frac{2+\sqrt{4-x^2}}{2-\sqrt{4-x^2}}\right) = 2\ln\left(\frac{2-\sqrt{4-x^2}}{x}\right)$$

3.1) Encontrar la solución de $\dot{y} = 3x^2e^{-y}$ que pasa por $(0, 0)$.

Solución

Separando variables

$$e^y dy = 3x^2 dx$$

integrando

$$e^y = x^3 + c$$

Para la condición inicial dada

$$1 = c$$

luego la solución particular buscada (curva azul) es

$$y = \ln(x^3 + 1)$$

ç

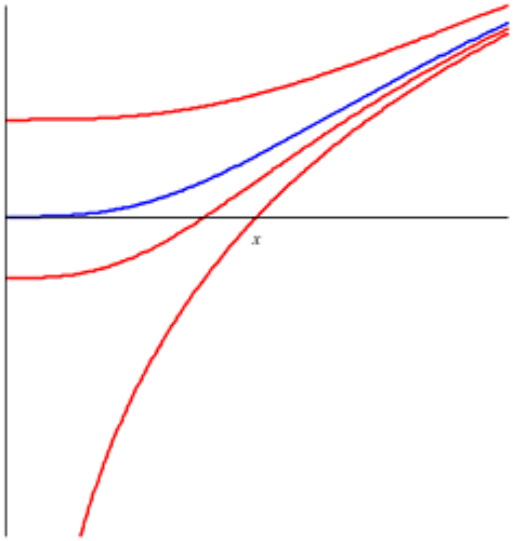


Figura I..18

3.2) Resolver $y - x\dot{y} = a(1 + x^2\dot{y})$

Solución

agrupando los términos en la derivada

$$\dot{y}(ax^2 + x) = y - a$$

separando variables

$$\frac{dy}{y-a} = \frac{dx}{x(ax+1)}$$

haciendo las integrales

$$\int \frac{dy}{y-a} = \int \left(\frac{1}{x} - \frac{a}{ax+1}\right) dx$$

obtenemos

$$\ln(y-a) = \ln\left(\frac{x}{ax+1}\right) + cte$$

es decir

$$y - a = c\left(\frac{x}{ax+1}\right)$$

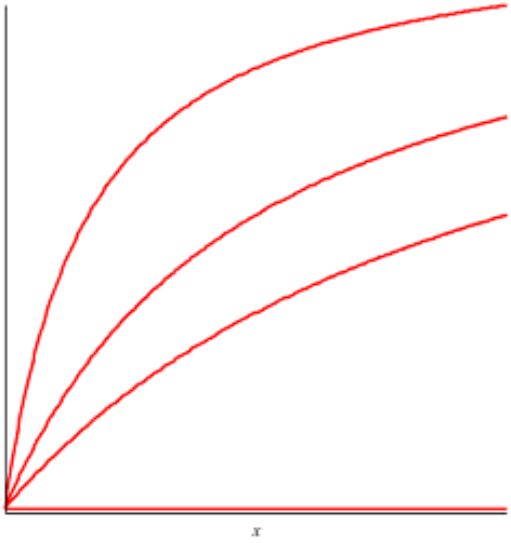


Figura I..19

3.3) Resolver $(2x + 3y - 1)dx + (4x + 6y - 5)dy = 0$

Solución

Hacemos en primer lugar

$$z = 2x + 3y - 1 \Rightarrow dz = 2dx + 3dy \Rightarrow dy = \frac{dz}{3} - 2\frac{dx}{3}$$

substituyendo en la ecuación

$$(6 - z)dx + (2z - 3)dz = 0$$

Haciendo separación de variables

$$\frac{2z - 3}{z - 6}dz = dx$$

integrando

$$\int \left(2 + \frac{9}{z - 6}\right) dz = \int dx$$

es decir

$$2z + 9\ln(z - 6) = x + cte$$

deshaciendo el cambio

$$4x + 6y - 2 + 9\ln(2x + 3y - 7) = x + cte$$

y por tanto

$$x + 2y + 3\ln(2x + 3y - 7) = c$$

3.4) Resolver la siguiente ecuación (separable en polares) $y\dot{y} = \sqrt{x^2+y^2} - x$

Solución

El cambio a polares es

$$x = \rho\cos\varphi, \quad y = \rho\sin\varphi$$

de manera que la ecuación se transforma en

$$\rho\sin\varphi\,(\sin\varphi d\rho + \rho\cos\varphi d\varphi) = (\rho - \rho\cos\varphi)\,(\cos\varphi d\rho - \rho\sin\varphi d\varphi)$$

es decir

$$\rho(1-\cos\varphi)d\rho + \rho^2\sin\varphi d\varphi = 0$$

haciendo separación de variables

$$\frac{d\rho}{\rho} + \frac{\sin\varphi}{1-\cos\varphi}d\varphi = 0$$

cuya integración proporciona

$$\ln(\rho) + \ln(1-\cos\varphi) = cte \Rightarrow \rho - x = cte$$

$$x^2 + y^2 = (k+x)^2 \Rightarrow y^2 = k^2 + 2kx$$

es decir las parábolas

$$x = \frac{y^2 - k^2}{2k}$$

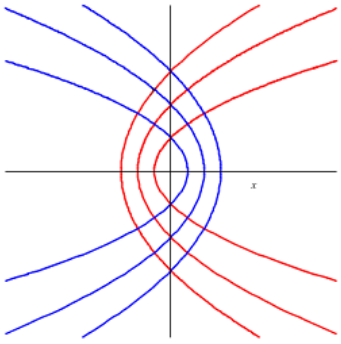


Figura I..20

la envolvente correspondería a

$$k = -x \Rightarrow y^2 = -x^2$$

que aunque es una solución singular, no es real.

3.5) Encontrar y representar la solución de $\dot{y} + \frac{y}{x+1} = -\frac{1}{2}(x+1)^3 y^2$ que verifica la condición inicial $y(1) = -6$

Solución

Podemos hacer la traslación $x+1 \mapsto \hat{x}$. Es homogénea en el grado y se transforma en separable haciendo

$$y(\hat{x}) = (\hat{x})^c z(\hat{x})$$

Substituyendo este cambio en la ecuación, resulta

$$x^c \dot{z} + (c+1)x^{c-1} z + \frac{1}{2} x^{3+2c} z^2 = 0$$

de forma que, para que sea separable, hemos de fijar c de forma que

$$c - 1 = 3 + 2c \to c = -4$$

y por tanto hacemos el cambio $y = \hat{x}^{-4} z$, en cuyo caso la ODE resultante es:

$$\hat{x}\dot{z} - 3z + \frac{z^2}{2} = 0$$

Haciendo separación de variables

$$\frac{dz}{z(z-6)} + \frac{d\hat{x}}{2\hat{x}} = 0 \Rightarrow \frac{dz}{z-6} - \frac{dz}{z} + 3\frac{d\hat{x}}{\hat{x}} \Rightarrow \frac{(z-6)\hat{x}^3}{z} = k$$

deshaciendo el cambio

$$y = \frac{6}{\hat{x}(\hat{x}^3 - 2)} \Rightarrow y = \frac{6}{(x+1)((x+1)^3 - k)}$$

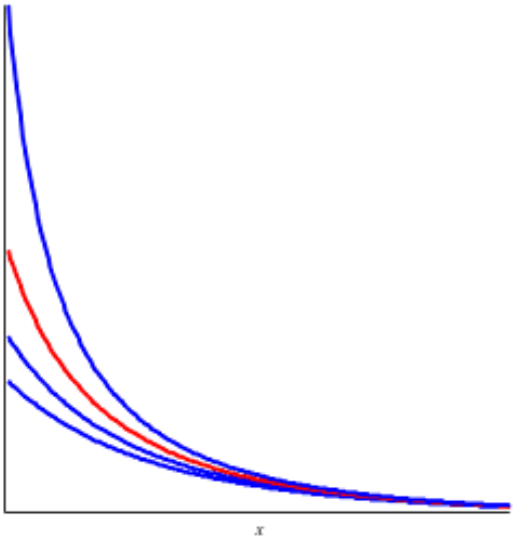


Figura I..21

Las ci. implican $k = 2$ (curva roja)

3.6) Resolver $\dot{x} = \frac{3t+tx^2}{x+xt^2}$

Solución

Separando variables

$$\frac{x}{x^2+3}dx = \frac{t}{1+t^2}dt$$

luego

$$x^2 + 3 = k(1+t^2) \Rightarrow x^2 - kt^2 = k - 3$$

que son hipérbolas. En el caso particular $k = 3$, se trata de las rectas $x = \pm\sqrt{3}t$

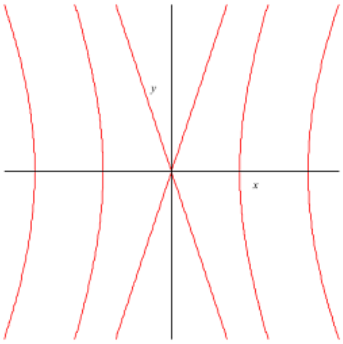


Figura I..22

3.7) Resolver $\dot{y}(x-2y)=2x-y$ con la condición inicial $y(1)=3$

Solución

Es homogénea en el grado, por lo que hacemos $y=xz$ y por tanto

$$x(1-2z)\dot{z}-2+2z-2z^2=0$$

que se integra por separación de variables

$$\frac{2z-1}{z^2-z+1}dz+\frac{2}{x}dx=0$$

$$(z^2-z+1)x^2=k$$

$$y^2-xy+x^2=k$$

que son elipses giradas

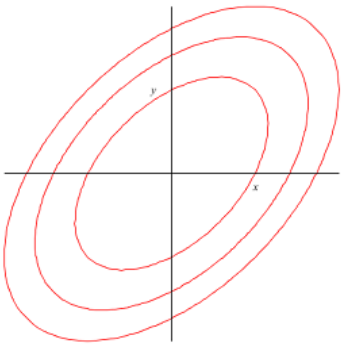


Figura I..23

Para las ci. dadas $k=7$

4.1) Resolver $\dot{y} - 2y = x^2 e^{2x}$.

Solución

La solución de la homogénea es $y \sim e^{2x}$. Hacemos por tanto

$$y = A(x)e^{2x}$$

de forma que

$$\dot{A} = x^2 \Rightarrow A = \frac{x^3 + c}{3}$$

$$y = \frac{x^3 + c}{3} e^{2x}$$

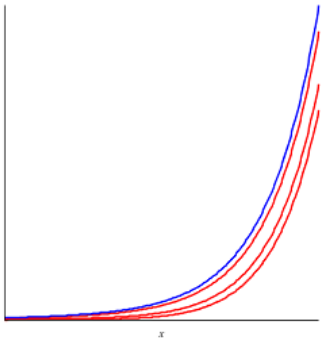


Figura I..24

4.2) Resolver $\dot{y} + \frac{2y}{x} = \frac{\cos x}{x^2}$.

Solución

La solución de la homogénea es

$$y_h = cx^{-2}$$

. Hacemos por tanto

$$y_p = \frac{C(x)}{x^2}$$

de forma que

$$\dot{C} = \cos x \Rightarrow C = \operatorname{sen} x$$
$$y = \frac{\operatorname{sen} x + c}{x^2}$$

5.1) Resolver $\dot{y} - \frac{4}{x}y + x\sqrt{y} = 0$.

Solución

Es una ecuación de Bernouilli con $\alpha = \frac{1}{2}$

- linealización: $z = y^{1/2}$

  La ecuación para z es

$$\dot{z} - \frac{2z}{x} + \frac{x}{2} = 0$$

- Resolución de la ecuación lineal

  La solución de la homogénea es x^2. Utilizamos el método de variación de la constante para encontrar la general

$$z = K(x)x^2 \Rightarrow \dot{K} = \frac{1}{2x} \Rightarrow K = \frac{\ln x + c}{2}$$

La solución es por tanto

$$y = \frac{x^4}{4}\left(\ln x + c\right)^2$$

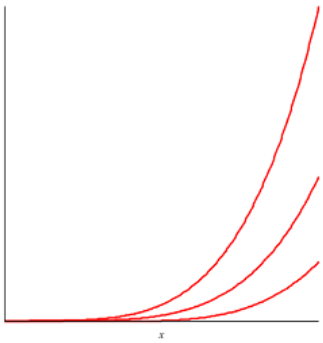


Figura I..25

5.2) Resolver $2xy\dot{y} - y^2 + x = 0$.

Solución

Es una ecuación de Bernouilli con $\alpha = -1$ Haciendo el cambio $z = y^2$, se transforma en la ecuación lineal

$$\dot{z} - \frac{z}{x} + 1 = 0$$

La solución de la homogénea es x. Hacemos por tanto $z = A(x)x$ que poroporciona la ecuación separable

$$\dot{A} = \frac{-1}{x} \Rightarrow A = c - \ln x \Rightarrow z = x(c - \ln x)$$

de forma que

$$y = \sqrt{x\,(c - \ln x)}$$

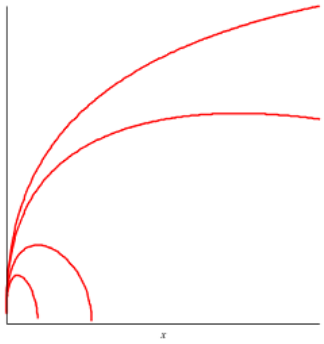


Figura I..26

5.3) Resolver $x\dot{y} = y + 2xy^2$.

Solución

Es una ecuación de Ricatti

- Solución particular Una solución particular trivial es $y = 0$
- Solución general
  Hacemos $y = \frac{1}{z}$, obteniendo la ecuación lineal

  $$x\dot{z} + z + 2x = 0$$

  que se integra trivialmente como

  $$xz + x^2 + k = 0$$

  de manera que la solución general es:

  $$y = \frac{-x}{k + x^2}$$

5.4) Resolver $(x^2+a)\dot{y}+2y^2-3xy-a$.

Solución

- Solución particular

  Si buscamos $y=bx^c$ encontramos $b=c=1$. Por tanto $y=x$ es una solución particular

- Solución general

  Hacemos

  $$y=x+\frac{1}{z}$$

  obteniendo la ecuación lineal

  $$(x^2+a)\dot{z}-xz=2$$

  que es homogénea en el grado y puede transformarse en variables separables haciendo

  $$z=xg(x)\Rightarrow\frac{\dot{g}}{ag-2}+\frac{1}{x(x^2+a)}$$

  que corresponde a las integrales

  $$\int\frac{dg}{ag-2}+\frac{1}{a}\left(\int\frac{dx}{x}-\frac{xdx}{x^2+a}\right)=cte$$

  de forma que

  $$\frac{x(ag-2)}{\sqrt{x^2+a}}=cte\Rightarrow z=\frac{2x+k\sqrt{x^2+a}}{a}$$

  y en consecuencia

  $$y=x+\frac{a}{2x+k\sqrt{x^2+a}}$$

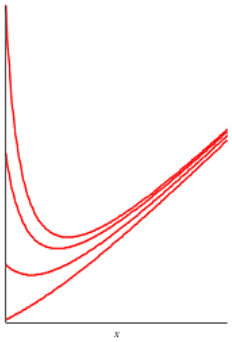


Figura I..27

5.5) Resolver $\dot{y} - \frac{xy}{2} = xy^5$.

Solución

Es una ecuación de Bernouilli que se linealiza haciendo $y = z^{-1/4}$ de forma que

$$\dot{z} + 2xz + 4x = 0$$

La solucion de la homogénea es $z \sim e^{-x^2}$ de forma que hacemos

$$z = A(x)e^{-x^2} \Rightarrow \dot{A} + 4xe^{x^2} = 0 \Rightarrow A = c - 2e^{x^2}$$

$$z = ce^{-x^2} - 2 \Rightarrow y = \left(ce^{-x^2} - 2\right)^{-1/4}$$

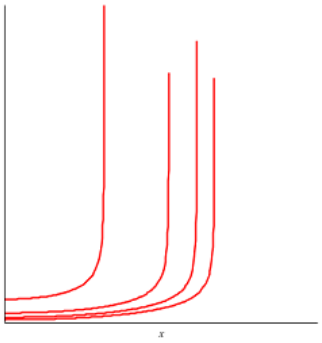


Figura I..28

5.6) Resolver $2x^2\dot{y} = (x-1)(y^2-x^2) + 2xy$.

Solución

Una solución obvia es $y = x$ Hacemos por tanto $y = x + \frac{1}{z}$ y la ecuación se transforma en la lineal

$$2x^2(\dot{z}+z) + x - 1 = 0$$

la solución de la homogénea es e^{-x}. Hacemos por tanto $z = A(x)e^{-x}$

$$\dot{A} = e^x\left(-\frac{1}{2x} + \frac{1}{2x^2}\right) \Rightarrow A = -\frac{e^x}{2x} + c \Rightarrow z = -\frac{1}{2x} + ce^{-x}$$

$$y = x\left(\frac{2cx + e^x}{2cx - e^x}\right)$$

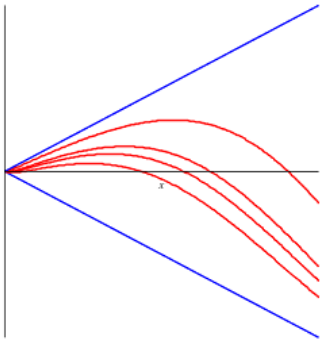


Figura I..29

NOTA

$$lim_{c\to 0} = -x$$

$$lim_{c\to\infty} = x$$

6.1) Hallar las curvas para las cuales el área del triángulo formado por el eje OX, la tangente y el radio vector al punto de contacto, es constante.

Solución

Sea $A = (x, y)$ un punto de la curva y $(\hat{x}, \hat{y})$ un punto de la tangente. La ecuación de la tangente en ese punto será

$$\hat{y} - y = \dot{y}(\hat{x} - x)$$

Si $B = (x_0, 0)$ es el punto de corte con OX, como ha de estar en la recta tangente, verificará

$$-y = \dot{y}(x_0 - x) \Rightarrow x_0 = x - \frac{y}{\dot{y}}$$

El area a^2 del triángulo OAB será:

$$a^2 = \frac{1}{2} y x_0 = y\left(x - \frac{y}{\dot{y}}\right)$$

de forma que la ecuación diferencial es

$$(xy - 2a^2)\dot{y} - y^2 = 0$$

es decir la unoforma

$$(xy - 2a^2)dy - y^2 dx = 0$$

Buscamos un factor integrante $\mu(x, y)$ tal que

$$dF = \mu(xy - 2a^2)dy - \mu y^2 dx = 0$$

sea una diferencial exacta, es decir

$$\frac{\partial \mu}{\partial x}(xy - 2a^2) + y\mu = -\frac{\partial \mu}{\partial y} y^2 - 2\mu y$$

existe una solución con $\frac{\partial \mu}{\partial x} = 0$ para la cual

$$3y\mu + \frac{\partial \mu}{\partial y} y^2 = 0$$

y por tanto

$$\mu = \frac{1}{y^3} \Rightarrow d\omega = \frac{xy - 2a^2}{y^3} dy - \frac{1}{y} dx = 0$$

que se integra trivialmente como

$$F = -\frac{x}{y} + \frac{a^2}{y^2} = k$$

La curva es por tanto la hipérbola

$$ky^2 + xy - a^2 = 0$$

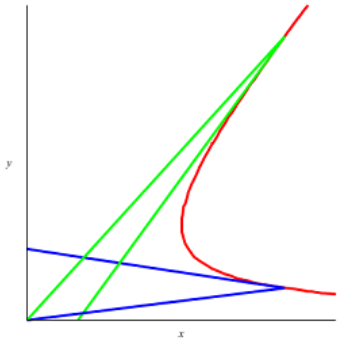


Figura I..30

NOTA

Otra forma de resolverla es teniendo en cuenta que es homogénea en el grado y por tanto se puede hacer el cambio $y = \frac{z}{x}$

6.2) Integrar la forma $(3x^2 + 4xy)dx + (2x^2 + 3y^2)dy = 0$

Solución

Como es exacta

$$\alpha = dF = (3x^2 + 4xy)dx + (2x^2 + 3y^2)dy$$

$$F_x = 3x^2 + 4xy \Rightarrow F = x^3 + 2x^2y + \varphi(y)$$

$$F_y = 2x^2 + 3y^2 \Rightarrow \frac{d\varphi}{dy} = 3y^2 \Rightarrow \varphi = y^3$$

Por tanto

$$F = x^3 + 2x^2y + y^3 = k$$

6.3) Integrar la forma $(x + e^{x/y})dx + (1 - \frac{x}{y})e^{x/y}dy = 0$

Solución

Como es exacta

$$k = \frac{x^2}{2} + ye^{x/y} + \varphi(y) \Rightarrow e^{x/y} - \frac{x}{y}e^{x/y} + \frac{d\varphi}{dy} = (1 - \frac{x}{y})e^{x/y} \Rightarrow \frac{d\varphi}{dy} = 0$$

$$k = \frac{x^2}{2} + ye^{x/y}$$

6.4) Encontrar un factor integrante para $\frac{y}{x}dx + (y^2 - \ln x)dy = 0$

Solución

Buscamos una diferencial exacta de la forma

$$\beta = dF = \mu\frac{y}{x}dx + \mu(y^2 - \ln x)dy$$

de forma que

$$\mu_y\frac{y}{x} + \frac{\mu}{x} = \mu_x(y^2 - \ln x) - \frac{\mu}{x}$$

que tiene solución para $\mu = \mu(y)$

$$\mu_x = 0, \quad \mu_y y + 2\mu = 0 \Rightarrow \mu = y^{-2}$$

Por tanto

$$dF = \frac{1}{xy}dx + \left(1 - \frac{\ln x}{y^2}\right)dy = 0$$

que es exacta y se puede integrar como

$$F_x = \frac{1}{xy}dx \Rightarrow F = \frac{\ln(x)}{y} + \varphi(y)$$

$$F_y = 1 - \frac{\ln x}{y^2} = -\frac{\ln(x)}{y^2} + \frac{d\varphi}{dy} \Rightarrow \varphi = y$$

de forma que la solución es:

$$F = \frac{\ln(x)}{y} + y = K$$

6.5) Encontrar un factor integrante para $(3y^2 - x)dx + (2y^3 - 6xy)dy = 0$

Solución

Busquemos

$$dF = \mu(3y^2 - x)dx + \mu(2y^3 - 6xy)dy = 0$$

de forma que

$$\mu_y(3y^2 - x) + 6y\mu = \mu_x(2y^3 - 6xy) - 6y\mu$$

Probamos $\mu = (x + ay^2)^b$ (ya que en los dos términos la x se suma con y^2). En tal caso

$$(x + ay^2)^{b-1}y\left[2ab(3y^2 - x) - b(2y^2 - 6x) + 12(x + ay^2)\right] = 0$$

y obtenemos

$$\begin{aligned} 3ab - b + 6a &= 0 \\ -ab + 3b + 6 &= 0 \end{aligned}$$

que tiene dos soluciones $(a = 1, b = -3), \quad (a = -1, b = -3/2)$

- Si nos quedamos con la primera $\mu = (x + y^2)^{-3}$ y por tanto

  $$dF = \frac{3y^2 - x}{(x + y^2)^3}dx + \frac{2y^3 - 6xy}{(x + y^2)^3}dy = 0$$

  es una diferencial exacta cuya integral es

  $$k = \frac{x - y^2}{(x + y^2)^2}$$

  de forma que la solución es

  $$(x + y^2)^2 = k(x - y^2)$$

- En el segundo caso $\mu = (x - y^2)^{-3/2}$

  $$dF = \frac{1}{(x - y^2)^{3/2}}\left[(3y^2 - x)dx + 2y(y^2 - 3x)dy\right]$$

  La integración proporciona

  $$\hat{k} = F = -2\frac{(x + y^2)}{(x - y^2)^{1/2}}$$

  que como es lógico es la misma integral que en el caso anterior con

  $$\hat{k} = \frac{-2}{\sqrt{k}}$$

7.1) Encontrar la ODE y la envolvente de la familia de curvas $y = Cx + C^2$. Demostrar que la envolvente es la solución singular

Solución

$$y = Cx + C^2$$

derivando

$$\dot{y} = C \Rightarrow y = x\dot{y} + \dot{y}^2$$

luego la ecuación diferencial es:

$$\dot{y}^2 + x\dot{y} - y = 0 \Rightarrow p^2 + xp - y = 0$$

Es una ecuación de Lagrange que se resulve por integración parámetrica (ver NOTA)
Derivando respecto a C

$$2C + x = 0 \Rightarrow C = -\frac{x}{2}$$

luego la envolvente es

$$y = -\frac{x^2}{4}$$

que es además solución y por tanto la solución singular

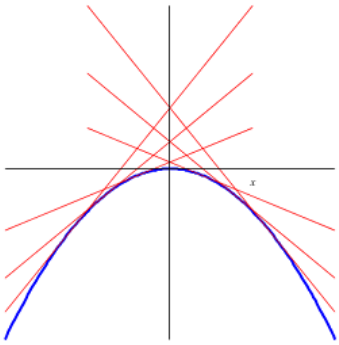


Figura I..31

NOTA: La integración parámetrica de $\dot{y} = C \Rightarrow y = x\dot{y} + \dot{y}^2$ se haría haciendo

$$x = u$$
$$y' = v$$
$$y = uv + v^2$$

de forma que

$$\alpha = dy - y'dx = (u + 2v)dv = 0$$

cuya solución general es $v = C \Longrightarrow y = Cx + C^2$
y la solución singular es $v = -u/2 \Longrightarrow y = -x^2/4$

7.2) Determinar la solución general y singular de $\dot{y}^2 - x\dot{y} + \frac{x^2}{2} - y = 0$

Solución

- Solución singular hacemos $p = \dot{y}$

$$p^2 - xp + \frac{x^2}{2} - y = 0$$

derivamos respecto a p y substituimos

$$2p - x = 0 \Rightarrow p = \frac{x}{2} \Rightarrow \frac{x^2}{4} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{2} - y = 0$$

luego la solución singular es

$$y = \frac{x^2}{4}$$

- Solución general resolvamos para $\dot{y}$

$$\dot{y} = \frac{x \pm \sqrt{4y - x^2}}{2}$$

hacemos $v^2 = 4y - x^2$ de forma que

$$\dot{v} = \pm 1 \Rightarrow v = 2C \pm x$$

Por tanto

$$y = \frac{v^2 + x^2}{4} = C^2 \pm Cx + \frac{x^2}{2}$$

Para determinar la solución singular a partir de la general, derivamos respecto a C

$$2C \pm x = 0 \Rightarrow C = \mp x \Rightarrow y = \frac{x^2}{4}$$

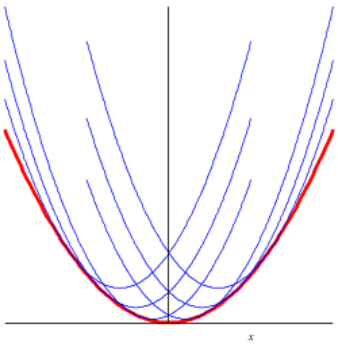


Figura I..32

- Si lo resolvemos por integración paramétrica

$$\begin{aligned} x &= u \\ y' &= v \\ y &= v^2 - uv + u^2/2 \end{aligned}$$

$$dy - y'dx \Rightarrow (2v - u)(dv - du) = 0$$

a) $2v - u = 0$ proporciona la solución singular

$$u = x, \quad v = x/2, \quad y = \frac{x^2}{4}$$

b) $dv - du = 0$ proporciona la solución general

$$u = x, \quad v = x + c, \quad y = cx + x^2 + \frac{x^2}{2}$$

7.3) Determinar la solución general de $y = 2x\dot{y} + \frac{1}{\dot{y}}$

Solución

Es una ecuación de Lagrange.

- Integración paramétrica

$$\begin{aligned} x &= u \\ y' &= v \\ y &= 2uv + 1/v \end{aligned}$$

por tanto

$$\alpha = dy - y'dx = 0$$

se parametriza como

$$\alpha = vdu + \left(2u - 1/v^2\right) dv = 0$$

que no es exacta pero admite un factor integrante $\mu = p$ de forma que

$$\beta = v\alpha = vdu + (2uv - 1/v)\, dv = 0 = 0$$

es exacta y se integra como

$$k = uv^2 - \ln v$$

de manera que la curva solución se escribe en paramétricas como

$$\begin{aligned} x &= \frac{k + \ln v}{v^2} \\ y &= 2xv + 1/v \end{aligned}$$

NOTA: No es posible eliminar v de las dos ecuaciones anteriores por lo que la curva solución ha de escribirse parametrizada por v

7.4) Determinar la solución general de y singular de $y = x\dot{y} + \dot{y}^2$

Solución

es una ecuación de Clairaut cuya solución es $y = cx + c^2$
Su envolvente sería

$$x + 2c = 0 \Rightarrow c = -x/2 \Rightarrow y = -\frac{x^2}{4}$$

que es solución por lo que es la solución singular

7.5) Hallar la curva para la cual el área del triángulo formado por la tangente en cualquier punto y los ejes de coordenadas es constante

Solución

La ecuación de la tangente en un punto (x, y) es

$$\hat{y} - y = \dot{y}(\hat{x} - x)$$

que ha de pasar por los puntos $(0, y_0)$ y $(x_0, 0)$. Por tanto

$$y_0 - y = -\dot{y}x \Rightarrow y_0 = y - x\dot{y}$$

$$-y = \dot{y}(x_0 - x) \Rightarrow x_0 = x - \frac{y}{\dot{y}}$$

El area A del triángulo es

$$2A = x_0 y_0 - \frac{(y - x\dot{y})^2}{\dot{y}}$$

de forma que la ecuación diferencial es la ecuación de Clairaut

$$y = x\dot{y} + \sqrt{-2A\dot{y}}$$

- solución general: Es el haz de rectas

$$y = -xc + \sqrt{2Ac}$$

- Solución singular: derivando respecto a c

$$-x + \sqrt{\frac{A}{2c}} = 0 \rightarrow c = \frac{A}{2x^2}$$

luego la envolvente del haz de rectas es

$$y = \frac{A}{2x}$$

que tambien es solución

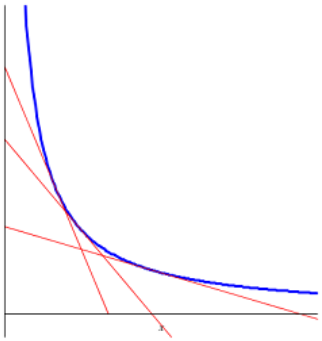


Figura I..33

7.6) Resolver la ecuación $y = x\dot{y} + 2\sqrt{1+\dot{y}^2}$

Solución

Es una ecuación de Clairaut

- solución general

$$y = cx + 2\sqrt{1+c^2}$$

- Solución singular derivando respecto a c

$$x + \frac{2c}{\sqrt{1+c^2}}$$

luego la envolvente del haz de rectas es la curva paramétrica

$$x = -\left(\frac{2c}{\sqrt{1+c^2}}\right)$$

$$y = \frac{2}{\sqrt{1+c^2}}$$

que es una circunferencia de radio 2

$$x^2 + y^2 = 4$$

que es la solución singular de la ecuación

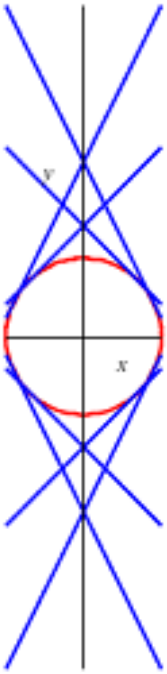


Figura I..34

7.7) Resolver la ecuación $\dot{y}^2 - y\dot{y} + e^x = 0$

Solución

Parametrizamos como como

$$x = u$$
$$y' = v$$
$$y = v + \frac{e^u}{v}$$

la ODE es la unoforma

$$\alpha = dy - y'dx = (e^u/v - v)(du - dv/v) = 0$$

- Solución general

  $$du - dv/v \Longrightarrow u - lnv = cte \Longrightarrow v = ke^u$$

  Deshaciendo la parametrización

  $$y' = ke^x$$
  $$y = ke^x + 1/k$$

- Solucion singular

  $$e^u/v - v = 0 \Longrightarrow v = \pm e^{x/2}$$

  y por tanto

  $$y = \pm 2e^{x/2}$$

  que se puede comprobar que es la envolvente de la solución general

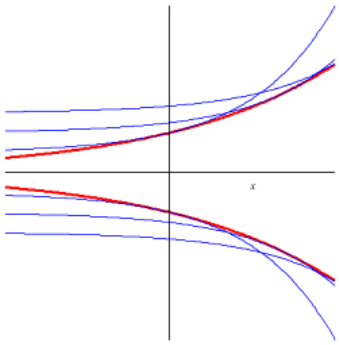


Figura I..35

7.8) Resolver la ecuación $xy\dot{y}^2 - 2y\dot{y} + x = 0$

Solución

- Solución general

  Si parametrizamos haciendo

$$x = u$$

$$y' = v$$

$$y = \frac{uv}{2} + \frac{x}{2v}$$

  la ODE es la unoforma

$$\alpha = dy - pdx = du(v/2 + 1/2v) + dv(u/2 - u/2v^2) - vdu = 0$$

  de forma que

$$du\left(-v/2 + 1/2v\right) + dv\left(u/2 - u/2v^2\right) =$$

$$= \frac{du}{2v}\left(-v^2 + 1\right) + \frac{udv}{2v^2}\left(v^2 - 1\right) = \frac{v^2 - 1}{2}u\left(-\frac{du}{u} + \frac{dv}{v}\right)$$

  y por tanto

$$v/u = c \Rightarrow p = cx \Rightarrow y = \frac{cx^2}{2} + \frac{1}{2c}$$

- Envolvente de las curvas solución

  Eliminando c entre

$$y = \frac{cx^2}{2} + \frac{1}{2c}$$

$$\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2c^2} = 0$$

  obtenemos la solución singular

$$c = \pm\frac{1}{x} \Rightarrow y = \pm x$$

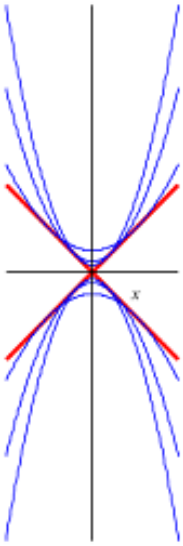


Figura I..36

7.9) Resolver la ecuación $3x\dot{y} + 6y^2\dot{y}^2 = y$

Solución

- Solución singular

$$3xp + 6y^2p^2 - y = 0$$

derivando respecto a p

$$3x + 12y^2p = 0 \Rightarrow p = -x/4y^2 \Rightarrow -\frac{3x^2}{8y^2} - y = 0 \Rightarrow y^3 = -\frac{3x^2}{8}$$

- Solución general

Si parametrizamos haciendo

$$y = u$$

$$p = v$$

$$x = \frac{u}{3v} - 2u^2v$$

la ODE es la unoforma

$$\alpha = du - v\left[du(1/3v - 4uv) + dv(-u/3v^2 - 2u^2)\right] = 0$$

de forma que

$$\alpha = u\frac{1 + 6uv^2}{3}\left(2du/u + dv/v\right)$$

y por tanto

$$vu^2 = c \Rightarrow p = \frac{x}{y^2} \Rightarrow y = 3cx/y^2 + 6c^2/y^2 \Rightarrow y^3 = 3xc + 6c^2$$

- Envolvente de las curvas solución.

Eliminando c entre

$$3xc + 6c^2 - y^3$$

$$3x + 12c = 0$$

obtenemos la soluciø'n singular

$$c = -x/4 \Rightarrow y^3 = -\frac{3x^2}{8}$$

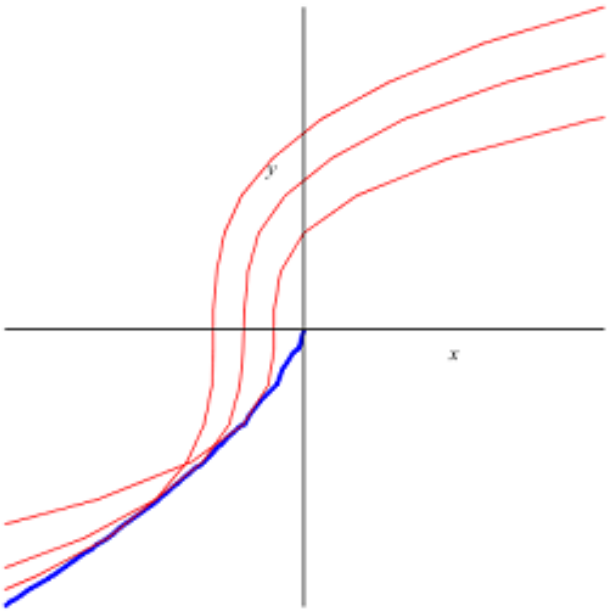


Figura I..37

Ejercicios complementarios

E.1) Determinar la envolvente de las curvas descritas por un proyectil disparado con velocidad v y diferentes ángulos de tiro

Solución

Las trayectorias del proyectil serán

$$x = v\cos(\alpha)t$$
$$y = v\,\mathrm{sen}(\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

es decir el haz de parábolas (curvas en azul)

$$y = x\lambda - \frac{gx^2}{2v^2}(1+\lambda^2), \quad \lambda = \tan\alpha$$

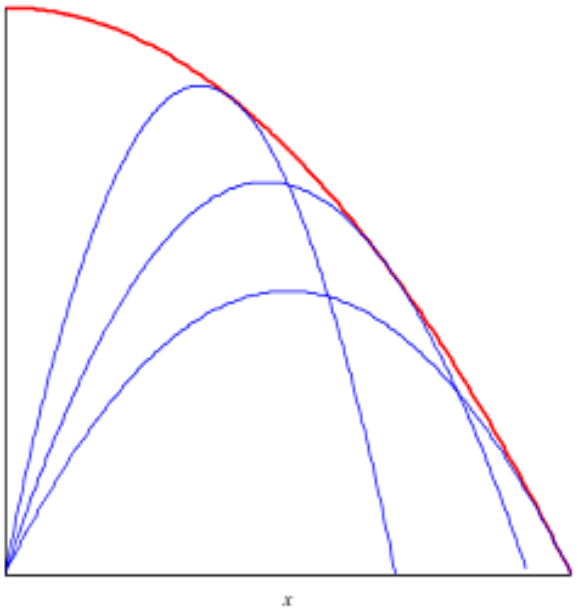


Figura I..38

La envolvente se obtendrá como

$$0 = x - \frac{gx^2}{v^2}\lambda$$

y por tanto la curva paramet́rica (curva roja)

$$x = \frac{v^2}{\lambda g}$$
$$y = \frac{v^2}{2g} - \frac{v^2}{2g\lambda^2}$$

o, en forma intrinseca, la parábola

$$y = \frac{v^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v^2}$$

E.2) Resolver la eduación $y' + 2y = 3x \operatorname{sen} x + 2\cos x$ por el método de los coeficientes indeterminados

Solución

- Homogénea $y' + 2x = 0$ la solución es

$$y_h = ce^{-2x}$$

- particular buscamos

$$y_p = (Ax + B)\operatorname{sen} x + (Cx + D)\cos x$$

que proporciona el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} A - D + 2B &= 0 \\ -C + 2A - 3 &= 0 \\ A + 2C &= 0 \\ B + C + 2D - 2 &= 0 \end{aligned}$$

cuya solución es

$$A = 6/5, \quad B = 1/25, \quad C = -3/5, \quad D = 32/5$$

- Solución general

$$y = ce^{-2x} + \frac{1}{5}(6x + 1/5)\sin x + \frac{1}{5}(-3x + 32)\cos x$$

E.3) Determinar la solución general y singular de la ecuación $2y'e^x = y^2 + (y')^2$

Solución

- Parametrización

$$\begin{aligned} y &= u \\ y' &= v \\ x &= \ln\left(\frac{u^2+v^2}{2v}\right) \end{aligned}$$

- Forma de Pfaff

$$du - v\frac{2v}{v^2+u^2}\left[\frac{u}{v}du + \left(-\frac{u^2}{2v^2} + \frac{1}{2}\right)dv\right] = 0$$
$$(v-u)\left[(v-u)du - (v+u)dv\right] = 0$$

- Solución singular $v - u = 0$

  De forma que

$$\begin{aligned} y &= u \\ y' &= u \\ x &= \ln u \end{aligned}$$

  y por tanto $y = e^x$

- Solución general Hay que integrar la unoforma

$$\alpha = (v-u)du - (v+u)dv = 0$$

  que es homogénea en el grado por lo que hacemos $v = uz$ de forma que

$$\alpha = z\left((1+z^2)du + u(z+1)dz\right) = 0$$

  que es separable en la forma

$$\frac{du}{u} + \frac{(z+1)dz}{z^2+1} = 0$$

  y se integra como

$$\ln(u) + \frac{1}{2}\ln(1+z^2) + \operatorname{arctg} z = k$$

  es decir la curva (parametrizada por v)

$$\frac{1}{2}\ln\left(y^2+v^2\right) + \operatorname{arctg}\left(\frac{v}{y}\right) = k$$
$$x = \ln\left(\frac{y^2+v^2}{2v}\right)$$

E.4) Resolver la ecuación $y' - \frac{xy}{x^2+1} = \frac{x^2-x+1}{x^2+1}e^x$ como ecuación lineal y también buscando un factor integrante

Solución

- Como ecuación lineal

$$y'_h - \frac{xy_h}{x^2+1} \Longrightarrow y_h = c_0(x^2+1)^{1/2}$$

$$y_p = c(x)(x^2+1)^{1/2} \Longrightarrow C' = (x^2+1)^{-1/2}e^x\left(1 - \frac{x}{x^2+1}\right)$$

luego

$$C = \frac{e^x}{(x^2+1)^{1/2}} \Longrightarrow y_p = e^x$$

La solución general será por tanto

$$y = c_0(x^2+1)^{1/2} + e^x$$

- Como sistema de Pfaff

$$\alpha = \left(\frac{xy}{x^2+1} + \frac{x^2-x+1}{x^2+1}e^x\right)dx - dy = 0$$

como no es exacta buscamos μ tal que

$$dF = \mu\left(\frac{xy}{x^2+1} + \frac{x^2-x+1}{x^2+1}e^x\right)dx - \mu dy$$

y por tanto

$$\mu_y\left(\frac{xy}{x^2+1} + \mu\frac{x^2-x+1}{x^2+1}e^x\right) + \mu\frac{x}{x^2+1} = -\mu_x$$

existe por tanto un factor integrante $\mu(x)$ que verifica

$$\mu_y = 0, \quad \mu_x = -\mu\frac{x}{x^2+1} \Longrightarrow \mu = (1+x^2)^{-1/2}$$

La diferencial exacta es por tanto

$$dF = (1+x^2)^{-1/2}\left(\frac{xy}{x^2+1} + \frac{x^2-x+1}{x^2+1}e^x\right)dx - (1+x^2)^{-1/2}dy$$

que se integra trivialmente como

$$F = -(1+x^2)^{-1/2}y + \phi(x)$$

donde

$$xy(1+x^2)^{-3/2} + \frac{d\phi}{dx} = xy(1+x^2)^{-3/2} + (1+x^2)^{-1/2}\left(1 - \frac{x}{1+x^2}\right)e^x$$

de modo que $\phi(x) = e^x(1+x^2)^{-1/2}$ y la solucion es por tanto

$$k = -(1+x^2)^{-1/2}y + e^x(1+x^2)^{-1/2} \Longrightarrow y = e^x - k(1+x^2)^{1/2}$$

E.5) Determinar las soluciones de la ecuación $y^2(1+\dot{y}^2)=1$

Solución

- parametrización

$$x=u,\quad y'=v\Longrightarrow y=\pm(1+v^2)^{1/2}$$

$$v\left(du+(1+v^2)^{-3/2}dv\right)$$

- Solución singular

$$v=0\Longrightarrow y=\pm 1$$

- Solución general

$$u=-\int(1+v^2)^{-3/2}dv=-v(1+v^2)^{-1/2}+k$$

es decir

$$\begin{cases}x=-v(1+v^2)^{-1/2}+k\\ y=\pm(1+v^2)^{1/2}\end{cases}$$

eliminando v

$$(x-k)^2+y^2=1$$

que es un haz de circunferencias

- Envolvente

cuya envolvente es

$$\begin{cases}k=x\\ y=\pm 1\end{cases}$$

Capítulo II.

Aplicaciones de ODE de primer orden a modelos sencillos

1. Ley de Newton del enfriamento

Establece que la temperatura $T(t)$ de un objeto en un ambiente a temperatura $S(t)$ (siendo $T_0 = T(0) > S(0)$) disminuye con el tiempo a una velocidad proporcional a la diferencia de temperaturas entre el ambiente y el objeto. Es decir

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - S) \tag{1.1}$$

siendo k una constante con dimensiones de frecuencia.
Supongamos la temperatura ambiente constante $S(t) = S_0$. Entonces

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - S_0) \tag{1.2}$$

que es una ecuación lineal. La solución de la homogénea es trivialmente proporcional a e^{-kt}. Buscamos por tanto una solución de la forma

$$T(t) = C(t)e^{-kt} \tag{1.3}$$

de forma que

$$\dot{C}e^{-kt} = kS_0 \Rightarrow C(t) = S_0e^{kt} + c_0 \Rightarrow T(t) = S_0 + c_0e^{-kt} \tag{1.4}$$

imponiendo la condición inicial $T(0) = T_0$ obtenemos

$$T_0 = S_0 + c_0 \Rightarrow c_0 = T_0 - S_0 \tag{1.5}$$

y por tanto

$$T(t) = S_0 + (T_0 - S_0)e^{-kt} \tag{1.6}$$

que tiende asintóticamente a a la temperatura del entorno.

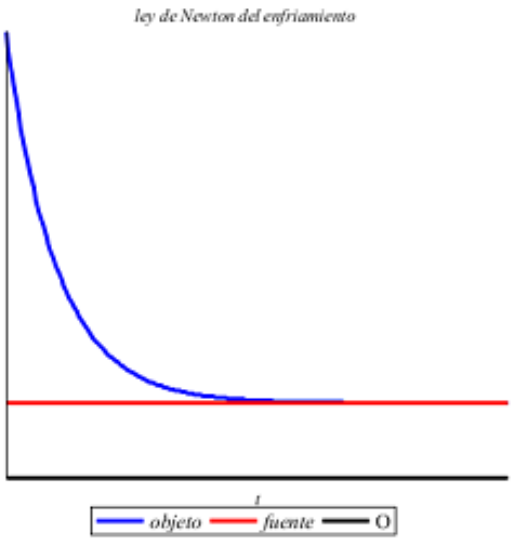


Figura II..1

2. Dinámica de poblaciones

2..1 El modelo de Malthus

Establece que dada una población $P(0) = P_0$ esta crece con el tiempo conforme a la ley

$$\frac{dP}{dt} = kP \tag{2.1}$$

La solución obviamente es

$$P = P_0 e^{kt} \tag{2.2}$$

donde k es la diferencia entre la tasa de nacimientos y la de muertes Si $k > 0$ set trata de una explosión demográfica. Si $k < 0$ es una epidemia fatal que aniquila la población

2..2 El modelo logístico

Sea M el máximo de población sostenible. el módelo logístico es

$$\frac{dP}{dt} = r(M - P)P \tag{2.3}$$

Es una ecuación de Ricatti que se resuelve haciendo $P = 1/z$ en cuyo caso

$$\frac{dz}{dt} + rMz - r = 0 \tag{2.4}$$

cuya solución es:

$$z = 1/M + c_0 e^{-rMt} \Rightarrow P = \frac{M}{1 + c_0 M e^{-rMt}} \tag{2.5}$$

Imponiendo $P(0) = P_0$ se obtiene $c_0 = \frac{M - P_0}{MP_0}$ y por tanto

$$P = \frac{MP_0}{P_0 + (M - P_0)e^{-rMt}} \tag{2.6}$$

que tiende siempre a la población de equilibrio M.

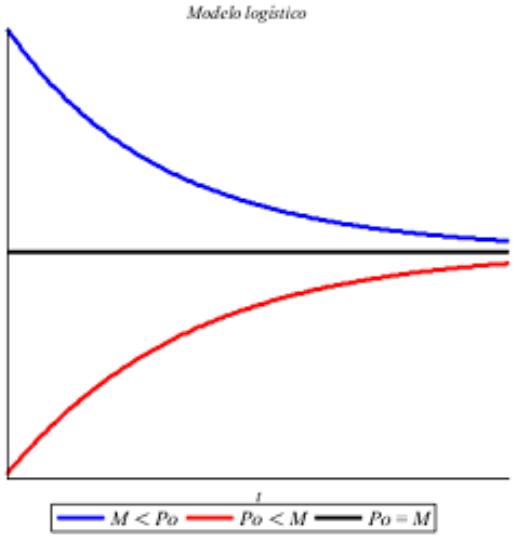


Figura II..2

2..3 La ley de Gompertz

Establece que la variación de una población se adapta a la siguiente ley

$$\frac{dP}{dt} = b(\ln(M) - \ln(P))P \tag{2.7}$$

donde b es un número positivo M el máximo de población sostenible. Si hacemos $z = \ln(P)$

$$\dot{z} = b(\ln M - z) \tag{2.8}$$

cuya solución es

$$\ln(P) = z = \ln(M) + c_0 e^{-bt} \tag{2.9}$$

con la condición inicial

$$\ln(P_0) = \ln(M) + c_0 \tag{2.10}$$

de forma que

$$\ln(P) = \ln M + (\ln M - \ln P_0)\, e^{-bt} \Rightarrow \ln\left(\frac{P}{M}\right) = \ln\left(\frac{P_0}{M}\right) e^{-bt} \tag{2.11}$$

de manera que la población límite es M Podemos pues escribir la solución como

$$P = M e^{\left[\ln\left(\frac{P_0}{M}\right) e^{-bt}\right]} \tag{2.12}$$

Es un modelo que crece rápido hasta el punto de inflexión $P_i = M/e$ (que corresponde al instante t_i tal que $e^{bt_i} = \ln(M/P0)$), y después atenúa el crecimiento.

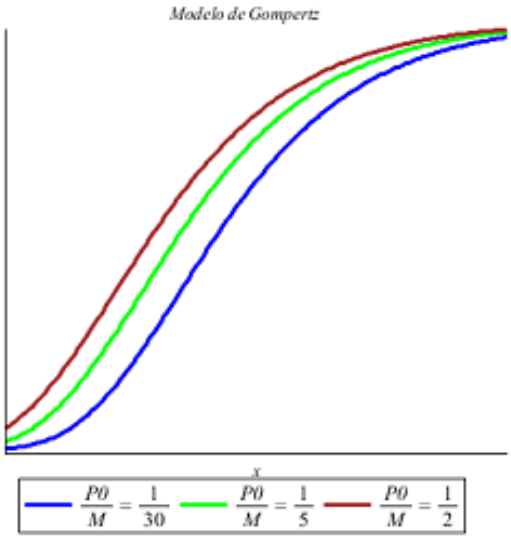


Figura II..3

EJEMPLOS DE USO MODELO DE GOMPERTZ

- Compra de teléfonos móviles, donde los costes eran inicialmente altos (de manera que la aceptación inicial fue lenta), seguido por un periodo de crecimiento rápido, seguido de una disminución de la absorción cuando la saturación se alcanz:

- Población en un espacio cerrado, cuando aumenta la tasa de natalidad y luego se ralentiza crecimiento conforme se va alcanzando el límite de los recursos.
- Modelado del crecimiento de los tumores

2..4 Curvas de infección SIS

Sea N el número de individuos de una población. Una epidemia se propaga de acuerdo con el modelo

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= -\beta SI + \gamma I \\ \frac{dI}{dt} &= \beta SI - \gamma I \end{aligned} \tag{2.13}$$

donde S es el numero de individuos que pueden contraer la infección e I es el número de infectados y por tanto inmunizados. γ y β son constantes que miden respectivamente el período de infección y el número de personas a las que puede infectar cada infectado. Como $S + I = N$ el sistema se reduce a

$$\frac{dI}{dt} = \beta(N - I)I - \gamma I \tag{2.14}$$

que es una ecuación de Ricatti. Por tanto $I = 1/z$

$$\frac{dz}{dt} + k\beta z - \beta = 0 \tag{2.15}$$

la solución es

$$z = \frac{1}{k}(1 + c_0 e^{-\beta k t})$$

donde

$$k = N - \frac{\gamma}{\beta} \tag{2.16}$$

Si el número inicial de inmunizados es I_0

$$1/I_0 = 1/k + C_0/k \Rightarrow C_0 = \frac{k}{I_0} - 1$$

de forma que

$$I = \frac{k}{1 + \left(\frac{k}{I_0} - 1\right) e^{-k\beta t}} \tag{2.17}$$

de manera que k es el número final de infectados (¡que es independiente de I_0!)de forma que necesariamente $k > I_0$ y el denominador es siempre positivo

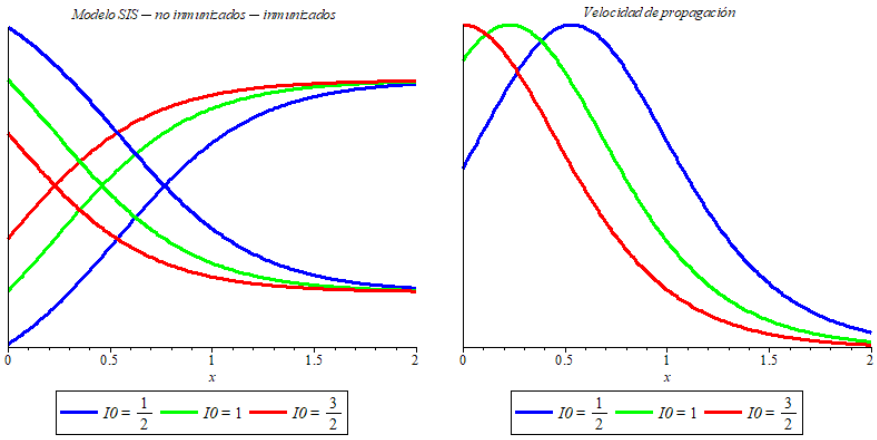

Modelo SIS – no inmunizados – inmunizados
0
0.5
1
1.5
2
x
I0 = 1/2
I0 = 1
I0 = 3/2
Velocidad de propagación
0
0.5
1
1.5
2
x
I0 = 1/2
I0 = 1
I0 = 3/2

Figura II..4

3. Fuerzas dependientes de la velocidad

Se trata de resolver las dos ODE de primer orden

$$m\frac{dv}{dt} = F(v) \tag{3.1}$$

$$\frac{dx}{dt} = v(t) \tag{3.2}$$

4. Competición de especies

4..1 modelos de Lotka-Volterra

El modelo de Lotka Volterra establece las ecuaciones de la variación de dos especies de las cuales una es el depredador y otra la presa Sea x la pobleción de presas e y k la de depredadores

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \alpha x - \beta xy \\ \frac{dy}{dt} &= -\gamma y + \delta xy\end{aligned} \tag{4.1}$$

en tal caso

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(\delta x - \gamma)y}{(\alpha - \beta y)x} \tag{4.2}$$

que se puede integrar trivialmente por separación de variables

$$\alpha \ln(y) + \gamma \ln(x) - \beta y - \delta x = cte \tag{4.3}$$

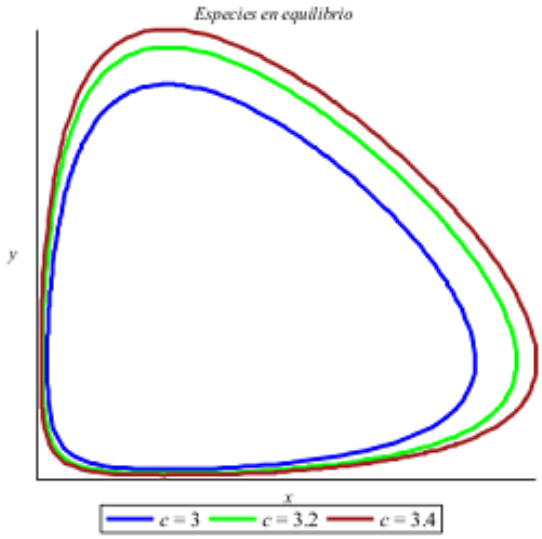


Figura II..5

4..2 curvas de persecución

Supongamos un conejo que se mueve en linea recta y un zorro que intenta alcanzarlo.

- **Trayectoria del conejo**

  Elijamos el eje y como aquel a lo largo del cual se mueve el conejo con velocidad constante. Sea $\vec{\hat{r}} = (\hat{x}, \hat{y})$ la posición del conejo. Supongamos que parte del origen con velocidad constante $\hat{v}$. La trayectoria del conejo, con estas condiciones iniciales, será:

$$\begin{aligned} \hat{x} &= 0 \\ \hat{y} &= \hat{v}t \end{aligned}$$

- **Trayectoria del zorro**

  Por otro lado un zorro, que incialmente se encuentra a una distancia a del origen sobre el eje x, intenta aproximarse al conejo viajando a una velocidad v, constante en módulo pero no en dirección

  Sea $\vec{r} = (x, y)$ la posición del zorro. En el instante inicial dicha posición será

$$\begin{aligned} x(0) &= a \\ y(0) &= 0 \end{aligned}$$

  y las condiciones iniciales sobre la velocidad son

$$\dot{\vec{r}}(0) = -v\vec{i} \tag{4.4}$$

  Por otra parte

$$v^2 = \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 (1 + (y')^2) \tag{4.5}$$

  donde $' = \frac{d}{dx}$. Como t crece cuando x decrece

$$vdt = -\sqrt{1 + (y')^2}dx \tag{4.6}$$

  Por otro lado el zorro siempre corre en dirección al conejo de forma que

$$y' = -\frac{\hat{y} - y}{x} = -\frac{\hat{v}t - y}{x} \tag{4.7}$$

Las ecuaciones (4.5) y (4.6) las podemos escribir como

$$\frac{dt}{dx} = -\frac{\sqrt{1+(y')^2}}{v} \tag{4.8}$$

$$t = \frac{-xy' + y}{\hat{v}} \tag{4.9}$$

Eliminando el tiempo entre ambas

$$xy'' = \frac{\hat{v}}{v}\sqrt{1+(y')^2} \tag{4.10}$$

Aunque es una ecuación de segundo orden, como y no aparece explicitamente, se puede reducir de orden haciendo

$$p = \dot{y} \Longrightarrow x\dot{p} = \frac{\hat{v}}{v}\sqrt{1+p^2}, \tag{4.11}$$

que se integra por separación de variables

$$\ln(p + \sqrt{1+p^2}) = \frac{\hat{v}}{v}\ln x + cte$$

Como en $x = a \Rightarrow y' = 0$

$$p + \sqrt{1+p^2} = \left(\frac{x}{a}\right)^{\hat{v}/v} \Rightarrow p = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{x}{a}\right)^{\hat{v}/v} - \left(\frac{x}{a}\right)^{-\hat{v}/v}\right] \tag{4.12}$$

Integrando de nuevo

$$y = \frac{a}{2}\left[\frac{\left(\frac{x}{a}\right)^{1+\hat{v}/v}}{1+\hat{v}/v} - \frac{\left(\frac{x}{a}\right)^{1-\hat{v}/v}}{1-\hat{v}/v}\right] + B$$

Como $y = 0$ para $x = a$

$$B = \frac{v\hat{v}}{v^2 - \hat{v}^2}a$$

de forma que

$$y = \frac{a}{2}\left[\frac{1}{1+k}\left(\frac{x}{a}\right)^{1+k} - \frac{1}{1-k}\left(\frac{x}{a}\right)^{1-k} + \frac{2k}{1-k^2}\right] \tag{4.13}$$

con

$$k = \frac{\hat{v}}{v} < 1$$

El zorro alcanzara al conejo al cabo de untiempo t_f tal que :

$$\begin{aligned} x(t_f) &= \hat{x}(t_f) = 0 \\ y(t_f) &= \hat{y}(t_f) \Longrightarrow \frac{ka}{1-k^2} = \hat{v}t_f \end{aligned} \tag{4.14}$$

El tiempo que tarda el zorro en alcanzar al conejo es por tanto

$$t_f = \frac{av}{v^2 - \hat{v}^2} \tag{4.15}$$

y por tanto la posición final del conejo y el zorro es

$$\hat{y}_f = \frac{av\hat{v}}{v^2 - \hat{v}^2} = y_f, \qquad \hat{x}_f = x_f = 0 \tag{4.16}$$

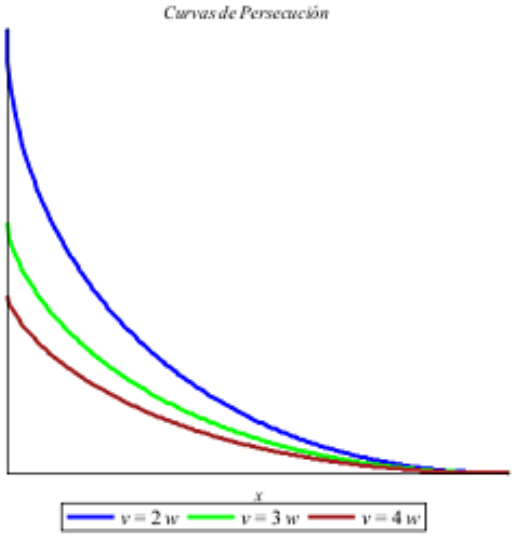


Figura II..6

5. Circuitos eléctricos

La segunda ley de Kirchoff establece que la intensidad I que circula por un circuito con una resistencia R y una autoinducción L es

$$U(t) = RI + L\frac{dI}{dt} \tag{5.1}$$

donde $U(t)$ es el voltaje aplicado. Veamos el caso en que la batería se descargue exponencialmente $U = U_0 E^{-\alpha t}$. La ecuación a resolver es

$$RI + L\frac{dI}{dt} = U_0 E^{-\alpha t} \tag{5.2}$$

que tiene una solución particular $I_p = \frac{U_0}{R-\alpha L} e^{-\alpha t}$ mientras que la solución de la homogénea es $I_h = c_0 e^{-(R/L)t}$. Si imponemos $I(0) = 0$, la solución es

$$I = \frac{U_0}{R - \alpha L}\left(e^{-\alpha t} - e^{-(R/L)t}\right) \tag{5.3}$$

Problemas del Tema 2. Seminario 3

Enunciados

1) Resolver la ecuación de Newton del enfriamiento en el caso de que la temperatura ambiente evolucione en la forma $S(t) = S_0 + b\,\mathrm{sen}(\omega\, t)$

2) Resolver la ecuación de Newton del enfriamiento en el caso de que la temperatura ambiente evolucione en la forma $S(t) = S_0 e^{-\omega t}$

3) Determinar la distancia que recorre hasta pararse un móvil de velocidad inicial v_0 sometido a una fuerza dependiente de la velocidad $F = -k/v^2$

4) Determinar la evolución temporal de la intensidad en un circuito con resistencia R y autoinducción L con fuerza electromotriz $U = U_0 e^{-\omega t}$ cuando $\omega \to R/L$.

5) Los elementos radioactivos se desintegran a una tasa proporcional a la cantidad de elemento presente. Proponer un modelo matemático y resolverlo utilizando como parámetros la cantidad inicial de elemento y el período de vida media

6) Demostrar que un zorro que persigue a un conejo yendo a la misma velocidad que él, nunca lo alcanza. Si la distancia inicial entre ambos es a, demostrar que la mínima distancia entre ambos es $a/2$.

Soluciones

1) Resolver la ecuación de Newton del enfriamiento en el caso de que la temperatura ambiente evolucione en la forma $S(t) = S_0 + b\,\mathrm{sen}(\omega\, t)$

Solución

$$\dot{T} = -k(T - S_0 - b\,\mathrm{sen}(\omega t)$$

- Solución de la homogénea
$$T_h = C_0 e^{-kt}$$

- Solución particular por el método de los coeficientes indeterminados
$$T_p = a_1 + a_2\,\mathrm{sen}(\omega t) + a_3\cos(\omega t)$$
Substituyendo en la ecuación
$$a_1 - S_0 = 0$$
$$a_2\omega + ka_3 = 0$$
$$ka_2 - \omega a_3 - kb = 0$$
luego
$$a_1 = S_0, \quad a_2 = \frac{k^2}{k^2+\omega^2}b, \quad a_3 = -\frac{k\,\omega}{k^2+\omega^2}b$$

- la solución general es por tanto
$$T = S_0 + \frac{k}{k^2+\omega^2}\,b\,(k\,\mathrm{sen}(\omega t) - \omega\cos(\omega t)) + C_0 e^{-kt}$$

- on la condición inicial $T(0) = T_0$
$$T_0 = S_0 - \frac{k\omega}{k^2+\omega^2}\,b + C_0 \Rightarrow C_0 = T_0 - S_0 + \frac{k\omega}{k^2+\omega^2}\,b$$
luego la solución buscada es
$$T = S_0 + \left(\frac{k\omega}{k^2+\omega^2}\,b\right)e^{-kt} + \frac{k}{k^2+\omega^2}\,b\,(k\,\mathrm{sen}(\omega t) - \omega\cos(\omega t))$$

- Si el enfriamiento es rápido, es decir
$$\frac{\omega}{k} \ll 1$$
la solución se aproxima por
$$T \approx S_0 + (T_0 - S_0)e^{-kt} + b\sin(t)$$

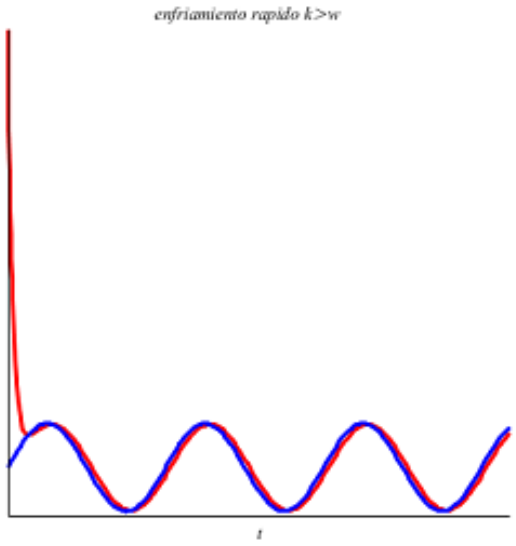


Figura II..7

2) Resolver la ecuación de Newton del enfriamiento en el caso de que la temperatura ambiente evolucione en la forma $S(t) = S_0 e^{-\omega t}$

Solución

$$\dot{T} = -k(T - S_0 e^{-\omega t})$$

- Solución de la homogénea

$$T_h = C_0 e^{-kt}$$

- Solución particular por el método de los coeficientes indeterminados

$$T_p = a_1 + a_2 e^{-\omega t}$$

Substituyendo en la ecuación

$$a_1 = 0, \quad a_2 = \frac{k}{k - \omega}$$

- la solución general es por tanto

$$T = \frac{k}{k - \omega} e^{-\omega t} + C_0 e^{-kt}$$

- con la condición inicial $T(0) = T_0$

$$T_0 = \frac{k}{k - \omega} S_0 + C_0 \Rightarrow C_0 = T_0 - \frac{k}{k - \omega} S_0$$

luego la solución buscada es

$$T = \frac{k}{k - \omega} e^{-\omega t} + \left(T_0 - \frac{k}{k - \omega} S_0 \right) e^{-kt}$$

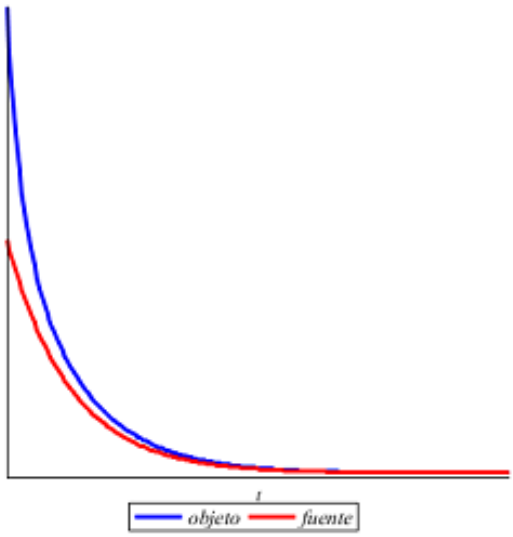


Figura II..8

3) Determinar la distancia que recorre hasta pararse un móvil de velocidad inicial v_0 sometido a una fuerza dependiente de la velocidad $F = -k/v^2$

Solución

La ecuación del movimiento es

$$m\frac{dv}{dt} = -\frac{k}{v^2}$$

luego

$$v^2 dv = -\frac{k}{m}dt$$

que se integra como

$$\frac{v^3}{3} - \frac{v_0^3}{3} = -\frac{k}{m}t$$

$$v = \left(v_0^3 - \frac{3k}{m}t\right)^{1/3}$$

que conduce a la ecuación diferencial

$$\frac{dx}{dt} = \left(v_0^3 - 3\frac{k}{m}t\right)^{1/3}$$

y por tanto

$$dx = \left(v_0^3 - 3\frac{k}{m}t\right)^{1/3} dt$$

que se integra como

$$x(t) = c - \frac{m}{4k}\left(v_0^3 - 3\frac{k}{m}t\right)^{4/3}$$

Si $x(0) = x_0$ entonces $c = x_0 + \frac{mv_0^4}{4k}$ En consecuencia la solucion es

$$v = \left(v_0^3 - \frac{3k}{m}t\right)^{1/3}$$

$$x = x_0 + \frac{mv_0^4}{4k} - \frac{m}{4k}\left(v_0^3 - 3\frac{k}{m}t\right)^{4/3}$$

El tiempo que tarda en pararse es T tal que

$$v(T) = 0 \Rightarrow T = \frac{mv_0^3}{3k}$$

Por tanto la distancia recorrida es $x(T) = x_0 + \frac{mv_0^4}{4k}$

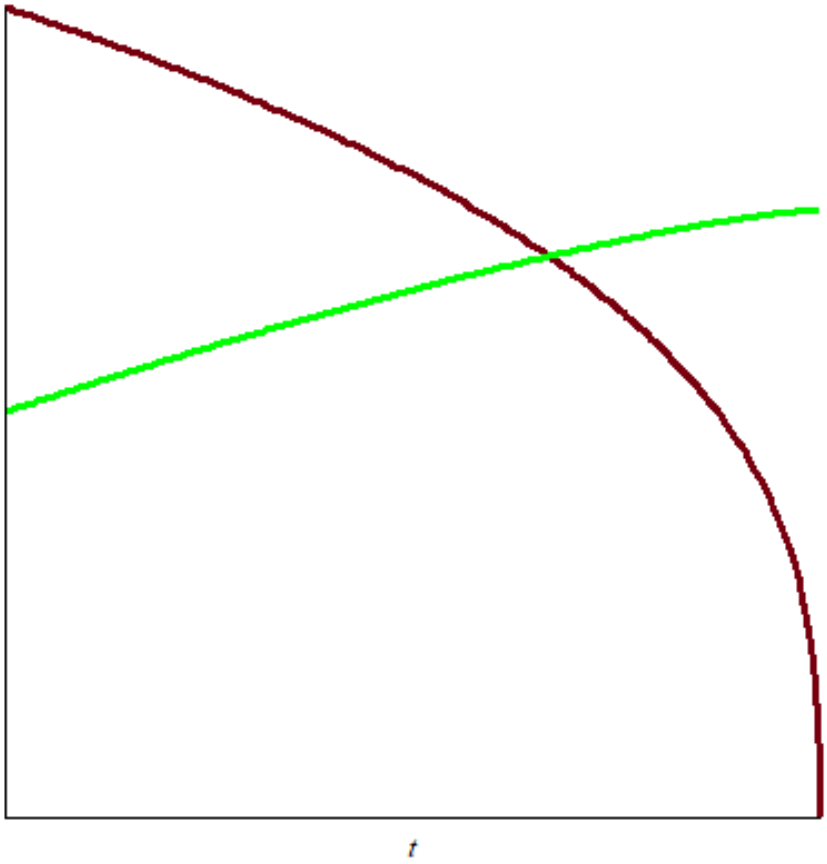


Figura II..9: Velocidad (verde) y espacio (rojo) en función del tiempo

4) Determinar la evolución temporal de la intensidad en un circuito con resistencia R y autoinducción L con fuerza electromotriz $U = U_0 e^{-\omega t}$ cuando $\omega \to R/L$.

Solución

$$U_0 e^{-\omega t} = RI + L\frac{dI}{dt}$$

cuya solución ya hemos visto que es

$$I = \frac{U_0}{R - \omega L}\left(e^{-\omega t} - e^{-(R/L)t}\right)$$

para tomar el límite ponemos

$$I = \frac{U_0}{R - \omega L} e^{-(R/L)t}\left(e^{(R/L-\omega)t} - 1\right)$$

desarrollando en serie de Taylor

$$I = \frac{U_0}{R - \omega L} e^{-(R/L)\,t}\left(1 + (R/L - \omega)t + \cdots - 1\right)$$

$$I = \frac{U_0}{R - \omega L} e^{-(R/L)\,t}\left(\frac{R - L\omega}{L}\,t + \ldots\right)$$

luego

$$I_{\omega \to R/L} \to \frac{U_0}{L}\,t\,e^{-(R/L)\,t}$$

5) Los elementos radioactivos se desintegran a una tasa proporcional a la cantidad de elemento presente. Proponer un modelo matemático y resolverlo utilizando como parámetros la cantidad inicial de elemento y el período de vida media

Solución

el modelo establece

$$dQ/dt = -kQ$$

y por tanto

$$Q = Q_0 e^{-kt}$$

Si τ es el período de vida media

$$Q_0/2 = Q_0 e^{-k\tau} \Rightarrow k\tau = \ln(2)$$

y en consecuencia

$$Q = Q_0 e^{-\ln(2)\, t/\tau} = \frac{Q_0}{2^{t/\tau}}$$

6) Demostrar que un zorro que persigue a un conejo yendo a la misma velocidad que el, nunca lo alcanza. Si la distancia inial entre ambos es a, demostrar que la mínima distancia entre ambos es $a/2$.

Solución

Tal y como hemos visto

$$vdt = -\sqrt{1+p^2}dx$$

$$p = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{x}{a}\right)^{\hat{v}/v} - \left(\frac{x}{a}\right)^{-\hat{v}/v}\right] \to \frac{1}{2}\left[\frac{x}{a} - \frac{a}{x}\right]$$

de forma que

$$vdt = -\frac{1}{2}\left[\frac{x}{a} + \frac{a}{x}\right]dx$$

$$dy = \frac{1}{2}\left[\frac{x}{a} - \frac{a}{x}\right]dx$$

haciendo las integrales con las condiciones $t(x=a)=0$, $y(x=a)=0$ obtenemos

$$\hat{y} = vt = \frac{a^2-x^2}{4a} + \frac{a}{2}\ln(a/x)$$

$$y = -\frac{a^2-x^2}{4a} + \frac{a}{2}\ln(a/x)$$

En consecuancia, es imposible que para $x=0$, y e $\hat{y}$ coincidan La distancia entre zorro y conejo será

$$d^2 = (x-\hat{x})^2 + (y-\hat{y})^2 = x^2 + \left(\frac{x^2-a^2}{2a}\right)^2 = \left(\frac{x^2+a^2}{2a}\right)^2$$

en el límite cuando $x \to 0$

$$d \to a/2$$

Capítulo III.

Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior

1. Consideraciones generales

Una ODE de orden n puede escribirse de las siguientes formas

- Forma implícita

$$f(x; y, y', y'' \dots y^{(n)}) = 0$$

- Forma normal

$$y^{(n} = F(x, y, y', \dots y^{(n-1)})$$

La solución general será una familia n-paramétrica de curvas que, si se puede expresar en forma normal, será

$$y = \varphi(x; c_1, c_2 \dots c_n)$$

tal que

$$f(x; \varphi(x), \varphi'(x) \dots \varphi^{(n}(x)) \equiv 0, \quad \forall x$$

Si la ecuación es de la forma $y^{(n} = f(x)$, la integración es inmediata

$$y = \int dx \int \cdots \int f(x)dx + C_1 x^{n-1} + C_2 x^{n-2} + \cdots + C_n$$

2. Reducción de orden. Ecuaciones incompletas y ecuaciones homogéneas en el grado

Si no aparece y

Si la ODE es de la forma

$$F(x; y' \dots y^{(n)}) = 0$$

hacemos $p(x) = y'$ y obtenemos una ODE de orden $n-1$ en p

$$F(x; p, p' \dots p^{(n-1)}) = 0$$

Una vez resuelta para p

$$p = P(x; C_1..C_{n-1})$$

y se obtiene y por integración

$$y = \int P(x; C_1..C_{n-1})dx + C_n$$

EJEMPLO: $xy'' + y' + x = 0$

Haciendo $y' = p$, tenemos

$$xp' + p + x = 0$$

que se resuelve como lineal $p = C_1/x - x/2$ y por tanto

$$y = \int pdx = C_1 \ln(x) - x^2/4 + C_2$$

EJEMPLO: $xy'' + (y'')^2 - y' = 0$

Haciendo $y' = p$, tenemos

$$xp' + (p')^2 - p = 0$$

que es una ecuación de Clairaut

- Solución general

$$p = xc_1 + c_1^2 \Rightarrow y = c_1x^2/2 + c_1^2x + c_2$$

- solución singular.

$$x + 2c_1 = 0 \Longrightarrow c_1 = -x/2$$
$$p = -x^2/4 \Rightarrow y = -x^3/12 + c_2$$

OJO: La envolvente de $y = c_1x^2/2 + c_1^2x + c_2$ es $c_1 = -x/4 \Longrightarrow y = -x^3/16$, que no es solución de la ecuación diferencial para y. La soluciön singular se calcula calculando la envolvente de la solución en p y luego integrando, y no al revés.

Si no aparece x

En tal caso se toma y como variable independiente de forma que

$$y' = p(y), \quad y'' = \frac{dp}{dy}\frac{dy}{dx} = p\dot{p}, \quad y''' = p(p\ddot{p} + \dot{p}^2), \ldots$$

donde $\dot{} = \frac{d}{dy}$
En consecuencia, la ODE de orden n en $y(x)$ pasa a ser de orden $n-1$ en $p(y)$

ejemplo: $yy'' - (y')^2 = y^4$

haciendo $y' = p(y) \Rightarrow y'' = p\dot{p}$, obtenemos la ODE de primer orden

$$yp\dot{p} - p^2 = y^4$$

que es una ecuación de Bernouilli que se resuelve haciendo $z = p^2$ de forma que tenemos para z la ODE lineal

$$\dot{z}/2 - z/y = y^3$$

cuya solución es $z = y^4 - C_1 y^2 \Rightarrow p = y' = \pm y\sqrt{y^2 - C_1}$
Integrando $y' = \pm y\sqrt{y^2 - C_1}$ (mediante el cambio $1/y = \frac{1}{\sqrt{C_1}}\cos(\theta)$) obtenemos

$$y = \pm\frac{k_1}{\cos(k_1 x + k_2)}$$

ejemplo: Fuerzas autónomas y/o factorizables

Sea $F = f(x)g(\dot{x}), \quad x = x(t), \quad \dot{x} = \frac{dx}{dt}$ La ecuación del movimiento es

$$m\ddot{x} = f(x)g(\dot{x})$$

haciendo $\dot{x} = v(x)$

$$mv\frac{dv}{dx} = f(x)g(v)$$

que es separable en la forma

$$\frac{mv}{g(v)}dv - f(x)dx = 0$$

y se integra como

$$E = \int \frac{mv}{g(v)}dv - \int f(x)dx$$

EJEMPLO

Supongamos por ejemplo un oscilador cuyo factor de recuperación varía con v en la forma

$$k = k_0\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)$$

en tal caso la fuerza es $F = -k_0\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)x$

$$E = \int \frac{mvdv}{1 - \frac{v^2}{c^2}} + \int k_0 x dx$$

$$E = -\frac{mc^2}{2}\ln\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) + \frac{k_0}{2}x^2$$

de manera que la velocidad máxima v_m se alcanzará para $x = 0$ y es

$$v_m^2 = c^2\left(1 - e^{-\frac{2E}{mc^2}}\right)$$

Para energías altas la velocidad máxima se aproxima a c

Ecuaciones homogéneas en el grado

Son las ODE $f(x; y, y' \dots y^{(n)}) = 0$, que verifican

$$f(x; \lambda y, \lambda y' \dots \lambda y^{(n)}) = \lambda^q f(x; y, y' \dots y^{(n)})$$

es decir que f es homogénea de grado q en y y sus derivadas pero no en x. Se puede reducir el grado haciendo el cambio

$$z(X) = \frac{y'}{y} \tag{2.1}$$

y por tanto

$$\begin{aligned} y' &= zy \\ y'' &= z'y + zy' = (z' + z^2)y \\ y''' &= y(z'' + 3zz' + z^3) \end{aligned}$$

EJEMPLO: $(y')^2 - yy'' + 6xy^2 = 0$

haciendo $z = \frac{y'}{y}$ tenemos

$$z' - 6x = 0 \Rightarrow z = 3x^2 + c_1 \Rightarrow \ln y = x^3 + c_1 x + cte \Rightarrow y = c_2 e^{x^3 + c_1 x}$$

3. Equivalencia con los sistemas diferenciales. Ejemplos

Consideremos una ODE de grado n en forma normal

$$y^{(n} = f(x; y, y'....y^{(n-1)}) \tag{3.1}$$

Esta ecuación diferencial se puede escribir como un caso particular de sistema diferencial sin más que introducir las definiciones

$$\begin{pmatrix} y \\ y' \\ y'' \\ \dots \\ y^{n-1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ \dots \\ z_n \end{pmatrix} \equiv \vec{z} \tag{3.2}$$

de forma que

$$\begin{aligned} z_1' &= z_2 \\ z_2' &= z_3 \\ z_3' &= z_4 \\ &\dots\dots \\ z_n' &= f(x; z_1, z_2, \dots, z_n) \end{aligned}$$

y en consecuencia el SD se escribe en forma vectorial como

$$\frac{d\vec{z}}{dt} = \vec{f}(x; \vec{z}) \tag{3.3}$$

donde

$$\vec{f}(x; \vec{z}) \equiv \begin{pmatrix} z_2 \\ z_3 \\ \dots \\ z_n \\ f(x; \vec{z}) \end{pmatrix} \tag{3.4}$$

El teorema de existencia y unicidad hay que entenderlo como sigue:
1) Si consideramos el SD, por cada punto $(x_0; \vec{z}_0) \in R^{n+1}$ pasa una y sólo una solución.
2) Si consideramos la ED, por cada punto $(x_0, y_0) \in R^2$ pasa una única solución cuyas $n-1$ primeras derivadas estén prefijadas; así, por ejemplo, si se trata de una ED de orden dos, por un punto pueden pasar dos soluciones siempre y cuando tengan pendientes distintas.

Ejemplo

El procedimiento utilizado para convertir una ED de orden n en un SD de *primer orden n–dimensional* se puede aplicar también a otras situaciones. Sea por ejemplo el SD de *segundo orden* 3*–dimensional* correspondiente al movimiento de una partícula de masa m en un campo de fuerzas general (notación vectorial)

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{1}{m}\vec{F}(t;\vec{r},\dot{\vec{r}})$$

Introduciendo la definición $\vec{v} = \dot{\vec{r}}$ resulta que el SD anterior es equivalente al siguiente SD de *primer orden* 6*–dimensional*

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}, \qquad \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\vec{F}(t;\vec{r},\vec{v})}{m}$$

4. Las integrales primeras de un sistema diferencial

Consideremos un SD $\frac{d\vec{z}}{dx} = \vec{f}(x;\vec{z})$

Se dice que una función $I(x;\vec{z})$ es una *integral primera* del SD si se mantiene constante sobre todos los puntos de cada solución $\vec{z}=\bar{\varphi}(x)$, es decir,

$$G\left[x;\varphi_1(x),\varphi_2(x),\ldots,\varphi_n(x)\right] = cte \quad \forall x \tag{4.1}$$

donde, como es natural, la Cte depende de la solución particular $y = \varphi(x)$ elegida.

Derivando la ecuación anterior respecto de la única variable independiente x se obtiene la condición diferencial que debe verificar toda integral primera del SD:

$$\frac{\partial I}{\partial x} + \frac{\partial I}{\partial z_1}z_2 + \frac{\partial I}{\partial z_2}z_3 + \cdots + \frac{\partial I}{\partial z_n}f(x;\hat{z}) = 0 \tag{4.2}$$

En general, es díficil conocer las n IP de un sistema diferencial pero, con frecuencia, se conocen $m < n$ IP funcionalmente independientes que nos permiten pasar de un SN n-paramétrico a uno de dimensión $n - m$.
Desde el punto de vista práctico el cálculo de IP se hace escribiendo el SD en forma contínua (**sistema característico**).

$$dx = \frac{dz_1}{z_2} = \frac{dz_2}{z_3}\cdot\ldots = \frac{dz_n}{f(z_1,z_2\ldots z_n)} \tag{4.3}$$

5. Las integrales primeras de la Mecánica clásica

5..1 Oscilador armónico

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

haciendo $x = z_1$, $\dot{x} = z_2$, tenemos el sistema característico

$$dt = \frac{dz_1}{z_2} = -\frac{dz_2}{kz_1/m}$$

- De las dos últimas igualdades tenemos

$$\frac{dz_1}{z_2} = -\frac{dz_2}{kz_1/m} \Rightarrow z_2 dz_2 + \frac{k}{m} z_1 dz_1$$

que es una diferencial exacta cuya integración proporciona

$$I_1 = \frac{1}{2}\left(z_2^2 + \omega^2 z_1^2\right), \qquad \omega = \sqrt{k/m}$$

que es obviamente la energía (salvo constante).

- Empleando esta integral para obtener I_2

$$dt = \frac{dz_1}{\sqrt{2I_1 - \omega^2 z_1^2}}$$

que se integra proporcionando

$$I_2 = t - \frac{1}{\omega}\,\text{arcsen}\left(\frac{\omega}{\sqrt{2I_1}} z_1\right) = t - \frac{1}{\omega}\,\arctan\left(\frac{\omega z_1}{z_2}\right)$$

de forma que

$$x = z_1 = \frac{\sqrt{2I_1}}{\omega}\sin\left(\omega(t - I_2)\right)$$

$$\dot{x} = z_2 = \sqrt{2I_1}\cos\left(\omega(t - I_2)\right)$$

siendo (en términos de las condiciones iniciales)

$$I_1 = \frac{1}{2}\left(v_0^2 + \omega^2 x_0^2\right) = \frac{1}{2}\left(\dot{x}^2 + \omega^2 x^2\right)$$

$$I_2 = -\frac{1}{\omega}\arctan\left(\frac{\omega x_0}{v_0}\right) = t - \frac{1}{\omega}\arctan\left(\frac{\omega x}{\dot{x}}\right)$$

5..2 Oscilador armónico amortiguado

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0 \Longrightarrow \ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega^2 x = 0$$

donde $b = 2\gamma, k = m\omega^2$. γ y ω tienen dimensiones de frecuencia.

Haciendo $x = z_1$, $\dot{x} = z_2$ tenemos

$$dt = \frac{dz_1}{z_2} = -\frac{dz_2}{\omega^2 z_1 + 2\gamma z_2}$$

- De las dos últimas igualdades tenemos la unoforma

  $$(\omega^2 z_1 + 2\gamma z_2)dz_2 + z_2 dz_1 = 0$$

  que es homogénea en el grado por lo que hacemos

  $$z_2 = pz_1 \Rightarrow \left(p^2 + 2\gamma p + \omega^2\right) dz_1 + pz_1 dp$$

  y se puede hacer separación de variables

  $$\frac{dz_1}{z_1} + \frac{pdp}{p^2 + 2\gamma p + \omega^2} = 0$$

  como $p^2 + 2\gamma p + \omega^2 = (p - p_1)(p - p_2)$ donde

  $$p_1 = -\gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega^2}$$

  $$p_2 = -\gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega^2}$$

  $$\frac{dz_1}{z_1} + \frac{1}{p_2 - p_1}\left(-\frac{p_1 dp}{p - p_1} + \frac{p_2 dp}{p - p_2}\right) = 0$$

  que se integra como

  $$I_1 = z_1^{p_2 - p_1}\,(p - p_2)^{p_2}\,(p - p_1)^{-p_1} = \frac{(\dot{x} - p_2 x)^{p_2}}{(\dot{x} - p_1 x)^{p_1}}$$

- Empleando esta integral para obtener I_2

  $$dt = \frac{dz_1}{z_1 p} = -\frac{dp}{p^2 + 2\gamma p + \omega^2}$$

  que proporciona

  $$dt = -\frac{dp}{(p - p_1)(p - p_2)} = \frac{1}{p_2 - p_1}\left(\frac{dp}{p - p_1} - \frac{dp}{p - p_2}\right)$$

que se integra como

$$I_2 = \frac{p - p_2}{p - p_1} e^{(p_2 - p_1)t}$$

de forma que tenemos las dos integrales primeras

$$I_1 = \frac{(\dot{x} - p_2 x)^{p_2}}{(\dot{x} - p_1 x)^{p_1}}$$

$$I_2 = \frac{\dot{x} - p_2 x}{\dot{x} - p_1 x} e^{(p_2 - p_1)t}$$

de las cuales podemos obtener

$$x = \frac{1}{(p_2 - p_1)} \left(A_2 e^{p_2 t} - A_1 e^{p_1 t} \right)$$

$$\dot{x} = \frac{1}{(p_2 - p_1)} \left(A_2 p_2 e^{p_2 t} - A_1 p_1 e^{p_1 t} \right)$$

donde, hemos redefinido las integrales primeras como

$$A_1 = \left(\frac{I_1}{I_2^{p_1}} \right)^{\frac{1}{p_2 - p_1}} = (\dot{x} - p_2 x) e^{-p_1 t}$$

,

$$A_2 = \left(\frac{I_1}{I_2^{p_2}} \right)^{\frac{1}{p_2 - p_1}} = (\dot{x} - p_1 x) e^{-p_2 t}$$

Por tanto

$$A_1 A_2 = (\dot{x} - p_1 x)(\dot{x} - p_2 x) e^{-(p_1 + p_2)t}$$

que en límite $b = 0$ (o sea $p_2 = -p_1 = i\omega$) es

$$A_1 A_2 \to_{b \to 0} \dot{x}^2 + \omega^2 x^2 = \frac{2E}{m}$$

NOTA: Hemos dividido por $p_2 - p_1$ por tanto hemos descartado expresamente el caso $p_2 = p_1$ que está resuelto en los problemas.

Seminarios 4 y 5

Enunciados

1) Resolver la ecuación $yy'' - y'(1 + y') = 0$.

2) Resolver la ecuación $y' - \left(\frac{y''}{2}\right) = xy''$.

3) Resolver la ecuación $yy'' + y'^2 - (y')^3 \ln(y) = 0$.

4) Encontrar la solución de la ecuación $yy'y'' = (y')^3 - (y'')^2$ que pasa por el punto (0,0) y que es tangente en dicho punto a la recta $y - x = 0$

5) Determinar las integrales primeras del sistema diferencial

$$\frac{dx}{y(x+y)+az} = \frac{dy}{x(x+y)-az} = \frac{dz}{z(x+y)}$$

6) Determinar las integrales primeras del sistema diferencial

$$\frac{dx}{x(y-z)} = \frac{dy}{y(z-x)} = \frac{dz}{z(x-y)}$$

7) Encontrar integrales primeras de las siguientes ecuaciones:

$$\ddot{y} = \frac{\dot{y}^2}{y} + f(y)$$

$$\ddot{y} = \frac{\dot{y}^2}{2y} + f(y)$$

$$\ddot{y} = \frac{\dot{y}^2}{2y} + \frac{\dot{y}^2}{y-1} + f(y)$$

8) Determinar las integrales primeras de un oscilador amortiguado crítico ($k = b^2/4m$)

9) Determinar el sistema característico y las integrales primeras (y su interpretación física) de una partícula cayendo bajo la acción de la gravedad con rozamiento proporcional a la velocidad.

Problemas del tema III. Soluciones

1) Resolver la ecuación $yy'' - y'(1 + y') = 0$.

Solución

Como no aparece x, hacemos $y' = p(y) \Rightarrow y'' = p\dot{p}$ con $\dot{p} = \frac{dp}{dy}$
La ecuación reducida es

$$yp\dot{p} - p(1 + p) = 0 \Rightarrow \frac{dp}{1 + p} - \frac{dy}{y} = 0 \Rightarrow \frac{1 + p}{y} = c_1$$

En consecuencia

$$1 + y' = c_1 y$$

que es la ecuación lineal no homogénea

$$\dot{y} - c_1 y = -1$$

cuya solución es

$$y = \frac{1}{c_1} + c_2 e^{c_1 x}$$

2) Resolver la ecuación $y' - \left(\frac{y''}{2}\right) = xy''$.

Solución

No aparece y: Podemos reducir el orden haciendo $y' = p(x)$

$$p - \left(\frac{p'}{2}\right) = xp'$$

que es la ecuación separable

$$p'(x + 1/2) = p \Rightarrow \frac{dp}{p} - \frac{dx}{x + 1/2} = 0 \Rightarrow p = c_1(x + 1/2$$

Hay que integrar ahora

$$\dot{y} = c_1(x + 1/2) \Rightarrow y = \frac{c_1}{2}(x^2 + x) + c_2$$

3) Resolver la ecuación $yy'' + y'^2 - (y')^3 \ln(y) = 0$.

Solución

$y' = p(y) \Rightarrow y'' = p\dot{p}$
La ecuación reducida es:

$$y\dot{p} + p - p^2 \ln(y) = 0$$

Considerándola como una ecuación de Ricatti, hacemos $y = 1/z$ de forma que

$$y\dot{z} - z + \ln y$$

que es una ecuación lineal. La solución de la homogéna es $z = ky$ por tanto aplicamos el método de vaiación de la constante de forma que

$$\dot{k} = -\frac{\ln y}{y^2}$$

haciendo integración por partes tenemos

$$k = \frac{\ln y + 1}{y} + c_1 \Rightarrow z = \ln y + 1 + c_1 y \Rightarrow \dot{y} = \frac{1}{\ln y + 1 + c_1 y}$$

nos queda por tanto

$$(\ln y + 1 + c_1 y)dy = dx$$

que se integra trivialmente como

$$y \ln y + \frac{c_1}{2} y^2 = x + c_2$$

4) Encontrar la solución de la ecuación $yy'y'' = (y')^3 - (y'')^2$ que pasa por el punto (0,0) y que es tangente en dicho punto a la recta $y - x = 0$

Solución

Como no aparece x explícitamente, hacemos $y' = p(y) \Rightarrow y'' = p\dot{p}$ donde $\dot{p} = \frac{dp}{dy}$. Por tanto

$$(\dot{p})^2 = p - y\dot{p} = 0$$

que es una ecuación de Clairaut

- cuya solución general es:

$$p = y' = yC_1 + C_1^2$$

Haciendo separación de variables

$$\frac{dy}{yC_1 + C_1^2} = dx \Rightarrow \frac{\ln(yC_1 + C_1^2)}{C_1} = x + cte$$

Por tanto

$$y = \frac{C_2\, e^{C_1 x}}{C_1} - C_1$$

Como ha de pasar por el punto $(0, 0)$, ha de ser

$$\frac{C_2}{C_1} - C_1 = 0 \Rightarrow C_2 = C_1^2 \Rightarrow y = C_1 e^{C_1 x} - C_1$$

cuya tangente en el punto $(0, 0)$ es la recta $y = C_1^2 x$ como el enunciado nos dice que la tangente es $y - x = 0$, tenemos $C_1^2 = 1$ y por tanto

$$y = \pm(e^{\pm x} - 1)$$

Hay por tanto dos curvas solución (como corresponde a que la ecuación es cuadrática en la derivada segunda)

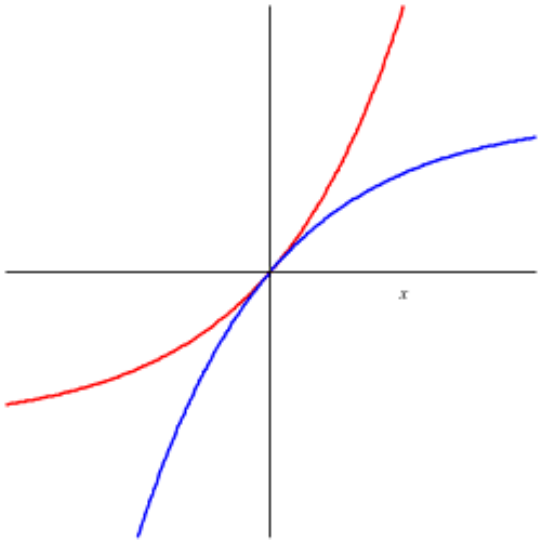


Figura III..1

- en cuanto a la solución singular dse obtiene derivando la solución general $p = yC_1 + C_1^2$ respecto a C_1 de forma que

$$y + 2C_1 = 0 \Rightarrow C_1 = -\frac{y}{2} \Rightarrow p = y' = -\frac{y^2}{4}$$

integrando

$$\frac{1}{y} = \frac{x+c}{4} \Rightarrow y = \frac{4}{x+c}$$

que no cumple las condiciones iniciales requeridas

5) Determinar las integrales primeras del sistema diferencial

$$\frac{dx}{y(x+y)+az} = \frac{dy}{x(x+y)-az} = \frac{dz}{z(x+y)}$$

Solución

- Sumando numeradores y denominadores

$$\frac{dx}{y(x+y)+az} = \frac{dy}{x(x+y)-az} = \frac{dz}{z(x+y)} = \frac{dx+dy}{(x+y)^2}$$

De las dos ultimas fracciones

$$\frac{dz}{z} = \frac{dx+dy}{(x+y)}$$

que se puede integrar trivialmente como

$$\frac{z}{x+y} = I_1$$

- Haciendo la siguiente combinación

$$\frac{xdx}{x(y(x+y)+az)} = \frac{-ydy}{-y(x(x+y)-az)} = \frac{-adz}{-az(x+y)} = \frac{xdx-ydy-adz}{0}$$

que se puede integrar como

$$I_2 = x^2 - y^2 - 2az$$

luego la curva solución es la interseción del plano

$$z - I_1(x+y) = 0$$

con el hiperboloide

$$(x - aI_1)^2 - (y + aI_1)^2 = I_2$$

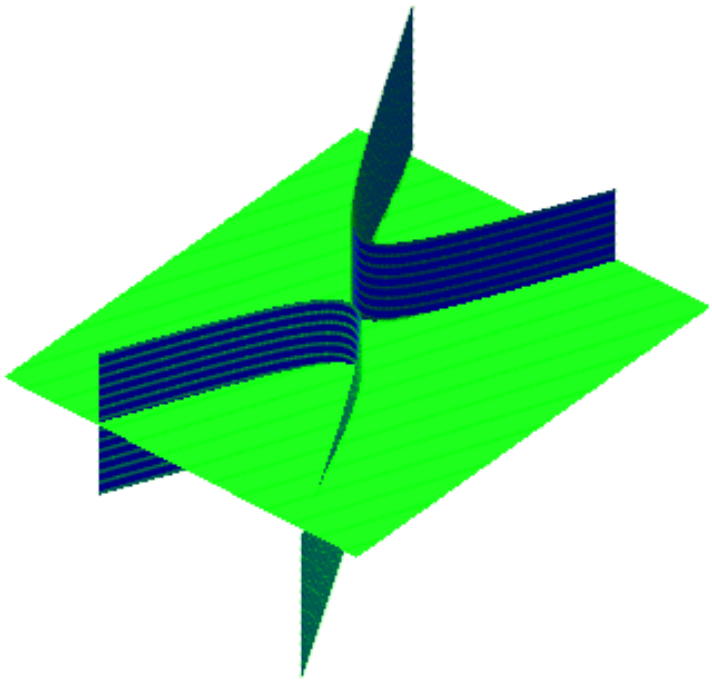


Figura III..2

6) Determinar las integrales primeras del sistema diferencial

$$\frac{dx}{x(y-z)} = \frac{dy}{y(z-x)} = \frac{dz}{z(x-y)}$$

Solución

- Sumando numeradores y denominadores

$$\frac{dx+dy+dz}{0} \Rightarrow x+y+z = I_1$$

- Otra combinación es

$$\frac{dx/x}{(y-z)} = \frac{dy/y}{(z-x)} = \frac{dz/z}{(x-y)} = \frac{dx/x+dy/y+dz/z}{0}$$
$$I_2 = xyz$$

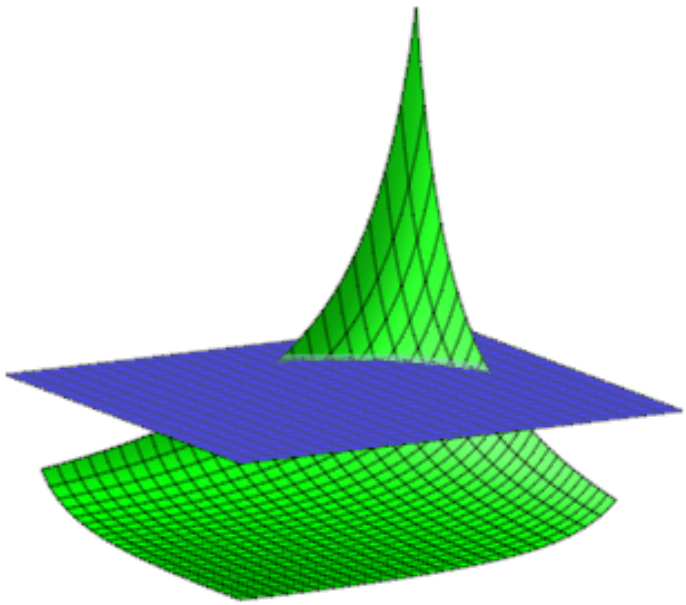


Figura III..3

La curva solución es la intersección del plano

$$x + y + z = I_1$$

con la superficie

$$I_2 = xyz$$

7) Encontrar integrales primeras de las siguientes ecuaciones:

$$\ddot{y} = \frac{\dot{y}^2}{y} + f(y)$$

$$\ddot{y} = \frac{\dot{y}^2}{2y} + f(y)$$

$$\ddot{y} = \frac{\dot{y}^2}{2y} + \frac{\dot{y}^2}{y-1} + f(y)$$

Solución

- Los dos primeros casos se pueden escribir como uno solo en la forma $\ddot{y} = a\frac{\dot{y}^2}{y} + f(y)$ con $a = 1, 1/2$. Vamos a utilizar dos métodos diferentes para calcular la integral primera

  1. Tratando la ecuación como un sistema
     Haciendo $y = z_1, \dot{y} = z_2$ tenemos el sistema

     $$dt = \frac{dz_1}{z_2} = \frac{dz_2}{a\frac{z_2^2}{z_1} + f(z_1)}$$

     Una IP se puede calcular a partir de la unoforma

     $$z_2 dz_2 - \left(a\frac{z_2^2}{z_1} + f(z_1)\right) dz_1 = 0$$

     que es homogénea en el grado y se transforma en separable haciendo $z_2 = g z_1^a$. La unoforma resultante es:

     $$g z_1^{2a} dg - f(z_1) dz_1 = 0 \Rightarrow g dg - f(z_1) z_1^{-2a} dz_1 = 0$$

     de forma que

     $$I = \frac{g^2}{2} - \int f(z_1) z_1^{-2a} dz_1 = \frac{\dot{y}^2}{2y^{2a}} - \int f(y) y^{-2a} dy$$

     NOTA: Tambien se puede resolver teniendo en cuenta que $\nu = z_1^{-2a}$ es un factor integrante

  2. Teniendo en cuenta que la ecuación es autónoma
     En tal caso hacemos $y' = p(y)$ y obtenemos la ecuación de Bernouilli

     $$\frac{dp}{dy} - \frac{a}{y}p = \frac{f(y)}{p}$$

que se transforma en lineal haciendo $z = p^2$

$$\frac{dz}{dy} - \frac{2a}{y}z = 2f(y)$$

cuya solución es

$$z = y^{2a}\left(\hat{I} + 2\int f(y)y^{-2a}dy\right)$$

y por tanto

$$\hat{I} = y^{-2a}\dot{y}^2 - 2\int f(y)y^{-2a}dy$$

- $y'' = \frac{(y')^2}{2y} + \frac{(y')^2}{y-1} + f(y)$

  Como no depende de x hacemos $y' = p(y)$ quedando

$$p\dot{p} = \frac{p^2}{2y} + \frac{p^2}{y-1} + f(y)$$

es decir

$$pdp - \left(\frac{p^2}{2y} + \frac{p^2}{y-1} + f(y)dy\right) = 0$$

que admite un factor integrante $\nu = \frac{1}{y(y-1)^2}$ de forma que

$$\frac{p}{y(y-1)^2}dp - \frac{1}{y(y-1)^2}\left(\frac{p^2}{2y} + \frac{p^2}{y-1} + f(y)\right)dy = 0$$

es una diferencial exacta que se integra como

$$I = \frac{p^2}{2y(y-1)^2} - \int \frac{f(y)}{y(y-1)^2}dy$$

$$I = \frac{(p')^2}{2y(y-1)^2} - \int \frac{f(y)}{y(y-1)^2}dy$$

8) Determinar las integrales primeras de un oscilador amortiguado crítico (k=$b^2/4m$)

Solución

La ecuación es:

$$\ddot{x} + 2\omega\dot{x} + \omega^2 x = 0,\ k = m\omega^2$$

El sistema asociado haciendo $x = z_1, \quad \dot{x} = z_2$ es

$$dt = \frac{dz_1}{z_2} = -\frac{dz_2}{2\omega z_2 + \omega^2 z_1}$$

- Primera integral

$$\frac{dz_1}{z_2} = -\frac{dz_2}{2\omega z_2 + \omega^2 z_1} \Rightarrow (2\omega z_2 + \omega^2 z_1)dz_1 + z_2 dz_2 = 0$$

Hacemos $z_2 = zz_1$ y obtenemos

$$(z^2 + 2\omega z + \omega^2)dz_1 + z_1 z dz \Rightarrow \frac{dz_1}{z_1} + \frac{zdz}{(z+\omega)^2} = 0$$

$$\frac{dz_1}{z_1} + \frac{dz}{(z+\omega)} - \frac{\omega dz}{(z+\omega)^2} = 0$$

que se integra como

$$I_1 = z_1(z+\omega)e^{\frac{\omega}{z+\omega}} = (z_2 + \omega z_1)e^{\frac{\omega z_1}{z_2+\omega z_1}}$$

Finalmente

$$I_1 = (\dot{x} + \omega x)e^{\frac{\omega x}{\dot{x}+\omega x}}$$

- Segunda integral

$$dt = \frac{dz_1}{z_2} = \frac{dz_1}{zz_1} = -\frac{dz}{(z+\omega)^2} \Rightarrow I_2 = t - \frac{1}{z+\omega}$$

La segunda integral es por tanto

$$I_2 = t - \frac{x}{\dot{x} + \omega x}$$

Combinando ambas integrales obtenemos la solución

$$x = I_1(t - I_2)e^{-\omega(t-I_2)}$$

9) Determinar el sistema característico y las integrales primeras (y su interpretación física) de una partícula cayendo bajo la acción de la gravedad con rozamiento proporcional a la velocidad.

Solución

Sea $\vec{r} = x\vec{j}$ el vector posición donde x es la distancia al suelo. La ecuación del movimiento será

$$m\ddot{\vec{r}} = -mg\vec{k} - b\dot{\vec{r}}$$

y por tanto

$$m\ddot{x} + mg + b\dot{x} = 0$$

- Sistema característico

  $$x = z_1, \quad \dot{x} = x_2$$

  El SD asociado es

  $$\frac{dz_1}{dt} = z_2$$
  $$\frac{dz_2}{dt} = -\left(g + \frac{b}{m}z_2\right)$$

  Si hacemos $c = \frac{mg}{b}$, que es la velocidad que podemos construir con los parámetros del sistema, el sistema característico es:

  $$dt = \frac{dz_1}{z_2} = -\frac{dz_2}{g(1 + \frac{z_2}{c})}$$

- Primera IP

  $$dt = -\frac{dz_2}{g(1 + \frac{z_2}{c})} \Rightarrow I_1 = t + \int \frac{dz_2}{g(1 + \frac{z_2}{c})}$$
  $$I_1 = t + \frac{c}{g}\ln\left(1 + \frac{z_2}{c}\right)$$

  Si la condición inicial es $v(0) = v_0$ entonces

  $$I_1 = \frac{c}{g}\ln\left(1 + \frac{v_0}{c}\right)$$

  de forma que I_1 es esencialmente la velocidad inicial.

  En cuanto a la velocidad varía con el tiempo como

  $$\dot{x} = z_2 = c\left[\left(1 + \frac{v_0}{c}\right)e^{-\frac{g}{c}t} - 1\right]$$

  y por tanto tiende a un valor límite $-c$

- Segunda IP

$$\frac{dz_1}{z_2} = -\frac{dz_2}{g(1+\frac{z_2}{c})}$$

$$I_2 \sim \int dz_1 + \int \frac{z_2 dz_2}{g\left(1+\frac{z_2}{c}\right)}$$

$$I_2 \sim z_1 + \frac{c}{g}\int \frac{(1+\frac{z_2}{c}-1)dz_2}{\left(1+\frac{z_2}{c}\right)}$$

$$I_2 \sim z_1 + \frac{c}{g}\left(z_2 - c\ln\left(1+\frac{z_2}{c}\right)\right)$$

Para que tenga dimensiones de energía multiplicamos por mg

$$I_2 = mgz_1 + mc^2\left[\frac{z_2}{c} - \ln\left(1+\frac{z_2}{c}\right)\right]$$

Si parte de una altura $z_1(0) = h$ con velocidad $z_2(0) = v_0$, obtenemos

$$I_2 = mgh + mc^2\left[\frac{v_0}{c} - \ln\left(1+\frac{v_0}{c}\right)\right]$$

NOTA: El desarrollo en serie de Taylor de $\ln\left(1+\frac{z_2}{c}\right)$ es

$$\ln\left(1+\frac{z_2}{c}\right) \sim \frac{z_2}{c} - \frac{z_2^2}{2c^2} + O\left((\frac{z_2}{c})^3\right)$$

Por tanto

$$lim_{c\to\infty} I_2 = mgz_1 + \frac{mz_2^2}{2}$$

como cabía esperar puesto, que en ese caso, no hay rozamiento y se trata de una caida libre.

Capítulo IV.

Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden superior

1. Ecuaciones lineales de orden superior al primero

1..1 Ecuación diferencial lineal de orden n

La forma es

$$a_n(x)y^{(n} + a_{n-1}(x)y^{(n-1} + \ddots + a_1(x)y' + a_0(x)y = b(x)$$
$$\sum_{j=0}^{n} a_j(x)\frac{d^j y}{dx^j} = b(x) \tag{1.1}$$

o bien definiendo el operador diferencial

$$\mathcal{D} = a_n(x)D^{(n} + a_{n-1}(x)D^{(n-1} + \cdots + a_1(x)D + a_0(x) = \sum_{j=0}^{n} a_j(x)D^j \tag{1.2}$$

donde $D = \frac{d}{dx}$
Llamamos

- ecuación homogénea
$$\mathcal{D}y_h = 0 \tag{1.3}$$

- ecuación completa
$$\mathcal{D}y = b(x) \tag{1.4}$$

1..2 Espacio de soluciones de la homogénea

Principio de superposición

Dado que el operador D es lineal, (la derivada de una suma es la suma de las derivadas) la suma de dos soluciones cualquiera de una ODE lineal homogénea es también solución

$$\mathcal{D}(y_1 + y_2) = \mathcal{D}(y_1) + \mathcal{D}(y_2) = 0$$

resultado que se puede generalizar para las suma de un número arbitrario de soluciones: *"La suma de m soluciones de una ODE lineal homogénea es también solución´´.*

TEOREMA

El núcleo del operador $\mathcal{D}$ es un espacio vectorial de dimensión n, es decir, la solución general $y = y(x)$ de la ecuación homogénea es una combinación lineal con coeficientes complejos de n soluciones linealmente independientes $y_1(x) \dots y_n(x)$ que constituyen la base del espacio vectorial de soluciones

$$y(x) = \sum_{i=1}^{n} k_i y_i(x) \tag{1.5}$$

Como es bien sabido, la condición necesaria y suficiente para que un conjunto de funciones $y_1(x) \dots y_n(x)$ sea linealmente independiente es que su wronskiano sea distinto de cero, es decir:

$$W(x) \equiv \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) & \cdots & y_n(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) & \cdots & y_n'(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ y_1^{(n-1}(x) & y_2^{(n-1}(x) & \cdots & y_n^{(n-1}(x) \end{vmatrix} \neq 0 \quad \forall x \quad "$$

donde la dependencia lineal se define como sigue. "Se dice que las funciones $y_i(x)$ $(i = 1, 2, \dots, n)$ son linealmente dependientes si existen n números complejos k_i no todos nulos tales que

$$k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) + \cdots + k_s y_n(x) = 0 \quad \forall x \in [a, b]$$

En caso contrario se dirán linealmente independientes".

EJEMPLO

La ecuación lineal homogénea $x^3 y''' - 3x^2 y'' + 6xy' - 6y$ tiene como soluciones

$$y_1 = x, \quad y_2 = x^2, \quad y_3 = x^3$$

cuyo Wronskiano es

$$W(x) \equiv \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix} = 2x^3 \neq 0$$

y por tanto las tres soluciones son linealmente independientes. la solución general será

$$y = k_1 x + k_2 x^2 + k_3 x^3$$

EJEMPLO

La ecuación lineal

$$y'' + y = 0$$

tiene las soluciones

$$y_1 = \cos x, \quad y_2 = \sin x, \quad y_3 = e^{ix}$$

cuyo Wronskiano es

$$W(x) \equiv \begin{vmatrix} \cos x & \sin x & e^{ix} \\ -\sin x & \cos x & ie^{ix} \\ -\cos x & -\sin x & -e^{ix} \end{vmatrix} = 0$$

Es decir que las tres soluciones no son linealmente independientes. De hecho, se puede escribir

$$y_3 - y_1 - iy_2 = e^{ix} - \cos x - i \sin x = 0$$

1..3 Ecuación completa

$$\mathcal{D}y \equiv a_0(x)y + a_1(x)y' + \cdots + a_n(x)y^{(n} = b(x)$$

Teorema: "Toda solución de la ecuación completa se puede obtener como suma de una solución general $y_h(x)$ de la ecuación homogénea más una solución particular $y_p(x)$ de la completa".

Se concluye entonces que la solución general de la completa se obtiene como suma de la solución general de la homogénea más una particular de la completa:

$$y_g(x) = y_h(x) + y_p(x) \quad \clubsuit \tag{1.6}$$

2. Ecuaciones lineales con coeficientes constantes

La forma general de una ODE de orden n con coeficientes constantes es por tanto:

$$a_n y^{(n} + a_{n-1} y^{(n-1} + \cdots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b(x) \Rightarrow \sum_{j=0}^{n} a_j y^{(j} = b(x)$$

$$y^{(j} = \frac{d^j y}{dx^j}$$

donde, como hemos visto, la solución general es la suma de la solución general de la homogénea más una solución particular de la completa:

Solución general de la homogénea

Necesitamos encontrar n soluciones linealmente independientes
Se buscan soluciones de la forma $y = e^{\lambda x}$ lo que da lugar a la *ecuación (polinomio) característica*

$$a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots + a_2 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_0 = 0$$

• Raíces diferentes (simples) $\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n\}$

$$y_{_{gh}} = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x} + \cdots + c_n e^{\lambda_n x}$$

ejemplo: $2y'' - y' - y = 0$

La forma normal es

$$y'' - \frac{y'}{2} - \frac{y}{2} = 0$$

y el polinomio característico es

$$\lambda^2 + \frac{\lambda}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

cuyas soluciones son $\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -\frac{1}{2}$ y por tanto la solución general es

$$y_{gh} = k_1 e^x + k_2 e^{\frac{-x}{2}}$$

• Raíces múltiples

La solución correspondiente a una raíz λ_k con multiplicidad m es:

$$y_k = e^{\lambda_k x}(k_1 + k_2 x + \cdots k_m x^{m-1})$$

Demostración para $m = 2$

Sean dos raíces próximas λ_1 y λ_2. Con estas dos raíces se puede construir la solución

$$y = k_1 e^{\lambda_1 x} + k_2 e^{\lambda_2 x} = e^{\lambda_1 x}\left(k_1 + k_2 e^{(\lambda_1 - \lambda_2)x}\right)$$

si llamamos $\delta = \lambda_1 - \lambda_2$, en un entorno de $\delta = 0$, $e^{\delta x}$ se desarrolla en serie de Taylor como

$$e^{\delta x} = 1 + \delta x + \frac{1}{2}(\delta x)^2 + \cdots$$

y por tanto cuando $\lambda_2 \sim \lambda_1$

$$y = e^{\lambda_1 x}\left(k_1 + k_2(1 + \delta x + \frac{1}{2}(\delta x)^2 + \cdots)\right)$$

Como k_1 y k_2 son constantes arbitrarias podemos redefinirlas como

$$\hat{k}_1 = k_1 + k_2$$

$$\hat{k}_2 = k_2\delta$$

y por tanto

$$y = e^{\lambda_1 x}\left(\hat{k}_1 + \hat{k}_2 x + \hat{k}_2\frac{1}{2}\delta x^2 + \mathcal{O}(\delta^{\in})\right)$$

. En consecuencia cuando $\lambda_2 = \lambda_1 \Rightarrow \delta = 0$ de forma que

$$y = e^{\lambda_1 x}\left(\hat{k}_1 + \hat{k}_2 x\right)$$

ejemplo: $y''' - 4y'' + 5y' - 2y = 0$

El polinomio característico es:

$$\lambda^3 - 4\lambda^2 + 5\lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda - 1)^2 = 0$$

luego las raíces son $\lambda_1 = 1$ con multiplicidad 2 y $\lambda_2 = 2$ con multiplicidad 1. La solución es por tanto

$$y_{gh} = e^x(k_1 + k_2 x) + k_3 e^{2x}$$

• Raíces complejas. Extracción de las soluciones reales

Siempre aparecen por pares de complejas conjugadas de la forma

$$\lambda_1 = \alpha + i\beta\ , \quad \lambda_2 = \alpha - i\beta$$

por lo que la solución real correspondiente es:

$$\begin{aligned} y_{gh} &= ke^{(\alpha+i\beta)x} + k^* e^{(\alpha-i\beta)x} \\ &= e^{\alpha x}\Big[(k+k^*)\cos(\beta x) + i(k-k^*)\sin(\beta x)\Big] \end{aligned}$$

de forma que las siguientes combinaciones

$$\begin{cases} k_1 = k + k^* \\ k_2 = i(k - k^*) \end{cases}$$

son reales. La solución real es por tanto

$$y - gh == e^{\alpha x}\Big[k_1\cos(\beta x) + k_2\sin(\beta x)\Big]$$

ejemplo: $y'' + 2y' + 2y = 0$

El polinomio característico es:

$$\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0$$

cuyas raíces son

$$\lambda_1 = -1 + i, \lambda_2 = -1 - i$$

y la solución real es

$$y_{gh} = e^{-x}\left(k_1\cos x + k_2\,\mathrm{sen}\,x\right)$$

3. Obtención de soluciones particulares de la completa

3..1 Método general de variación de las constantes (Euler)

Sea

$$y_{gh}(x) = \sum_{i=1}^{n} k_i\hat{y}_i(x) \tag{3.1}$$

la solución general de la homogénea donde $\hat{y}_i, \quad i = 1..n$ es un conjunto de soluciones LI de la homogénea. En consecuencia se verificará

$$\sum_{\alpha=0}^{n} a_\alpha y_{gh}^{(\alpha} = 0$$

$$\sum_{\alpha=0}^{n} a_\alpha \hat{y}_i^{(\alpha} = 0$$

Sea y_p una solución particular de la completa que por tanto verificará

$$\sum_{\alpha=0}^{n} a_\alpha y_p^{(\alpha} = b(x)$$

Busquemos una solución particulas de la completa en la forma

$$y_p(x) = \sum_{i=1}^{n} K_i(x)\hat{y}_i(x), \tag{3.2}$$

de forma que

$$y_p'(x) = \sum_{i=1}^{n} K_i(x)\hat{y}_i'(x) + \underbrace{\sum_{i=1}^{i=n} K_i'(x)\hat{y}_i(x)}_{=0}$$

$$y_p''(x) = \sum_{i=1}^{n} K_i(x)\hat{y}_i''(x) + \underbrace{\sum_{i=1}^{n} K_i'(x)\hat{y}_i'(x)}_{=0}$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$y_p^{(n}(x) = \sum_{i=1}^{n} K_i(x)\hat{y}_i^{(n}(x) + \underbrace{\sum_{i=1}^{n} K_i'(x)\hat{y}_i^{(n-1}(x)}_{=b(x)/a_n(x)}$$

Es decir que las funciones $K_i(x)$ han de satisfacer el sistema lineal

$$\Rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} \hat{y}_1(x) & \hat{y}_2(x) & \cdots & \hat{y}_n(x) \\ \hat{y}_1'(x) & \hat{y}_2'(x) & \cdots & \hat{y}_n'(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \hat{y}_1^{(n-1}(x) & \hat{y}_2^{(n-1}(x) & \cdots & \hat{y}_n^{(n-1}(x) \end{pmatrix}}_{\Phi(x)} \begin{pmatrix} K_1'(x) \\ K_2'(x) \\ \vdots \\ K_n'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ b(x)/a_n(x) \end{pmatrix}$$

que por la condición de independencia lineal, es resoluble pues el wronskiano es distinto de cero
En tal caso

$$\sum_{\alpha=0}^{n} a_n y_p^{(\alpha} = \sum_{\alpha=0}^{n} a_n \sum_{i=1}^{n} K_i y_i^{(\alpha} + b(x) = \sum_{i=1}^{n} K_i \sum_{\alpha=0}^{n} a_n y_i^{(\alpha} + b(x) = b(x)$$

ejemplo: $4y''' + 4y' = \tan x$

- Homogénea
$$y'' + y = k_1 \Rightarrow y = k_1 + k_2 \operatorname{sen} x + k_3 \cos x$$
luego $y_1 = 1, \quad y_2 = \operatorname{sen} x, \quad y_3 = \cos x$

- Particular
$$\begin{pmatrix} 1 & \operatorname{sen} x & \cos x \\ 0 & -\cos x & \operatorname{sen} x \\ 0 & -\operatorname{sen} x & -\cos x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K_1'(x) \\ K_2'(x) \\ K_3'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{\tan x}{4} \end{pmatrix}$$

que proporciona

$$K_1'(x) = \frac{\tan x}{4}, \quad K_2'(x) = -\frac{1}{4}\frac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos x}, \quad K_3'(x) = -\frac{\operatorname{sen} x}{4}$$

y por tanto

$$K_1(x) = -\frac{1}{4}\ln(\cos x)$$
$$K_2(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{4} - \frac{1}{4}\ln\left(\frac{1+\sin x}{\cos x}\right)$$
$$K_3(x) = \frac{\cos x}{4}$$

Finalmente

$$4y = c_1 + c_2 \operatorname{sen} x + c_3 \cos x - \operatorname{sen} x \ln(1 + \operatorname{sen} x) - (1 - \operatorname{sen} x)\ln(\cos x)$$

3..2 Método general de los coeficientes indeterminados

Se aplica a ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes cuyo segundo miembro es de la forma

$$b(x) = e^{\alpha x}\left[P(x)\cos\beta x + Q(x)\sin\beta x\right] \tag{3.3}$$

siendo $P(x)$ y $Q(x)$ dos polinomios de grado m (se toma el del mayor). El método permite obtener una solución particular de la ecuación completa con el siguiente aspecto

$$y_p = x^h e^{\alpha x}\left[\tilde{P}(x)\cos\beta x + \tilde{Q}(x)\sin\beta x\right]$$

donde h es la multiplicidad de $\alpha + \beta i$ en tanto que raíz (si lo fuera) del polinomio característico de la ED homogénea (si no es una raíz se toma $h = 0$). Por otro lado $\tilde{P}(x)$ y $\tilde{Q}(x)$ son polinomios cuyos coeficientes se determinan obligando a que sea solución de la ED completa

ejemplo 1 (h=0): $2y'' - y' - y = 4xe^{2x}$

El polinomio característico es $2p^2 - p - 1 = 2(p-1)(p+1/2)$ luego 2 no es solución del polinomio característico y $h = 0$
La solución general de la homogénea es

$$y_{gh} = k_1 e^x + k_2 e^{-x/2}$$

Buscamos una solución particular de la forma

$$y_p = e^{2x}(Ax + B)$$

Substituyendo en la ecuación obtenemos $A = \frac{4}{5}, \quad B = -\frac{28}{25}$. de forma que $y_p = e^{2x}\left(\frac{4x}{5} - \frac{28}{25}\right)$ y la solución general es:

$$y = k_1 e^x + k_2 e^{-x/2} + e^{2x}\left(\frac{4x}{5} - \frac{28}{25}\right)$$

ejemplo 2 (h=2): $y'' - 2y' + y = xe^x$

El polinomio característico es $p^2 - 2p + 1 = (p-1)^2$ luego $p = 1$ es solución del polinomio característico con multiplicidad $h = 2$
La solución general de la homogénea es

$$y_{gh} = (k_1 + k_2 x)e^x$$

Buscamos una solución particular de la forma

$$y_p = e^x x^2(Ax + B)$$

Substituyendo en la ecuación obtenemos $A = \frac{1}{6}, \quad B = 0$. de forma que $y_p = e^x \frac{x^3}{6}$ y la solución general es:

$$y = e^x\left(k_1 + k_2 x + \frac{x^3}{6}\right)$$

ejemplo 3 (h=0,h=2): $y'' + 2y' + y = e^x + e^{-x}$

El polinomio característico es $p^2 + 2p + 1 = (p+1)^2$ luego $p = -1$ es solución del polinomio característico con multiplicidad 2 $h = 2$ mientras que 1 no es solución del polinomio característico.
La solución general de la homogénea es

$$y_{gh} = (k_1 + k_2 x)e^{-x}$$

Buscamos una solución particular de la forma

$$y_p = Ae^x + Bx^2e^{-x}$$

Substituyendo en la ecuación obtenemos $A = \frac{1}{4}, \quad B = \frac{1}{2}.$ de forma que $y_p = \frac{e^x}{4} + \frac{x^2}{2}e^{-x}$ y la solución general es:

$$y = \frac{e^x}{4} + \left(k_1 + k_2x + \frac{x^2}{2}\right)e^{-x}$$

ejemplo 4 (h=1,h=1): $y'' - 2y' = e^{2x} + x^2 - 1$

El polinomio característico es $p^2 - 2p = p(p-2)$ luego $p = 2$ y $p = 0$ son ambas soluciones del polinomio característico con multiplicidad 1.
La solución general de la homogénea es

$$y_{gh} = k_1 + k_2e^{2x}$$

Buscamos una solución particular de la forma

$$y_p = Axe^{2x} + x(Bx^2 + Cx + D)$$

Substituyendo en la ecuación obtenemos $A = \frac{1}{2}, \quad B = -\frac{1}{6}, C = -\frac{1}{4}, D = \frac{1}{4}.$ de forma que $y_p = \frac{x}{2}e^{2x} + x(-\frac{x^2}{6} - \frac{x}{4} + \frac{1}{4})$ y la solución general es:

$$y = \left(k_2 + \frac{x}{2}\right)e^{2x} + \left(k_1 - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{4}x^2 + \frac{x}{4}\right)$$

4. La ecuación de Cauchy-Euler

$$\sum_{i=0}^{n} a_i x^i y^{(i} = b(x), \quad a_i = cte \tag{4.1}$$

Es una ecuación diferencial con coeficientes NO constantes, pero éstos son proporcionales a la variable independiente elevada al orden de derivación correspondiente de la función. Se hace el cambio

$$x = e^t \ : \quad \begin{cases} xy' = \dot{y} \\ x^2y'' = \ddot{y} - \dot{y} \\ x^3y''' = \dddot{y} - 3\ddot{y} + 2\dot{y} \end{cases}$$

dando lugar a una ecuación con coeficientes constantes

EJEMPLO $x^3\frac{d^3y}{dx^3} + 3x^2\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + y = x + \log x$

- El cambio $x = e^t$ da lugar a la ecuación

$$\dddot{y} + y = e^t + t$$

- Solución de la homogénea

$$\lambda^3 + 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda = -1 \\ \lambda = \frac{1}{2}\left(1 \pm i\sqrt{3}\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow y_h = A_1 e^{-t} + e^{t/2}\left[A_2 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + A_3 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\right]$$

- Solución particular de la completa

$$y_p = \frac{1}{2}e^t + t$$

- Solución general de la completa

$$y_g = \frac{A_1}{x} + \sqrt{x}\left[A_2 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\log x\right) + A_3 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\log x\right)\right] + \frac{x}{2} + \log x$$

5. Oscilador armónico forzado

Un caso particularmente importante es el de un oscilador armónico con una fuerza externa

$$m\ddot{x} + kx = F(t) \Rightarrow \ddot{x} + \omega^2 x = \frac{F(t)}{m} \tag{5.1}$$

Un conjunto de soluciones linealmente independientes de la homogénea es $y_1 = (\operatorname{sen}\omega t), \quad y_2 = (\cos\omega t)$

5..1 Variación de las constantes

Para buscar la solución de la completa utilizamos el método de variación de las constantes

$$y = K_1(x)\operatorname{sen}(\omega t) + K_2(x)\cos(\omega t)$$

de forma que

$$\begin{pmatrix} \operatorname{sen}(\omega t) & \cos(\omega t) \\ \cos(\omega t) & -\operatorname{sen}(\omega t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K_1'(x) \\ K_2'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{F(t)}{m\omega} \end{pmatrix}$$

de manera que

$$K_1' = \frac{F(t)}{m\omega}\cos(\omega t), \qquad K_2' = -\frac{F(t)}{m\omega}\operatorname{sen}(\omega t)$$

y por tanto

$$x = \operatorname{sen}(\omega t)\left(c_1 + \int \frac{F(t)}{m\omega}\cos(\omega t)dt\right) + \cos(\omega t)\left(c_2 - \int \frac{F(t)}{m\omega}\operatorname{sen}(\omega t)dt\right)$$

5..2 Fuerza armónica

Particularmente interesante es el caso en que $F(t) = F_0\cos(\alpha t)$ es una función oscilante (corriente alterna). En tal caso es preferible buscar una solución particular por el método de los coeficientes indeterminados

$$x_p = A\cos(\alpha t) \Rightarrow A(\omega^2 - \alpha^2) = \frac{F_0}{m}$$

de forma que la solución es

$$x = k_1\operatorname{sen}(\omega t) + k_2\cos(\omega t) + \frac{F_0}{m(\omega^2 - \alpha^2)}\cos(\alpha t)$$

Si las condiciones iniciales son $x(0) = l \quad , \dot{x}(0) = 0$

$$x = \frac{F_0}{m(\omega^2 - \alpha^2)}\left\{\cos(\alpha t) - \cos(\omega t)\right\} + l\cos(\omega t)$$

5..3 Resonancia

excepto en el caso en que $\alpha \to \omega$ en cuyo caso hay que tomar el limite $z = \alpha - \omega \to 0$

$$x = \lim_{z\to 0}\frac{F_0}{mz(2\omega + z)}\left\{\cos\left[(\omega + z)t\right)\right] - \cos(\omega t)\right\} + l\cos(\omega t)$$

Haciendo l'Hopital

$$x = \lim_{z\to 0}\frac{F_0}{m(2\omega + 2z)}\left\{-t\sin[(\omega + z)t]\right\} + l\cos(\omega t)$$

$$x = -\frac{F_0 t}{2m\alpha}\sin(\omega t) + l\cos(\omega t)$$

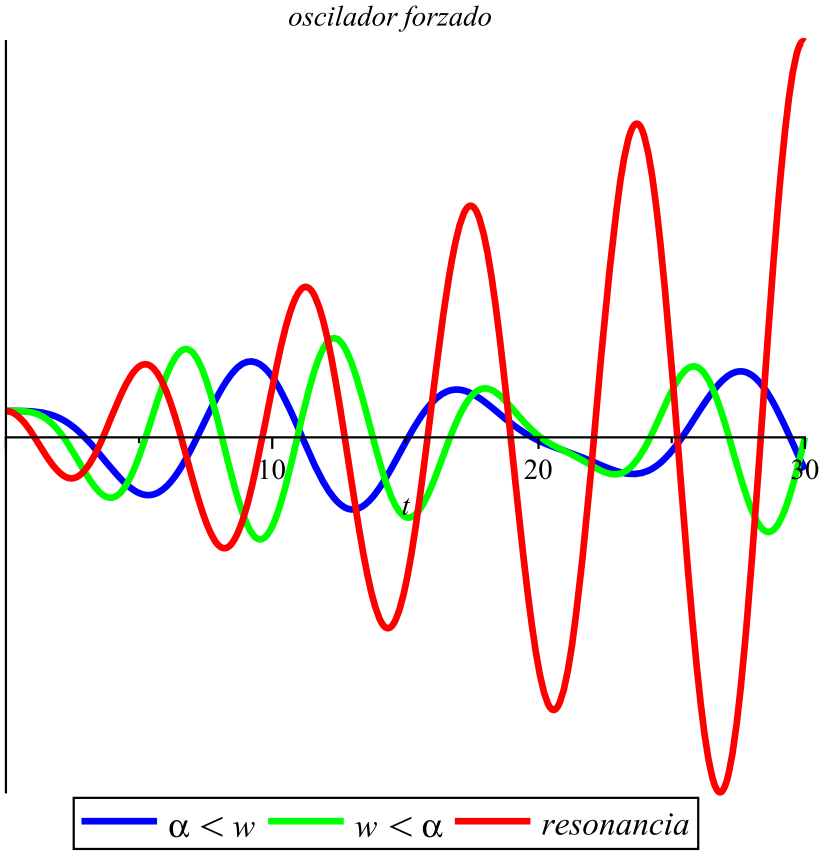


Figura IV..1

Seminario 6

1) Encontrar las soluciones generales a las siguientes ecuaciones:

- $y'' + 4y' + 13y = 0$
- $y'' - 4y' + 4y = 0$
- $3y'' + 5y' + 2y = 0$
- $y'' + 3y = 0$
- $y'' + 3y' = 0$
- $y'' - ay' + y = 0$ para i) $a2 > 4$ para ii) $a2 < 4$.

2) Resolver los siguientes problemas de valor inicial o de frontera:

- $y'' + 2y' + 3y = 0; y(0) = 0; y'(0) = \sqrt{2}$
- $y'' + 6y' + 9y = 0; y(0) = 1; y'(0) = -1$
- $y''? - 2y = 0; y(0) = 0; y'(0) = 2$
- $y'' - 2y' = 0; y(3) = 1; y'(3) = 1$
- $y'' + 9y = 0; y(\pi/3) = 1; y'(\pi/3) = 5$
- $y'' - y = 0; y(0) = 1; y(1) = 5$
- $y'' - 4y' = 0; y(1) = 2; y(2) = 3$
- $y'' = 0; y(3) = 1; y(-1) = 3$

3) Resolver $x^2y'' - xy' = 3x^2$

4) Resolver $x^2y'' + xy' - y = x^2$

5) Resolver $y''' + y' = \frac{1}{\cos x}$

6) Resolver $y'' + \frac{2}{x}y' + y = 0$

7) Resolver $x^2(\ln x - 1)y'' - xy' + y = 0$ sabiendo que $y = x$ es solución particular

8) Utilizando el problema anterior, resolver $x^2(\ln x - 1)y'' - xy' + y = (\ln x - 1)^2$

9) Resolver $(1 - x)y'' + xy' - y = -2(x - 1)^2e^{-x}$ sabiendo que $y_1 = e^x, \quad y_2 = x$ son soluciones particulares de la homogénea

10) Resolver $2y'' - y' - y = 4xe^{2x}$ utilizando el método de los coeficientes indeterminados

11) Resolver $y'' - 2y' + y = xe^{x}$ utilizando el método de los coeficientes indeterminados

12) Resolver $y" + y = x \sin x$ utilizando el método de los coeficientes indeterminados

13) En el instante inicial un oscilador armónico está en reposo. Determinar las oscilaciones forzadas del sistema debidas a una fuerza $F(t)$ en los siguientes casos a) $F = F_0$ b) $F = F_0 t$ c) $F = F_0 e^{-t}$

Problemas: Soluciones

1) Encontrar las soluciones generales a las siguientes ecuaciones:

- $y'' + 4y' + 13y = 0$
- $y'' - 4y' + 4y = 0$
- $3y'' + 5y' + 2y = 0$
- $y'' + 3y = 0$
- $y'' + 3y' = 0$
- $y'' - ay' + y = 0$ para i) $a2 > 4$ para ii) $a2 < 4$.

Solución

2) Resolver los siguientes problemas de valor inicial o de frontera:

- $y'' + 2y' + 3y = 0; y(0) = 0; y'(0) = \sqrt{2}$
- $y'' + 6y' + 9y = 0; y(0) = 1; y'(0) = -1$
- $y''? - 2y = 0; y(0) = 0; y'(0) = 2$
- $y'' - 2y' = 0; y(3) = 1; y'(3) = 1$
- $y'' + 9y = 0; y(\pi/3) = 1; y'(\pi/3) = 5$
- $y'' - y = 0; y(0) = 1; y(1) = 5$
- $y'' - 4y' = 0; y(1) = 2; y(2) = 3$
- $y'' = 0; y(3) = 1; y(-1) = 3$

Solución

3) $x^2y'' - xy' = 3x^2$

Solución

Es una ecuación de Euler-Cauchy. De esta manera, propondríamos el cambio $x = e^t \to t = \ln x$, tal que

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}\frac{dt}{dx} = \frac{\dot{y}}{x} = e^{-t}\dot{y},$$
$$y'' = \frac{d}{dx}(e^{-t}\dot{y}) = \frac{dt}{dx}\frac{d}{dt}(e^{-t}\dot{y}) = \frac{1}{x}(e^{-t}\ddot{y} - e^{-t}\dot{y}) = e^{-2t}(\ddot{y} - \dot{y}).$$

donde $' = \frac{d}{dx}$ y $\dot{} = \frac{d}{dt}$. Si introducimos este cambio, obtenemos la ecuación:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} = 3e^{2t}.$$

Podemos dividir esta ecuación en parte homogénea y otra solución particular, que resolveremos por el método de los coeficientes indeterminados.

- Parte homogénea: El polinomio anulador de la parte homogénea es: $p(p-2) = 0$, por tanto, contamos con dos raíces $p = 0$ y $p = 2$, una de ellas que coincide con $\alpha = 2$ y ambas tienen multiplicidad $h = 1$. La solución homogéa es:

  $$y_h = K_1 + K_2e^{2t}.$$

  Un conjunto completo de soluciones es $\{y_1 = 1, y_2 = e^{2t}\}$.

- Ec.completa: Teniendo en cuenta las raíces y su multiplicidad, mediante el método de los coeficientes indeterminados, proponemos una solución particular de la forma: $y_p = bte^{2t}$, con b una constante tal que al introducirlo en la completa (5.2), obtenemos que $b = 3/2$. La solución particular, es, pues: $y_p = \frac{3}{2}te^{2t}$

Por tanto, la solución general de la ecuación será:

$$y_g = K_1 + K_2e^{2t} + \frac{3}{2}te^{2t}.$$

Deshaciendo el cambio $t \leftrightarrow x$, finalmente

$$y_{gen} = K_1 + K_2x^2 + \frac{3}{2}x^2\ln x$$

4) $x^2y'' + xy' - y = x^2$ (ecuación de Cauchy)

Solución

Como es una ecuación de Cauchy, el cambio apropiado es $x = e^t \Rightarrow t = \ln x$, de forma que

$$y' = \frac{\dot{y}}{x} \Rightarrow y'' = \frac{\ddot{y}}{x^2} - \frac{\dot{y}}{x^2}$$

y, por tanto, se transforma en la ecuación lineal:

$$\ddot{y} - y = e^{2t}.$$

- Parte homogénea. Las dos raíces que anulan el polinomio asociado son ± 1, por tanto:

  $$y_{gh} = c_1e^t + c_2e^{-t}.$$

  Un conjunto completo de soluciones es: $\{y_1 = e^t, y_2 = e^{-t}\}$.

- Solución particular por el método de variación de las constantes

  $$y_p = K_1(x)y_1 + K_2(x)y_2$$

  de forma que

  $$\begin{pmatrix} e^t & e^{-t} \\ e^t & -e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K_1'(t) \\ K_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{2t} \end{pmatrix} \Longrightarrow \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{-t} & e^{-t} \\ e^t & -e^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ e^{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_1'(t) \\ K_2'(t) \end{pmatrix}$$

  proporciona:

  $$K_1'(x) = \frac{e^t}{2}, \quad K_2'(x) = -\frac{e^{3t}}{2} \Rightarrow K_1(x) = \frac{e^t}{2}, \quad K_2(x) = -\frac{1}{6}e^{3t}$$

  $$y_p = \frac{1}{3}e^{2t}$$

- Solución particular por el método de los coeficientes indeterminados

  $$y_p = Ae^{2t}$$

  Substituyendo en la ecuación

  $$A(4-1) = 1 \Longrightarrow A = 1/3$$

- Solución general

  $$y_g = c_1e^t + c_2e^{-t} + \frac{1}{3}e^{2t}$$

  Y si deshacemos el cambio $t \leftrightarrow x$:

  $$y_g = c_1x + \frac{c_2}{x} + \frac{1}{3}x^2$$

5) $y''' + y' = \frac{1}{\cos x}$

Solución

- Parte homogénea: El polinomio característico es

$$\lambda^3 + \lambda = \lambda(\lambda - i)(\lambda + i) = 0$$

De esta manera, vemos que la solución es una combinación lineal de tres soluciones particulares:

$$y_1 = 1, \qquad y_2 = \sin x, \qquad y_3 = \cos x.$$

$$y_{ch} = a_1 + a_2 \sin x + a_3 \cos x.$$

- Solución particular: La buscamos por el método de variación de las constantes. Para ello, planteamos la ecuación matricial

$$WK'(x) = Q(x)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & \sin x & \cos x \\ 0 & \cos x & -\sin x \\ 0 & -\sin x & -\cos x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K_1'(x) \\ K_2'(x) \\ K_3'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/\cos x \end{pmatrix}$$

tal que $W^{-1}Q(x) = K'(x)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \cos x & -\sin x \\ 0 & -\sin x & -\cos x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/\cos x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_1'(x) \\ K_2'(x) \\ K_3'(x) \end{pmatrix}$$

De donde obtenemos que

$$K_1'(x) = 1/\cos x, \quad K_2'(x) = -\operatorname{sen} x/\cos x, \quad K_3'(x) = -1,$$

de cuya integración obtenemos que

$$\begin{aligned} K_1(x) &= \ln\left(\frac{1 + \operatorname{sen} x}{\cos x}\right), \\ K_2(x) &= \ln(\cos x), \\ K_3(x) &= -x \end{aligned}$$

- La solución completa es, pues:

$$y_g = a_1 + a_2 \operatorname{sen} x + a_3 \cos x + \ln\left(\frac{1 + \operatorname{sen} x}{\cos x}\right) - x\cos x + \operatorname{sen} x \ln(\cos x).$$

6) $y'' + \frac{2}{x}y' + y = 0$

Solución

Para buscar soluciones hacemos el cambio: $y = \frac{z(x)}{x}$, tal que:

$$y' = \frac{z'}{x} - \frac{z}{x^2},$$
$$y'' = \frac{z''}{x} - 2\frac{z'}{x^2} + 2\frac{z}{x^3}.$$

Si introducimos este cambio en la ecuación inicial, la reducimos a:

$$z'' + z = 0,$$

cuyo conjunto completo de soluciones es: $z = \widetilde{K_1}\,\mathrm{sen}\,x + \widetilde{K_2}\cos x$. Y deshaciendo el cambio anterior,

$$y_g = \widetilde{K_1}\frac{senx}{x} + \widetilde{K_2}\frac{cosx}{x}$$

7) Resolver $x^2(\ln x - 1)y'' - xy' + y = 0$ sabiendo que $y = x$ es solución particular

Solución

Hagamos primeramente el cambio: $y = z(x)x$. De esta manera,

$$y' = z'x + z,$$
$$y'' = z''x + 2z'.$$

Así, la ecuación queda transformada en:

$$x(\ln x - 1)z'' + z'(2\ln x - 3) = 0.$$

A continuación, en esta ecuación hacemos el cambio: $\ln x = t, \to x = e^t$. Así,

$$z' = \frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dt}\frac{dt}{dx} = \dot{z}\frac{1}{x} = \dot{z}e^{-t},$$
$$z'' = \frac{d^2z}{dx^2} = \frac{d}{dx}(\dot{z}e^{-t}) = \left(\frac{dt}{dx}\right)\frac{d}{dt}(\dot{z}e^{-t}) = (\ddot{z} - \dot{z})e^{-2t}.$$

En donde hemos denotado por $' = \frac{d}{dx}$ y $\dot{} = \frac{d}{dt}$.

Sustituyendo este cambio, obtenemos la ecuación $(t-1)\ddot{z} + (t-2)\dot{z} = 0$. Que se reescribe y se integra como sigue:

$$\frac{\ddot{z}}{\dot{z}} + 1 - \frac{1}{t-1} = 0, \to \frac{\dot{z}e^t}{t-1} = K_2.$$

Si deshacemos el cambio $t \leftrightarrow x$, tenemos $x^2z' = K_2(\ln x - 1)$, es decir:

$$z' = K_2\left(\frac{\ln x}{x^2} - \frac{1}{x^2}\right),$$

que integrada da:

$$z = -K_2\frac{\ln x}{x} + K_1.$$

Si deshacemos el cambio $z \leftrightarrow y$, finalmente la solución completa será:

$$y_g = K_1x - K_2\ln x$$

8) Utilizando el problema anterior, resolver $x^2(\ln x - 1)y'' - xy' + y = (\ln x - 1)^2$

Solución

En este caso, se trata de hallar la solución particular cuando $b(x) = (\ln x - 1)^2$. Planteamos la ecuación para el método de variación de las constantes $WK'(x) = Q(x)$ tal:

$$\begin{pmatrix} x & \ln x \\ 1 & 1/x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K_1'(x) \\ K_2'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\ln x - 1}{x^2} \end{pmatrix}$$

Entonces, $K'(x) = W^{-1}Q(x)$, que es tal:

$$\begin{pmatrix} K_1'(x) \\ K_2'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{x(1-\ln x)} & \frac{-\ln x}{1-\ln x} \\ \frac{-1}{1-\ln x} & \frac{x}{1-\ln x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\ln x - 1}{x^2} \end{pmatrix}$$

que las funciones:

$$K_1'(x) = \frac{\ln x}{x^2}, \quad K_2'(x) = -\frac{1}{x}$$

integradas, dan:

$$K_1(x) = -\frac{\ln x + 1}{x} + a_1, \quad K_2(x) = -\ln x + a_2.$$

Así, la solución completa:

$$y_g = a_1 x + A_2 \ln x - (\ln x + 1)^2$$

con $A_2 = a_2 + 1$.

9) Resolver $(1-x)y'' + xy' - y = -2(x-1)^2 e^{-x}$ sabiendo que $y_1 = e^x, \quad y_2 = x$ son soluciones particulares de la homogénea

Solución

Con esta familia de soluciones, buscamos una solución particular por el método de variación de las constantes. Planteamos la matriz Wronskiana como:

$$W = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^x & x \\ e^x & 1 \end{pmatrix}$$

Así, por el método de variación de las constantes, $K'(x) = W^{-1}Q(x)$ tenemos la ecuación:

$$\begin{pmatrix} K_1'(x) \\ K_2'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{e^x(1-x)} & \frac{-x}{e^x(1-x)} \\ \frac{-1}{1-x} & \frac{1}{1-x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2(x-1)e^{-x} \end{pmatrix}$$

Resolviendo esta ecuación,

$$K_1(x) = -\left(x + \frac{1}{2}\right) e^{-2x} + a_1, \quad K_2(x) = 2e^{-x} + a_2.$$

La solución completa $y = K_1(x)y_1 + K_2(x)y_2$, por tanto, es:

$$y_g = a_1 e^x + a_2 x + \left(x - \frac{1}{2}\right) e^{-x}$$

10) Resolver $2y'' - y' - y = 4xe^{2x}$ utilizando el método de los coeficientes indeterminados

Solución

El polinomio característico es $2p^2 - p - 1 = 2(p-1)(p+1/2) = 0$, luego $p = 2$ no es solución del polinomio característico, entonces $h = 0$.

La solución general de la homogénea es

$$y_h = k_1 e^x + k_2 e^{-x/2}.$$

Buscamos una solución particular de la forma

$$y_p = e^{2x}(Ax + B), \quad A, B \in \mathbb{R}$$

Substituyendo en la ecuación obtenemos $A = \frac{4}{5}, B = -\frac{28}{25}$. de forma que $y_p = e^{2x}\left(\frac{4x}{5} - \frac{28}{25}\right)$ y la solución general $y_g = y_h + y_p$ es:

$$y_g = k_1 e^x + k_2 e^{-x/2} + e^{2x}\left(\frac{4x}{5} - \frac{28}{25}\right).$$

11) Resolver $y'' - 2y' + y = xe^x$ utilizando el método de los coeficientes indeterminados

Solución

El polinomio característico es $p^2 - 2p + 1 = (p-1)^2 = 0$ luego $p = 1$ es solución del polinomio característico con multiplicidad $h = 2$.

La solución general de la homogénea es:

$$y_h = (K_1 + K_2 x)e^x, \quad K_1, K_2 const.$$

Buscamos una solución particular de la forma:

$$y_p = e^x x^2 (Ax + B), \quad A, B \in \mathbb{R}$$

Substituyendo en la ecuación obtenemos $A = \frac{1}{6}, B = 0.$ de forma que $y_p = e^x \frac{x^3}{6}$ y la solución general es:

$$y_g = e^x \left(k_1 + k_2 x + \frac{x^3}{6} \right).$$

12) Resolver $y'' + y = x \sin x$ utilizando el método de los coeficientes indeterminados

Solución

- Parte homogénea: El polinomio anulador asociado a la parte homogénea de la ecuación $y''+y = 0$ tiene dos raíces complejas $i, -i$. Por tanto, una solución para la parte homogénea es:

$$y_h = \widetilde{K_1} \operatorname{sen} x + \widetilde{K_2} \cos x, \quad \widetilde{K_1}, \widetilde{K_2} \in \mathbb{R}.$$

  La multiplicidad de cada raíz es $h = 1$.

- Ec.completa: Buscamos una solución particular a la ecuación completa. Para ello proponemos una solución del tipo

$$y_p = x((a_1 + a_2 x) \sin x + (b_1 + b_2 x) \cos x), \quad a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$$

  Esta combinación nos lleva al resultado:

$$a_1 = 1/4, \quad a_2 = 0, \quad b_1 = 0, \quad b_2 = -1/4$$

  tal que nuestra solución particular es

$$y_p = \frac{1}{4} x \sin x - \frac{1}{4} x^2 \cos x.$$

  De manera que la solución completa $y_g = y_h + y_p$ es:

$$y_g = \widetilde{K_1} \sin x + \widetilde{K_2} \cos x + \frac{1}{4} x \sin x - \frac{1}{4} x^2 \cos x.$$

13) En el instante inicial un oscilador armónico está en reposo. Determinar las oscilaciones forzadas del sistema debidas a una fuerza $F(t)$ en los siguientes casos a) $F = F_0$. b) $F = F_0 t$. c) $F = F_0 e^{-t}$.

Solución

Un oscilador armónico presenta la ecuación $my'' + ky = 0$, cuya solución sabemos de ejercicios pasados y es $y = k_1 \sin \omega t + k_2 \cos \omega t, k_1, k_2 \in \mathbb{R}$. Se trata de resolver un oscilador con una serie de términos forzados dependientes del tiempo $my'' + ky = F(t)$. Para resolverlo, utilizamos el método de variación de las constantes de forma que $K'(t) = W^{-1}Q(t)$ donde laa matriz wronskiana es:

$$W = \begin{pmatrix} \sin \omega t & \cos \omega t \\ \omega \cos \omega t & -\omega \sin \omega t \end{pmatrix}$$

y por tanto

$$\begin{pmatrix} K_1'(t) \\ K_2'(t) \end{pmatrix} = \frac{1}{\omega} \begin{pmatrix} \omega \sin \omega t & \cos \omega t \\ \omega \cos \omega t & -\sin \omega t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{F(t)}{m} \end{pmatrix}$$

- a) Tenemos

$$K_1 = \frac{F_0}{m\omega^2} \sin \omega t, \quad K_2 = \frac{F_0}{m\omega^2} \cos \omega t \Rightarrow y_p = \frac{F_0}{m\omega^2}$$

  Así, la solución general $y_g = y_{gh} + y_p$ es:

$$y_g = \frac{F_0}{m\omega^2} + k_1 \sin \omega t + k_2 \cos \omega t$$

- b) la ecuación correspondiente es:

$$\begin{pmatrix} K_1'(t) \\ K_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega \sin \omega t & \cos \omega t \\ \omega \cos \omega t & -\sin \omega t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{F_0}{m\omega} t \end{pmatrix}$$

  De donde se obtiene que:

$$K_1 = \frac{F_0}{m\omega^3}(\omega t \sin \omega t + \cos \omega t), \quad K_2 = \frac{F_0}{m\omega^3}(\omega t \cos \omega t - \sin \omega t) \Rightarrow y_p = \frac{F_0}{m\omega^2} t$$

  La solución completa es:

$$y_g = k_1 \sin \omega t + k_2 \cos \omega t + \frac{F_0}{m\omega^2} t$$

- c)

$$\begin{pmatrix} K_1'(t) \\ K_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega \sin \omega t & \cos \omega t \\ \omega \cos \omega t & -\sin \omega t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{F_0}{m\omega}\, e^{-t} \end{pmatrix}$$

Tenemos que

$$K_1 = \frac{F_0}{m\omega(1+\omega^2)} e^{-t}(\omega \sin \omega t - \cos \omega t), \quad K_2 = \frac{F_0}{m\omega(1+\omega^2)} e^{-t}(\sin \omega t + \omega \cos \omega t)$$

$$\Rightarrow y_p = \frac{F_0}{m(1+\omega^2)} e^{-t}$$

y la solución completa:

$$y_g = k_1 \sin \omega t + k_2 \cos \omega t + \frac{F_0}{m(1+\omega^2)} e^{-t}.$$

Capítulo V.

ODE LINEALES DE SEGUNDO ORDEN CON COEFICIENTES VARIABLES

1. ODE lineales de segundo orden con coeficientes variables

Nos vamos a limitar a ecuaciones diferenciales de segundo orden con el aspecto siguiente (después de "quitar los denominadores"):

$$P(x)\,y'' + A(x)\,y' + B(x)\,y = 0 \tag{1.1}$$

donde $P(x)$ es un polinomio de grado bajo (dos, máximo tres) y $A(x)$ y $B(x)$ son funciones analíticas en todo el dominio considerado. Por ejemplo:

$$y'' - x^3 y' + y = 0$$
$$y'' + \sin x \cdot y = 0$$
$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0$$

En el caso de ecuaciones no homogéneas, se aplicarán los métodos ya conocidos para obtener una solución particular de la completa

Estamos interesados en soluciones en forma de serie alrededor de un cierto punto x_0. Por ello es necesario distinguir dos tipos de puntos:

2. Puntos Ordinarios: Serie entera

Se llama *punto ordinario* a un punto x_0 que NO ANULA el polinomio $P(x)$, es decir,

$$P(x_0) \neq 0 \quad \text{(NO es una raíz)}$$

Por ejemplo, consideremos la ecuación diferencial:

$$(1-x^2)\,y'' - 2x\,y' + \frac{3}{4}\,y = 0$$

En este caso el punto $x_0 = 0$ es un punto ordinario. En realidad basta con que sea $x_0 \neq \pm 1$.

Para los puntos ordinarios se demuestra que es posible construir una solución de la ED en forma de serie entera de potencias que es uniformemente convergente en el entorno del punto considerado.

$$y = \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^j \tag{2.1}$$

La substitucion de la serie en la ecuación diferencial proporciona una **regla de recurrencia** para los coeficientes.

Ejemplo

Resolver el problema de condiciones iniciales

$$\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + y = 0\ ; \quad y(0) = y_0 \quad , \quad \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = v_0$$

- **serie entera** Como $x = 0$ es un punto ordinario, consideremos una serie entera en un entorno de $x = 0$

$$y = \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^j \tag{2.2}$$

$$y' = \sum_{j=0}^{\infty} j a_j x^{j-1} \tag{2.3}$$

$$y'' = \sum_{j=0}^{\infty} j(j-1) a_j x^{j-2} \tag{2.4}$$

- **regla de recurrencia** y sustituyendo en la ED

$$\begin{aligned}
&\sum_{j=0}^{\infty} j(j-1)a_j x^{j-2} + \sum_{j=0}^{\infty} j a_j x^j + \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^j = 0 \\
&\Downarrow \\
&\sum_{j=0}^{\infty} x^{j-2}\left[j(j-1)a_j + (j-2)a_{j-2} + a_{j-2}\right] = 0 \\
&\Downarrow \\
&\sum_{j=0}^{\infty} x^{j-2}\left[j(j-1)a_j + (j-1)a_{j-2}\right] = 0 \qquad (2.5)
\end{aligned}$$

Luego la regla de recurrencia es

$$(j-1)\left[j a_j + a_{j-2}\right] = 0 \qquad (2.6)$$

que se satisface identicamente para $j = 0$ y $j = 1$ lo que significa que a_0 y a_1 son arbitrarios, mientras que para $j > 1$ tenemos

$$a_j = -\frac{1}{j} a_{j-2}, \quad j > 1 \qquad (2.7)$$

por tanto todos los términos pares son proporcionales a a_0 y todos los impares son proporcionales a a_1. De donde se deduce trivialmente

$$y = a_0 \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i)!!} x^{2i} + a_1 \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i+1)!!} x^{2i+1} \qquad (2.8)$$

Notemos que en realidad hemos obtenido la solución general como combinación lineal de dos soluciones linealmente independientes.

$$y_1 = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i)!!} x^{2i}, \quad y_2 = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i+1)!!} x^{2i+1}$$

- **Condiciones iniciales** Substituyendo las condiciones iniciales en (2.2) y (2.3) tenemos

$$a_0 = y_0, \quad a_1 = v_0$$

3. Puntos singulares: Serie de Frobënius

Se llama *punto singular* a un punto x_0 que ANULA el polinomio $P(x)$, es decir,

$$P(x_0) = 0 \quad (\text{SÍ es una raíz})$$

En tal caso la solución de la ED hay que buscarla en forma de forma de serie de Frobënius, es decir,

$$y = (x - x_0)^q \sum_{j=0}^{\infty} a_j (x - x_0)^j$$

donde q es un número a determinar (puede ser *no natural*)

- Derivando y sustituyendo en la ED, se obtiene una regla de recurrencia para los coeficientes a_j
- El primer término de la regla de recurrencia recibe el nombre de *ecuación indicial* y determina dos valores posibles (salvo que la raíz sea doble) para el exponente q. Una vez fijado un valor de q se pueden utilizar las restantes ecuaciones para determinar sucesivamente los valores de los coeficientes $a_1, a_2, a_3, \ldots$
- De esta manera se pueden obtener (casi siempre) dos series distintas que satisfacen la ecuación diferencial, lo que permite escribir la solución general como combinación lineal de ambas series. Naturalmente *esto no es posible cuando la raíz es doble*, en cuyo caso sólo se dispone de una serie y es obligado buscar otra solución por procedimientos que no discutiremos en este curso (series logarítmicas).

Ejemplo 1

$$x^2 y'' + xy' + (x^3 - 1)y = 0$$

- **serie de Frobënius**

  El punto $x = 0$ es singular por lo que buscamos una serie de la forma

  $$y = \sum_{j=0}^{\infty} a_n x^{j+q}$$

  de forma que la ED es

  $$\sum_{j=0}^{\infty} (j+q)(j+q-1) a_j x^{j+q} + \sum_{j=0}^{\infty} (j+q) a_j x^{j+q} + \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^{j+q+3} - \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^{j+q} = 0$$

  $$\Downarrow$$

  $$\sum_{j=0}^{\infty} x^{j+q} \left\{ \left[(j+q)^2 - 1 \right] a_j + a_{j-3} \right\} = 0 \tag{3.1}$$

- **Ecuación indicial** Para $j = 0$, tenemos
$$q^2 - 1 = 0 \Rightarrow q = \pm 1$$

- **Regla de recurrencia**
La regla de recurrencia es por tanto
$$j(j + 2q)a_j + a_{j-3} = 0 \tag{3.2}$$

- $q = -1$
Empecemos con la raíz menor ($q{=}-1$). La serie de Fröbenius se escribe
$$y = \frac{1}{x}\sum_{j_0}^{\infty} a_j x^n$$
y las ecuaciones de recurrencia son entonces
$$j(j - 2)a_j + a_{j-3} = 0$$
que proporcionan
$$j = 0 : \text{Se verifica identicamente} \Rightarrow a_0 = \text{arbitraria}$$
$$j = 1 : \ -a_1 = 0$$
$$j = 2 : \text{Se verifica identicamente} \Rightarrow a_2 = \text{arbitraria}$$
$$j = \dot{3} = 3i \Rightarrow a_{3i} = c_{3i}a_0$$
$$j = \dot{3} + 1 = 3i + 1 \Rightarrow a_{3i+1} = c_{3i+1}a_1 = 0$$
$$j = \dot{3} + 2 = 3i + 2 \Rightarrow a_{3i+2} = c_{3i+2}a_2$$
lo que da lugar a dos series
$$y_1 = a_0\left[\frac{1}{x}\sum_{i=0}^{\infty} c_{3i}x^{3i}\right]$$
$$y_2 = a_2\left[x\sum_{i=0}^{\infty} \overline{c}_{3i}x^{3i+2}\right]$$
donde las c_j y $\overline{c}_j$ se determinante mediante la regla de recurrencia

- $q = +1$La regla de recurrencia es
$$j(j + 2)a_j + a_{j-3} = 0$$
Por tanto a_1 y $a_2 = 0$ Se obtiene una sola serie solución de la forma
$$j = \dot{3} = 3i \Rightarrow a_{3i} = b_{3i}a_0$$
con los coeficientes fijados por la regla de recurrencia

Ejemplo 2

$$x^2y'' - x(2-x)y' + (2+x^2)y = 0$$

En este caso el punto $x = 0$ también es singular y la ecuación indicial tiene las raíces $q = 1$ y $q = 2$. La recurrencia es

$$j(j+2q-3)a_j + (j+q-1)a_{j-1} + a_{j-2} = 0$$

- Para $q = 1$, la recurrencia proporciona $a_0 = 0$ y a_1 arbitrario. Todos los coeficientes para $n > 1$ son proporcionales a a_1. Por lo tanto

$$y = a_1 \sum_{j=1}^{\infty} c_j x^{j+1} = a_1 x^2 \sum_{j=0}^{\infty} \hat{c}_j x^j$$

  que no es la solución general porque tiene una sola constante arbitraria.

- Para $q = 2$, a_0 es arbitraria y todos los demás coeficientes son proporcionales a a_0 por lo que solo hay una constante arbitraria y no proporciona la solución general.

$$y = a_0 \sum_{j=0}^{\infty} c_j x^{j+2} = a_0 x^2 \sum_{j=0}^{\infty} c_j x^j$$

  que es exactamente la misma solución que antes. Para obtener la otra solución que nos falta se requieren series logaritmicas.

4. Soluciones en un entorno del infinito

Con frecuencia es necesario conocer el comportamiento de las soluciones de la ED para valores grandes de la variable x, o bien, como se dice habitualmente, en un entorno del infinito. Para ello se hace el cambio de variable

$$x \to \bar{x} = \frac{1}{x}$$

y se buscan series soluciones en un entorno de $\bar{x} = 0$.

Ecuación de Legendre

$$(1-x^2)y'' - 2x\,y' + n(n+1)y = 0$$

Si la estudiamos en un entorno del infinito, se tiene

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{d\bar{x}}\frac{d\bar{x}}{x}x = -\frac{1}{x^2}\frac{dy}{d\bar{x}} = -\bar{x}^2\frac{dy}{d\bar{x}}$$

y también

$$y'' = \frac{d}{x}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d}{d\bar{x}}\left(-\bar{x}^2\frac{dy}{d\bar{x}}\right)\frac{d\bar{x}}{dx} = \bar{x}^2\left(2\bar{x}\frac{dy}{d\bar{x}} + \bar{x}^2\frac{d^2y}{d\bar{x}^2}\right)$$

con lo cual la ED se escribirá

$$(\bar{x}^2-1)\left(2\bar{x}\frac{dy}{d\bar{x}} + \bar{x}^2\frac{d^2y}{d\bar{x}^2}\right) + 2\bar{x}\frac{dy}{d\bar{x}} + n(n+1)y = 0$$

$$\Rightarrow (\bar{x}^2-1)\bar{x}^2\frac{d^2y}{d\bar{x}^2} + 2\bar{x}^3\frac{dy}{d\bar{x}} + n(n+1)y = 0 \tag{4.1}$$

Puesto que el punto del infinito es singular, buscamos una serie de Fröbenius (omitimos la barra de la x en lo sucesivo)

$$y = \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^{j+q}$$

La ecuación indicial es:

$$-q(q-1) + n(n+1) = 0 \Rightarrow (q+n)(q-n-1) = 0$$

y la regla de recurrencia

$$\sum_{j=0}^{\infty} x^{j+q}\left[(q+j-2)(q+j-3)a_{j-2} - (q+j)(q+j-1)a_j + 2(q+j-2)a_{j-2} + n(n+1)a_j\right] = 0$$

Luego hay dos posibles series solución

- a) $q = -n$ La relación de recurrencia es

  $$(j-n-2)(j-n-1)a_{j-2} - j(j-2n-1)a_j$$

  donde $2n+1 > n+2 > n+1$ si $n > 1$ de forma que $a_1 = 0$ (solo serie par). Hacemos por tanto $j = 2i$ y estudiamos por separado los casos con n par y n impar

- n par $n = 2m$

  $$(2i-2m-2)(2i-2m-1)a_{2i-2} - 2i(2i-4m-1)a_{2i} = 0$$

  El segundo miembro no se puede anular nunca. El primer miembro por el contrario se anula para $i = m+1$. En este caso $a_{2m+2} = 0$ y todos los términos son nulos a partir de este

- n im[a]par $n = 2m + 1$

$$(2i - 2m - 3)(2i - 2m - 2)a_{2i-2} - 2i(2i - 4m - 3)a_{2i}$$

Luego, tambien en este caso la serie se corta para $i = m + 1$

- b) $q = n + 1$ La relación de recurrencia es

$$(j + n - 1)(j + n)a_{j-2} - j(j + 2n + 1)a_j$$

de forma que $a_1 = 0$. Solo hay serie par y no se corta pues no hay ningun valor de j para el que a_j sea cero

5. Ecuaciones clásicas de la Física

5..1 Hermite

$$y'' - 2x\,y' + 2\alpha\,y = 0$$

- **Relación con la mecánica cuántica**

La ecuación de Schrödinger (independiente del tiempo) para el oscilador armónico es

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\left[E - \frac{m\omega^2}{2}x^2\right]\psi = 0$$

Haciendo los cambios de variable

$$\psi(x) = e^{\frac{-\bar{x}^2}{2}}y(\bar{x})$$

$$\bar{x} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x$$

se obtiene la ecuación de Hermite

$$\frac{d^2y}{d\bar{x}^2} - 2\bar{x}\,\frac{dy}{d\bar{x}} + 2\alpha\,y = 0$$

con $\alpha = \frac{E}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}$

- **Serie entera**

$$y = \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^j$$

que proporciona la regla de recurrencia

$$(j+1)(j+2)a_{j+2} - 2(j-\alpha)a_j$$

Hay por tanto una serie par $a_{2j} = c_{2j}a_0$ y una serie impar $a_{2j+1} = c_{2j+1}a_1$ y la solución es combinación lineal de ambas series

$$y = a_0 \sum_{j=0}^{\infty} c_{2j}x^{2j} + a_1 x \sum_{j=0}^{\infty} c_{2j+1}x^{2j}$$

donde $a_{2j} = a_0 c_{2j}$, $a_{2j+1} = a_1 c_{2j+1}$

- **Truncación de la serie. Polinomios de Hermite**

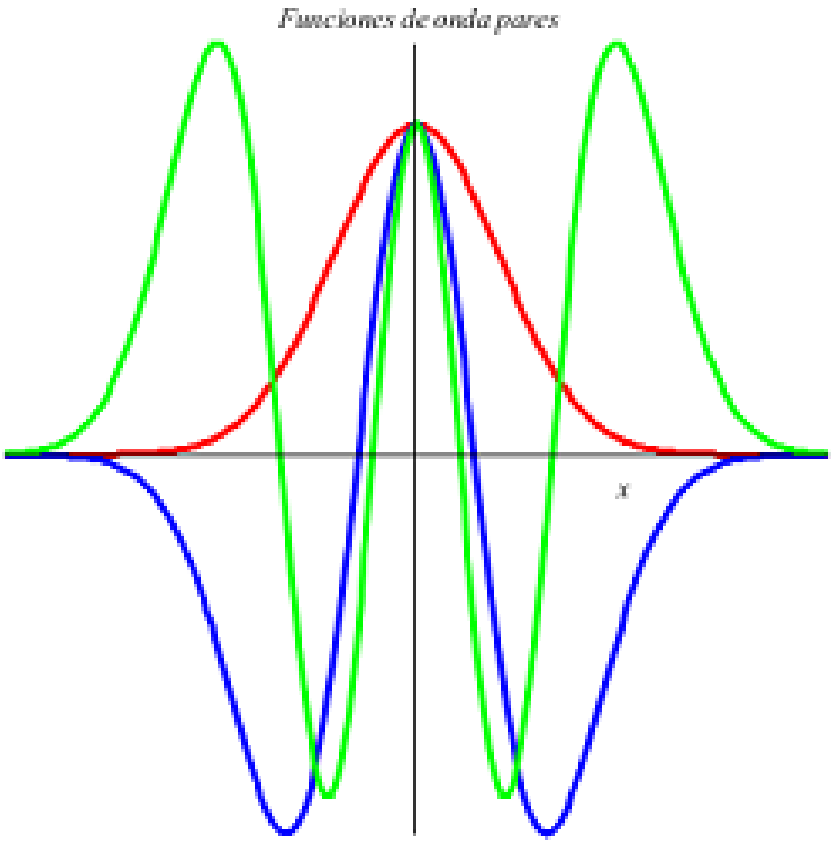


Figura V..1

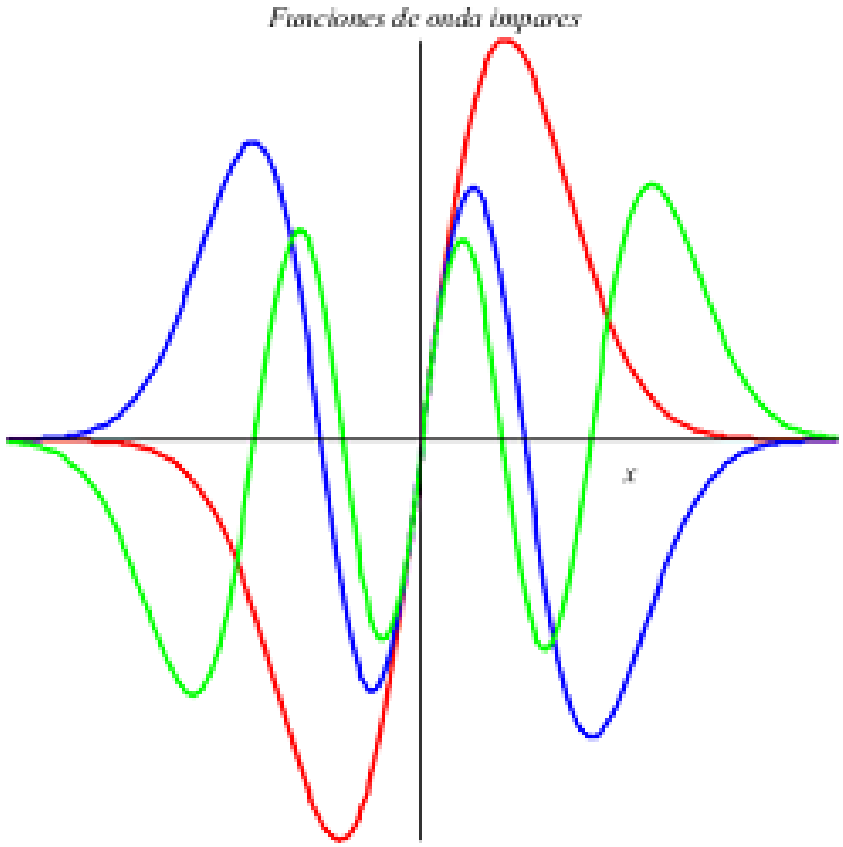


Figura V..2

Si queremos soluciones que no diverjan en el infinito. Tenemos dos opciones

a) $a_1 = 0$; $a_{2k+2} = 0 \Rightarrow \alpha = 2k$

La solución es un polinomio de grado $2k$

$$y = a_0 \sum_{j=0}^{k} c_{2j} x^{2j}$$

b) $a_0 = 0$ $a_{2k+3} = 0 \Rightarrow \alpha = 2k + 1$

La solución es un polinomio de grado $2k + 1$

$$y = a_1 x \sum_{j=0}^{k} c_{2j+1} x^{2j}$$

De forma que α es siempre un número entero $\alpha = n$. Si n es par, la solución es la serie par que no se anula en el origen. Si n es impar, la solución es la serie impar que si se anula en el origen. En cualquier caso la energía está cuantizada en la forma

$$E = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)$$

5..2 Ecuación de Chevyshev: $(1-x^2)y'' - xy' + \alpha^2 y = 0$

Como $x = 0$ es un punto ordinario, empleamos una serie entera

$$y = \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^j$$

que proporciona

$$\sum_{j=0}^{\infty}\left[(j+2)(j+1)a_{j+2} - j(j-1)a_j - ja_j + \alpha^2 a_j\right]x^j = 0$$

y por tanto la regla de recurrencia

$$(j+2)(j+1)a_{j+2} + (j^2 - \alpha^2)a_j$$

de manera que los coeficientes pares son todos múltiplos de a_0 y los impares de a_1

$$a_{2i} = c_{2i}a_0, \qquad a_{2i+1} = c_{2i+1}a_1$$

Obviamente para que haya soluciones truncadas (polinomios de Chevyshev) α debe ser entero y hay dos casos

- $\alpha = 2n$, $a_1 = 0$

  La solución es un polinomio de grado $2m$

  $$y = a_0 \sum_{i=0}^{m} c_{2i}x^{2i}$$

- $\alpha = 2n+1$, $a_0 = 0$

  La solución es un polinomio de grado $2m+1$

  $$y = a_1 x \sum_{i=0}^{m} c_{2i+1}x^{2i}$$

5..3 Ecuación de Legendre: $(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$

La serie solución es

$$y = \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^j$$

que proporciona la regla de recurrencia

$$(j+1)(j+2)a_{j+2} - (j-n)(j+n+1)a_j$$

y por tanto la solución es superposición lineal de una serie de potencias pares y otra de potencias impares

$$y = a_0 \sum_{m=0}^{\infty} c_{2m} x^{2m} + a_1 \sum_{m=0}^{\infty} c_{2m+1} x^{2m+1}$$

En cualquier caso, para $j = n$ el coeficiente a_{n+2} es cero. Por tanto

- Si $n = 2k$ es par se trunca la serie par

$$y = a_0 \sum_{m=0}^{k} c_{2m} x^{2m} + a_1 \sum_{m=0}^{\infty} c_{2m+1} x^{2m+1}$$

- Si $n = 2k+1$ es impar se trunca la serie impar

$$y = a_0 \sum_{m=0}^{\infty} c_{2m} x^{2m} + a_1 \sum_{m=0}^{k} c_{2m+1} x^{2m+1}$$

5..4 Ecuación de Laguerre: $xy'' + (\beta - x)y' + (\alpha)y = 0$

- Motivación física Para el átomo de Hidrógeno la ecuación clásica de conservación de la energía es

$$E = \frac{1}{2} m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{e^2}{r}$$

donde $E = -\mid E \mid < 0$

de forma que la parte radial de la ecuación de Schrödinger es:

$$\frac{d^2\psi}{dr^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E + \frac{e^2}{r} - \frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2}\right)\psi = 0$$

definimos una variable adimensional $x = \frac{r}{a}$ tal que

$$\frac{2mEa^2}{\hbar^2} = -\frac{1}{4}$$

de manera que la ecuación es

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \left(-\frac{1}{4} - \frac{l(l+1)}{x^2} + \frac{\lambda}{x}\right)\psi = 0$$

donde

$$\lambda = \frac{2me^2a}{\hbar^2} \Rightarrow E = -\frac{1}{2}\frac{me^4}{\hbar^2\lambda^2}$$

si hacemos ahora el cambio de variable

$$\psi = x^{l+1}e^{-\frac{x}{2}}y(x)$$

$y(x)$ satisface

$$y''x + (2l + 2 - x)y' + (\lambda - l - 1)y = 0$$

que es la ecuación de Laguerre con $\alpha = \lambda - l - 1$, $\beta = 2l + 2$

- Desarrollo en serie

  Como $x = 0$ es un punto singular regular, hacemos

$$y = \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^{j+q}$$

de forma que

$$\sum_{j=0}^{\infty}\left[(j+q)(j+q-1)a_j x^{j+q-1} + (2l+2)(j+q)a_j x^{j+q-1}\right]$$
$$+\sum_{j=0}^{\infty}\left[-(j+q)a_j x^{j+q} + (\lambda - l - 1)a_j x^{j+q}\right] = 0$$

y por tanto

$$\sum_{j=0}^{\infty} x^{j+q-1}\left[(j+q)(j+q+2l+1)a_j - (j+q+l-\lambda)a_{j-1}\right]$$

La ecuación indicial se obtiene para $j = 0$

$$q(q + 2l + 1) = 0$$

De forma que

$q = 0 \Rightarrow$ serie entera

$q = -2l - 1 \Rightarrow$ serie de Fröbenius

- q=0.

  En este caso la regla de recurrencia es

  $$(j)(j+2l+1)a_j - (j+l-\lambda)a_{j-1}$$

  La serie se trunca si $\lambda = n \Rightarrow a_{n-l} = 0$.

  obtenemos que para $\lambda = n$ la serie es un polinomio de grado $n-l-1$ de la forma

  $$y = \sum_{j=0}^{n-l-1} a_j x^j$$

  y la energía será

  $$E = -\frac{1}{2}\frac{me^4}{\hbar^2 n^2}$$

  Hay que señalar que esta no es la solución general porque solo tiene una constante arbitraria a_0

- serie de Fröbenius

  En este caso

  $$y = \sum_{j=0}^{\infty} b_j x^{j-2l-1}, \quad q = -2l-1$$

  y por tanto la regla de recurrencia es

  $$j(j-2l-1)b_j = (j-l-1-\lambda)b_{j-1}$$

  para $j = 2l$ se obtiene $a_{2l} = 0$ asi como todos los inferiores por tanto

  $$y = \sum_{j=2l+1}^{\infty} b_j x^{j-2l-1}$$

  que vuelve a ser la serie entera. En efecto, si hacemos

  $$j = k+2l+1, \quad b_j = a_k$$

  obtenemos la misma solución que en caso anterior. Para encontrar una segunda solución linealmente independiente habría que utilizar series logarítmicas lo que no vamos a hacer por el momento

5..5 Bessel

La ecuación de Bessel:

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - \alpha^2)y = 0 \tag{5.1}$$

es una ecuación diferencial de segundo orden que aparece en la resolución de la ecuación de Laplace o Helmholtz en coordenadas cilíndricas o esféricas. Por tanto, este tipo de ecuación aparece en problemas de potenciales eléctricos estáticos o propagación de ondas. La constante α se denomina orden de la ecuación de Bessel. Esta ecuación presenta un punto singular regular en $x_0 = 0$. Podemos plantear entonces una solución en forma de expansión en serie de Fröbenius entorno a $x_0 = 0$ tal que:

$$y = \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^{j+q} \tag{5.2}$$

Introduciendo estos términos en (5.1), obtenemos la siguiente ecuación en índices:

$$\sum_{j=0}^{\infty} x^{j+q} \left[(j^2 + 2qj + q^2 - \alpha^2)a_j + a_{j-2} \right] = 0$$

La ecuación indicial ($j = 0$) proporciona

$$q^2 = \alpha^2 \Rightarrow q = \pm\alpha$$

en ambos casos la relación de recurrencia es

$$j(j + 2q)a_j + a_{j-2} = 0$$

de forma que a_0 es arbitrario y $a_1 = 0$, luego en ambos casos la serie es solo par.

$$y = \sum_{m=0}^{\infty} a_{2m} x^{2m\pm\alpha}$$

con

$$4m(m \pm \alpha)a_{2m} + a_{2m-2} = 0 \Rightarrow a_{2m} = \frac{(-1)^m}{2^{2m} m!(m \pm \alpha)....(1 \pm \alpha)} a_0$$

La solución general podrá expresarse como combinación lineal de las funciones de Bessel como:

$$y_{gen} = a_0 J_\alpha + \hat{a}_0 J_{-\alpha} \tag{5.3}$$

donde a_0 y $\hat{a}_0$ son constantes arbitrarias que se determinan a partir de las condiciones iniciales.

- Definimos

$$J_\alpha(x) = x^\alpha \left[1 + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{2^{2m} m!(m+\alpha)....(1+\alpha)} x^{2m}\right]$$

- Para $q = -\alpha$ tendrámos

$$J_{-\alpha}(x) = x^{-\alpha} \left[1 + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{2^{2m} m!(m-\alpha)....(1-\alpha)} x^{2m}\right]$$

siempre que α no sea un número entero

En el caso $\alpha = n$ (n un número natural) el coeficiente $a_{2n-2} = 0$ y por tanto la serie se trunca por abajo

$$J_{-n}(x) = x^{-n} \sum_{m=n}^{\infty} a_{2m} x^2 m$$

Si redefinimos los indices como $p = m - n$ y $\hat{a}_{2p+2n} = a_{2p}$

$$J_{-n}(x) = x^n \sum_{p=0}^{\infty} a_{2p} x^2 p = J_n(x)$$

5..6 hipergeométrica

$$x(1-x)y'' + \big[c - (a+b+1)x\big]y' - ab\, y = 0$$

5..7 Heun

$$\begin{aligned} x(x-1)(x-a)F''(x) + \{&(\alpha+\beta+1)x^2 \\ &- [\alpha+\beta+1+a(\gamma+\delta)-\delta]x + a\gamma\}F'(x) \\ &+ (\alpha\beta x - q)F(x) = 0 \end{aligned}$$

6. Apendice: Separación de variables en la ecuación de Schrödinger

La ecuación de Schrödinger trindimensional para un potencial radial es

$$\nabla^2\psi + \frac{2m}{\hbar}\left(E - V(r)\right)\psi = 0$$

Que escrita en esféricas es

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi}{\partial r}\right)+\frac{Q}{r^2}\psi+\frac{2m}{\hbar^2}\left(E-V(r)\right)\psi=0$$

donde $Q(\theta,\psi)$ es el operador diferencial

$$Q(\theta,\psi)=\frac{1}{\operatorname{sen}\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\operatorname{sen}\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\operatorname{sen}^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$$

Haciendo $\psi(r,\theta,\varphi)=R(r)Y(\theta,\varphi)$ obtenemos:

$$\frac{QY}{Y}+\frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right)+\frac{2m}{\hbar^2}\left(E-V(r)\right)r^2=0$$

que se separa como

$$\frac{1}{Y}\left[\frac{1}{\operatorname{sen}\theta}\frac{\partial Y}{\partial\theta}\left(\operatorname{sen}\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\operatorname{sen}^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\varphi^2}\right]=-\alpha$$

$$\frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right)+\frac{2m}{\hbar^2}\left(E-V(r)\right)r^2=\alpha$$

6..1 Parte angular. Ecuación de Legendre

$$\frac{1}{\operatorname{sen}\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\operatorname{sen}\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\operatorname{sen}^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\varphi^2}+\alpha Y=0$$

Hacemos de nuevo separación de variables

$$Y(\theta,\varphi)=A(\theta)B(\varphi)$$

$$B\operatorname{sen}\theta\frac{d}{d\theta}\left(\operatorname{sen}\theta\frac{dA}{d\theta}\right)+A\frac{d^2B}{d\varphi^2}+\alpha\operatorname{sen}^2\theta AB$$

y por tanto

$$\frac{d^2B}{d\varphi^2}=-m^2B$$

$$\operatorname{sen}\theta\frac{d}{d\theta}\left(\operatorname{sen}\theta\frac{dA}{d\theta}\right)+\alpha\operatorname{sen}^2\theta A=m^2A$$

de manera que

$$B=e^m\varphi$$

y si hacemos $z=\cos\theta$, $A(z)$ satisface la ecuación

$$(1-z^2)\frac{d^2A}{dz^2}-2z\frac{dA}{dz}+\alpha A=\frac{m^2}{1-z^2}A$$

que para $m=0$ es la ecuación de Legendre. Para que la serie se trunque, ha de ser

$$\alpha=l(l+1)$$

6..2 Atomo de hidrógeno: Ecuación de Laguerre

Volvamos ahora a la parte la radial en el caso en que el potencial sea

$$V(r) = -\frac{e^2}{r}$$

$$\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right) + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E + \frac{e^2}{r}\right)r^2 R = l(l+1)R$$

Si hacemos $R(r) = \frac{\Phi(r)}{r}$ obtenemos

$$\frac{d^2\phi}{dr^2} + \left[\frac{2m}{\hbar^2}\left(E + \frac{e^2}{r}\right) - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]\phi = 0$$

- Comportamiento en el origen

$$\frac{d^2\phi}{dr^2} - \frac{l(l+1)}{r^2}\phi = 0 \Rightarrow \phi \sim r^{l+1}$$

- Comportamiento en el infinito

$$\frac{d^2\phi}{dr^2} + \frac{2m}{\hbar^2}E\phi = 0 \Rightarrow \phi = e^{-\epsilon r}, \quad \epsilon^2 = -\frac{2mE}{\hbar^2}$$

Hacemos por tanto el cambio

$$\phi(r) = e^{-\epsilon r} \sim r^{l+1}y(x)$$

$$x = 2\epsilon r$$

obteniendo la ecuación de Laguerre

$$x\frac{d^2y}{dx^2} + [2(l+1) - x]\frac{dy}{dx} + [\lambda - (l+1)]\,y = 0$$

con

$$E = -\frac{me^4}{2\hbar^2\lambda^2}$$

Seminario 7

1) Encontrar mediante series la solución de la ecuación de Chevyshev
$(1-x^2)y'' - xy' + \alpha^2 y = 0$ con $\alpha = 4$
que verifica las condiciones iniciales $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.

2) Encontrar explícitamente, mediante series, la solución de la ecuación de Legendre $(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$ para $n = 5$
con condiciones iniciales $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

Problemas del tema 5. Soluciones

1) Encontrar mediante series la solución de la ecuación de Chevyshev $(1-x^2)y''-xy'+\alpha^2 y=0$, con $\alpha=4$
que verifica las condiciones iniciales $y(0)=1$, $y'(0)=0$.

Solución

- Como $x=0$ es un punto ordinario

$$y=\sum_{j=0}^{\infty} a_x\, x^j$$

y la regla de recurrencia es

$$(j+1)(j+2)a_{j+2}+(\alpha^2-j^2)a_j=0$$

- De las condiciones inciales obtenemos $a_0=1$, $a_1=0$
- Por otro lado la serie se trunca en $j=4$

$$y=a_0+a_2x^2+a_4x^4$$

- Calculamos a_2 y a_4

$$2a_2+16a_0=0\Rightarrow a_2=-8a_0=-8$$

$$12a_4+12a_2=0\Rightarrow a_4=-a_2=8$$

La solución es por tanto

$$y=1-8x^2+8x^4$$

2) Encontrar mediante series la solución de la ecuación de Legendre $(1-x^2)y''-2xy'+n(n+1)y=0$ para $n=5$

Solución

- Como $x=0$ es un punto ordinario

$$y=\sum_{j=0}^{\infty}a_j\,x^j$$

y la regla de recurrencia (para $n=5$) es

$$j(j-1)a_j+[(j+1)(j-4)]\,a_{j-2}$$

- Para $j=0\longrightarrow a_0=$arbitrario
- Para $j=1\longrightarrow a_1=$arbitrario
- Para $j=4\longrightarrow a_4=0$

  Luego hay una serie impar que comienza en a_1 y una serie impar que se corta en $j=4$ y que es de la forma

$$y_p=a_0+a_2x^2$$

donde, de acuerdo con la regla de recurrencia

$$a_2=3a_0$$

En resumen

$$y=a_0(1+3x^2)+a_1\sum_{m=0}^{\infty}c_{2m+1}\,x^{2m+1}$$

donde c_{2m+1} obedecenla regla de recurrencia

$$c_{2m+1}=\frac{a_{2m+1}}{a_1}=-\frac{(2m+2)(2m-3)}{(2m+1)(2m)}\frac{a_{2m-1}}{a_1}$$

Capítulo VI.

SISTEMAS DE ODE LINEALES

1. Sistemas de ODE lineales

Son sistemas diferenciales del tipo

$$\begin{aligned}
\frac{dy_1}{dt} &= a_{11}(t)\, y_1 + a_{12}(t)\, y_2 + \cdots + a_{1n}(t)\, y_n + b_1(t) \\
\frac{dy_2}{dt} &= a_{21}(t)\, y_1 + a_{22}(t)\, y_2 + \cdots + a_{2n}(t)\, y_n + b_2(t) \\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
\frac{dy_n}{dt} &= a_{n1}(t)\, y_1 + a_{n2}(t)\, y_2 + \cdots + a_{nn}(t)\, y_n + b_n(t)
\end{aligned}$$

o bien en notación matricial

$$\frac{d\vec{y}}{dt} = A(t)\,\vec{y} + \vec{b}(t) \tag{1.1}$$

donde se ha introducido la matriz cuadrada y las matrices columna que siguen

$$A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{pmatrix},\ \vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \cdots \\ y_n \end{pmatrix},\ \vec{b}(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ b_2(t) \\ \cdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}$$

1..1 Solución general

Dado que una matriz es un operador lineal, la solución general será de la forma

$$\vec{y} = \vec{y}_h + \vec{y}_p \tag{1.2}$$

donde

- $\vec{y}_h$ es la solución general de la homogénea

$$\frac{d\vec{y}_h}{dt} = A\vec{y}_h \tag{1.3}$$

- $\vec{y}_p$ es la solución particular de la completa

$$\frac{d\vec{y}_p}{dt} = A\vec{y}_p + \vec{b}(t) \tag{1.4}$$

1..2 Método de eliminación

Cuando n es pequeño (2,3) puede resultar útil transformar el sistema en una única ODE de orden n mediante la derivación n-ésima de una ecuación y la substitutión de las demás. Veamos por ejemplo el caso $n = 2$

$$\frac{dy_1}{dt} = a_{11}y_1 + a_{12}y_2$$

$$\frac{dy_2}{dt} = a_{21}y_1 + a_{22}y_2$$

Derivando la primera y substituyendo la derivada de y_2 mediante la segunda ecución

$$\frac{d^2y_1}{dt^2} = \frac{da_{11}}{dt}y_1 + a_{11}\frac{dy_1}{dt} + \frac{da_{12}}{dt}y_2 + a_{12}\left(a_{21}y_1 + a_{22}y_2\right)$$

Ahora utilizamos la primera ecuación para eliminar y_2 mediante

$$a_{12}\, y_2 = \frac{dy_1}{dt} - a_{11}y_1$$

de forma que

$$\frac{d^2y_1}{dt^2} = \frac{da_{11}}{dt}y_1 + a_{11}\frac{dy_1}{dt} + \frac{da_{12}}{dt}\left(\frac{dy_1}{dt} - a_{11}y_1\right)\frac{1}{a_{12}} + a_{12}a_{21}y_1 + a_{22}\left(\frac{dy_1}{dt} - a_{11}y_1\right)$$

y por tanto queda la ODE de segundo orden para y_1

$$\frac{d^2y_1}{dt^2} = \left(a_{11} + a_{22} + \frac{1}{a_{12}}\frac{d\,a_{12}}{dt}\right)\frac{dy_1}{dt} + \left(\frac{da_{11}}{dt} + a_{12}\,a_{21} - a_{22}\,a_{11} - \frac{a_{11}}{a_{12}}\frac{d\,a_{12}}{dt}\right)y_1$$

que se resuelve como hemos visto en el tema IV.

2. Sistemas lineales con coeficientes constantes

Nos vamos a limitar en adelante al caso en que los elementos (a_{ij}) de la matriz A son constantes

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

2..1 Solución de la homogénea. Autovalores

Se trata de resolver

$$\frac{d\vec{y}}{dt} = A\bar{y} \tag{2.1}$$

- Polinomio característico

  Sea el polinomio característico asociado a la matriz A

  $$\mid A - \lambda I \mid = 0$$

  Sea $\bar{Y_j}$ el auto vector (constante) asociado al autovalor λ_j de forma que

  $$A\bar{Y_j} = \lambda_j \bar{Y_j}$$

  en tal caso es fácil comprobar que $e^{\lambda_j t}\bar{Y_j}$ es solución del sistema (2.1). En efecto

  $$\frac{d(e^{\lambda_j t}\bar{Y_j})}{dt} = \lambda_j e^{\lambda_j t}\bar{Y_j}$$

  mientras que

  $$Ae^{\lambda_j t}\bar{Y_j} = \lambda_j e^{\lambda_j t}\bar{Y_j}$$

  CQD

- **Caso de raíces simples** En tal caso $e^{\lambda_j t}\bar{Y_j}, \quad j = 1..n$ constituyen un conjunto de n soluciones linealmente independientes por lo que la solución general será una combinación lineal de ellas

  $$\bar{Y} = \sum_{j=1}^{n} k_j e^{\lambda_j t}\bar{Y_j} \tag{2.2}$$

  donde las k_j son constantes arbitrarias

- **Caso de raíces múltiples** En el caso de que la raíz tenga multiplicidad h, el autovector proporciona solo una solucion particular. Se puede construir una subvase de vectores linealmente independientes de la siguiente forma

$$\begin{aligned}
&(A-\lambda I)^h \bar{Y}_h = 0 \\
&\bar{Y}_{h-1} = (A-\lambda I)\bar{Y}_h \Rightarrow (A-\lambda I)^{h-1}\bar{Y}_{h-1} = 0 \\
&\dots \\
&\bar{Y}_{h-j} = (A-\lambda I)\bar{Y}_{h-j+1} \Rightarrow = (A-\lambda I)^j \bar{Y}_h \Rightarrow (A-\lambda I)^{h-j}\bar{Y}_{h-j} = 0 \\
&\bar{Y}_1 = (A-\lambda I)\bar{Y}_2 = (A-\lambda I)^{h-1}\bar{Y}_h \Rightarrow (A-\lambda I)\bar{Y}_1 = 0
\end{aligned} \tag{2.3}$$

NOTA: El cálculo se hace en forma descendente emoezando por Y_h porque $A-\lambda I$ no tiene inversa ya que su determinante es cero Se puede construir una solución para el subespacio de soluciones correspondientes a una raiz múltiple en la forma

$$\bar{Y} = e^{\lambda t}\sum_{j=1}^{h} a_j t^{h-j}\bar{Y}_j \tag{2.4}$$

La substitución en la ecuación homogénea proporciona

$$\sum_{j=1}^{h} a_j t^{h-j}(A-\lambda)\bar{Y}_j = \sum_{j=1}^{h} a_j (h-j) t^{h-j-1}\bar{Y}_j$$

y en consecuencia la regla de recurrencia

$$(A-\lambda I)\, a_{j+1}\bar{Y}_{j+1} = (h-j)a_j \bar{Y}_{j-1}$$

De (2.3) tenemos $\bar{Y}_j = (A-\lambda I)\bar{Y}_{j+1}$ de manera que

$$a_{j+1} = (h-j)a_j \Rightarrow a_j = \frac{1}{h-j}a_{j+1} = \frac{a_h}{(h-j)!}, j = 1...h-1 \tag{2.5}$$

NOTA: Puede no ser la solución general del subespacio porque depende de cuantas constantes arbitrarias tenga $\bar{Y}_h$

EJEMPLO 2.1

Sea el sistema $\frac{d\vec{y}}{dt} = A\vec{y}$ con

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\mid A-\lambda I \mid = -(\lambda-2)^3$$

luego $\lambda = 2$ es una raiz triple. Calculamos ahora

$$A-2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (A-2I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad (A-2I)^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

de forma que $A - 2I$ es nilpotente con indice 3

- Cálculo de $\vec{Y_3}$ Como $(A - 2I)^3 = 0$, $\vec{Y_3}$ es un vector arbitrario

$$\vec{Y_3} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$

- Cálculo de $\vec{Y_2}$

$$\vec{Y_2} = (A - 2I)\vec{Y_3} = \begin{pmatrix} c_2 + c_3 \\ c_2 + c_3 \\ -(c_2 + c_3) \end{pmatrix}$$

- Cálculo de $\vec{Y_1}$

$$\vec{Y_1} = (A - 2I)\vec{Y_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ c_1 \\ -c_1 \end{pmatrix}$$

La solución será

$$\vec{y} = e^{2t}\left(a_1 t^2 \vec{Y_1} + a_2 t \vec{Y_2} + a_3 \vec{Y_3}\right)$$

donde

$$a_2 = 2a_1, \quad a_3 = a_2$$

y podemos hacer $a_1 = 1$ sin pérdida de generalidad
Por tanto

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} e^{2t}(2t(c_2 + c_3) + 2c_1) \\ e^{2t}(t^2(c_2 + c_3) + 2tc_1 + 2c_2) \\ e^{2t}(-t^2(c_2 + c_3) - 2tc_1 + 2c_3) \end{pmatrix}$$

EJEMPLO 2.2

Sea el sistema $\frac{d\vec{y}}{dt} = A\vec{y}$ con

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -6 & 5 \\ 14 & 13 & 10 \\ 7 & -6 & 4 \end{pmatrix}$$

$$| A - \lambda I | = -(\lambda + 1)^3$$

luego $\lambda = -1$ es una raiz triple. Calculamos ahora

$$A + I = \begin{pmatrix} 7 & -6 & 5 \\ 14 & -12 & 10 \\ 7 & -6 & 5 \end{pmatrix}, \quad (A+I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

de forma que $A + I$ es nilpotente con indice 2.

- Cálculo de $\vec{Y_3}$ Como $(A + I)^3 = 0$, $\vec{Y_3}$ es un vector arbitrario

$$\vec{Y_3} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$

- Cálculo de $\vec{Y_2}$

$$\vec{Y_2} = (A + I)\vec{Y_3} = 7c_1 1 - 6c_2 + c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Cálculo de $\vec{Y_1}$

$$\vec{Y_1} = 0$$

La solución será

$$\vec{y} = e^{-t} \left(a_2 t\vec{Y_2} + a_3\vec{Y_3} \right)$$

donde

$$a_3 = a_2$$

y podemos hacer $a_2 = 1$ sin pérdida de generalidad
Por tanto

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} e^{-t}(t(7c_1 - 6c_2 + 5c_3) + c_1) \\ e^{-t}(2t(7c_1 - 6c_2 + 5c_3) + c_2)) \\ e^{-t}(t(7c_1 - 6c_2 + 5c_3) + c_3)) \end{pmatrix}$$

3. Resolución canónica

3..1 Sistema homogéneo ($\bar{b} = 0$). Exponencial de una matriz

Solución general del sistema homogéneo:

$$\bar{y}(t) = e^{At}\,\bar{k} \tag{3.1}$$

donde $\bar{k}$ es un vector columna de constantes

$$\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix}$$

y donde e^{At} es una MATRIZ cuadrada, definida por

$$e^{At} = I + \frac{1}{1!}At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \frac{1}{3!}A^3t^3 + \cdots \tag{3.2}$$

.

Comprobemos que efectivamente es la solución general. Derivando:

$$\begin{aligned} \frac{de^{At}}{dt} &= A + \frac{1}{1!}A^2t + \frac{1}{2!}A^3t^2 + \cdots \\ &= A\left(I + \frac{1}{1!}At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \cdots\right) = A\,e^{At} \end{aligned}$$

con lo cual

$$\frac{de^{At}\,\bar{k}}{dt} = \frac{de^{At}}{dt}\,\bar{k} = A\left(e^{At}\,\bar{k}\right)$$

y queda demostrado.
El problema es pues calcular e^{At} que es una serie con (en principio) infinitos términos. Ello se resuelve pasando a la base canónica de Jordan

3..2 Matrices de Jordan

- Base de Jordan

  En la sección 2, hemos visto como calcular los autovalores y autovectores de la matriz A. Tenemos pues n autovalores $\{\lambda_1....\lambda_n\}$ y n autovectores $\{\vec{Y}_1...\vec{Y}_n\}$. Estos últimos constituyen la base canónica de Jordan.

- cambio de base

  El cambio de base se hará a través de una matriz Q construida, como es habitual, escribiendo en columna los vectores $\vec{Y}_j$ (OJO: Puede haber varios cambios de base distintos)

  En tal caso

$$\begin{aligned} &\vec{y} = Q\vec{y}^* \\ &A = Q\,J\,Q^{-1} \end{aligned} \tag{3.3}$$

donde la * indica vectores escritos en la base de Jordan.

Substituyendo en (2.1)

$$Q\frac{d\vec{y}^*}{dt} = QJQ^{-1}Qy^* \Longrightarrow \frac{d\vec{y}^*}{dt} = J\vec{y}^*$$

de forma que, en la base canónica la solución es

$$\vec{y}^* = e^{Jt}\vec{k}^* \tag{3.4}$$

donde $\vec{k}^*$ es un vector constante

- Matrices de Jordan

  La matriz de Jordan se puede descomponer como

$$J = D + N \tag{3.5}$$

  donde D es la matriz diagonal de autovalores y N es una matriz nilpotente. Por tanto

$$e^{Jt} = e^{Dt}e^{Nt}$$

- Cálculo de e^{Dt}

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \Longrightarrow D^m = \begin{pmatrix} \lambda_1^m & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^m & \cdots & \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^m \end{pmatrix}$$

  y en consecuencia

$$e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \cdots & \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}$$

- Cálculo de e^{Nt}

  Si N es nilpotente de orden p, entonces $N^p = 0$ y por tanto

$$e^{Nt} = I + Nt + \frac{N^2t^2}{2!} + ...\frac{N^{p-1}t^{p-1}}{(p-1)!}$$

- Solución en la base original

$$y = Qe^{Dt}e^{Nt}\vec{k}^* \tag{3.6}$$

3..3 Sistema completo

La solución del sistema completo se obtiene añadiendo una solución particular del sistema completo a la solución general del sistema homogéneo. Para obtener la solución particular utilizamos el método de variación de las constantes, es decir, suponemos que es de la forma

$$\vec{y}_p(t) = Qe^{Jt}\,\vec{K}(t)$$

donde $\vec{K}(t)$ es un vector columna a determinar. En consecuencia se debe verificar

$$Qe^{Jt}\,\frac{d\vec{K}(t)}{dt} = \vec{b}(t)$$

y por tanto

$$\frac{d\vec{K}}{dt} = e^{-Jt}Q^{-1}\vec{b}(t)$$

Por integración se obtiene el vector columna $\vec{K}(t)$.

4. Ejemplos del cálculo de las matrices de Jordan

La matriz de Jordan de una matriz A se calcula a partir de las raíces de la ecuación característica:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

4..1 Caso bidimensional (dos raíces λ_1 y λ_2)

- Dos raíces simples (distintas): $\lambda_1 \neq \lambda_2$

$$J = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

- Una raiz doble: $\lambda_2 = \lambda_1$

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} \;, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}$$

EJEMPLO 4.1

Sea

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Tiene un autovalor doble $\lambda = -1$, de forma que

$$A + I = \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad (A+I)^2 = 0$$

de manera que $\bar{Y}_2$ es solución de $(A - \lambda I)^2 \bar{Y}_2 = 0$ y, en consecuencia, es un vector arbitrario

$$\bar{Y}_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

y

$$\bar{Y}_1 = (A - \lambda)\bar{Y}_2 = \begin{pmatrix} -2a - 4b \\ a + 2b \end{pmatrix}$$

Podemos tomar representantes con $a = 1, b = 0$, por ejemplo, (recordemos que la base no es única).

$$\bar{Y}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \bar{Y}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \Longrightarrow Q = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Longrightarrow Q^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

y por tanto

$$J = Q^{-1} A Q = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

4..2 Caso tridimensional (tres raíces λ_1, λ_2 y λ_3)

- Tres raíces simples: $\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \lambda_3 \neq \lambda_1$

$$J = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

- Una raiz doble y otra simple: $\lambda_1 = \lambda_2 \neq \lambda_3$

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Una raiz triple: $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$ mientras que D puede ser de dos tipos

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}$$

$$N_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

Aqui está el problema: determinar de cual de los dos tipos es N y cuales son los vectores de la base. Ello depende de si $(A - \lambda I)$ es nilpotente de orden 2 o 3

a) Si $(A - \lambda I)^2 \neq 0$ y $(A - \lambda I)^3 = 0$

Tomamos para $\vec{Y_3}$ cualquier vector que no anule tambien $A - \lambda I$ y despues

$$\vec{Y_2} = (A - \lambda I)\vec{Y_3}$$

$$\vec{Y_1} = (A - \lambda I)\vec{Y_2} = (A - \lambda I)^2\vec{Y_3}$$

b) Si $(A - \lambda I)^2 = 0$

Tomamos para $\vec{Y_1}$ cualquier representante de $(A - \lambda I)\vec{Y_1} = 0$. Para $\vec{Y_3}$ cualquier vector que no anule $A - \lambda I$. Por último $\vec{Y_2} = (A - \lambda I)\vec{Y_3}$.

Ejemplo 4.2

Corresponde al caso b)

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -6 & 5 \\ 14 & -13 & 10 \\ 7 & -6 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A - \lambda I) = -(\lambda + 1)^3 = 0$$

$$A + I = \begin{pmatrix} 7 & -6 & 5 \\ 14 & -12 & 10 \\ 7 & -6 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow (A + I)^2 = 0 \Rightarrow (A + I)^3 = 0$$

- Tomamos, para $\vec{Y_1}$ cualquier representante de $(A + I)\vec{Y_1} = 0$. Por ejemplo

$$\vec{Y_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -7/5 \end{pmatrix}$$

- Para $\vec{Y_3}$, tomamos un vector que verifique $(A + I)\vec{Y_3} \neq 0$ Por ejemplo

$$\vec{Y_3} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Por último

$$\vec{Y_2} = (A+I)\vec{Y_3} = \begin{pmatrix} 7 \\ 14 \\ 7 \end{pmatrix}$$

En este caso

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 1 \\ 0 & 14 & 0 \\ -7/5 & 7 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow Q^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 5/14 & -5/7 \\ 0 & 1/14 & 0 \\ 1 & -6/7 & 5/7 \end{pmatrix} \rightarrow J = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Por tanto

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{pmatrix}$$

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow N^2 = 0 \Rightarrow e^{-Nt} = I + Nt = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

y la solución es

$$\vec{y} = Qe^{Dt}e^{Nt}\vec{k}$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = e^{-t} \begin{pmatrix} k_1 + 7k_2 + k_3 + 7k_3t \\ 14k_2 + 14k_3t \\ -\frac{7}{5}k_1 + 7k_2 + 7k_3t \end{pmatrix}$$

que se puede comprobar que verifica

$$\frac{d\vec{y}}{dt} = A\vec{y}$$

Ejemplo 4.3

Corresponde al caso a)

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -6 & 5 \\ 13 & -12 & 9 \\ 6 & -5 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A - \lambda I) = -(\lambda + 1)^3 = 0$$

$$A + I = \begin{pmatrix} 7 & -6 & 5 \\ 13 & -11 & 9 \\ 6 & -5 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow (A+I)^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (A+I)^3 = 0$$

- Tomamos, para $\vec{Y_3}$ cualquier representante de $(A+I)\vec{Y_3} \neq 0$. Por ejemplo

$$\vec{Y_3} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Para $\vec{Y_2}$, tomamos

$$\vec{Y_2} = (A+I)\vec{Y_3} = \begin{pmatrix} 7 \\ 13 \\ 6 \end{pmatrix}$$

- Por último

$$\vec{Y_1} = (A+I)\vec{Y_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

que se puede comprobar que verifica $(A+I)\vec{Y_1} = 0$

En este caso

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 1 \\ 2 & 13 & 0 \\ 1 & 6 & 0 \end{pmatrix} \to Q^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -6 & 13 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \to J = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Por tanto

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{pmatrix}$$

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow N^3 = 0 \Downarrow$$

$$e^{-Nt} = I + Nt + \frac{N^2t^2}{2} = \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

y la solución es

$$\vec{y} = Qe^{Dt}e^{Nt}\vec{k}$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = e^{-t} \begin{pmatrix} k_1 + 7k_2 + k_3 + (k_2 + 7k_3)t + \frac{k_3}{2}t^2 \\ 2k_1 + 13k_2 + (2k_2 + 13k_3)t + k_3t^2 \\ k_1 + 6k_2 + (k_2 + 6k_3)t + \frac{k_3}{2}t^2 \end{pmatrix}$$

que se puede comprobar que verifica

$$\frac{d\vec{y}}{dt} = A\vec{y}$$

EJEMPLO 4.4

$$\frac{d\bar{y}}{dt} = A\bar{y}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

- Polinomio característico

$$\mid A - \lambda I \mid = (\lambda + 1)^2(\lambda - 5)$$

- vectores propios

$$(A + I) = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -2 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

Podemos encontrar dos autovectores linealmente independientes con autovalor -1. Pueden ser

$$\vec{Y}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \bar{Y}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(A - 5I) = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 2 \\ -2 & -4 & -2 \\ 2 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

Un autovector con autovalor 5 es por ejemplo

$$\vec{Y}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Matriz de cambio de base

Con los vectores anteriores la matriz del cambio de base será

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \Longrightarrow Q^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Matriz de Jordan

$$J = Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow e^{Jt} = \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{5t} \end{pmatrix}$$

- Solución en la base de Jordan

$$\bar{y}^* = \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{5t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 e^{-t} \\ k_2 e{-}t \\ k_3 e^{5t} \end{pmatrix}$$

- Solución en la base original

$$\bar{y} = Q\bar{y} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 e^{-t} \\ k_2 e^{-t} \\ k_3 e^{5t} \end{pmatrix}$$

$$\bar{y} = \begin{pmatrix} k_1 e^{-t} + k_3 e^{5t} \\ k_1 e^{-t} + k_2 e^{-t} - k_3 e^{5t} \\ k_2 e^{-t} + k_3 e^{5t} \end{pmatrix}$$

5. Partícula cargada en un campo magnético constante

Un caso interesante es el de una partícula cargada en un campo magnético constante, cuya ecuación del movimiento es

$$\vec{F} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{q}{c}\vec{v} \otimes \vec{B}$$

Si elegimos el eje z como el eje en el que está dirigido $\vec{B}$ obtenemos el sistema

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{qB}{mc}\vec{v} \otimes \vec{k}$$

o en forma matricial

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = A\vec{v}$$

donde

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \omega_0 \\ \omega_0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \omega_0 = \frac{qB}{mc}$$

Los autovalores son $\pm i\omega_0$ y la solución

$$\vec{v} = k_1 e^{-i\omega_0 t} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} + k_2 e^{i\omega_0 t} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

Para que tome valores reales k_2 ha de ser la compleja conjugada de k_1. Hacemos por tanto

$$k_1 = \frac{k_0}{2} e^{-iy_0}, \quad k_2 = \frac{k_0}{2} e^{iy_0}$$

de forma que

$$\vec{v} = k_0 \begin{pmatrix} \cos(\omega_0 t + y_0) \\ \text{sen}(\omega_0 t + y_0) \end{pmatrix}$$

En el caso del electrón, la frecuencia se denomina frecuencia de Larmor

Enunciados

1) Resolver el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dy_1}{dt} &= -3y_1 - 4y_2,\\ \frac{dy_2}{dt} &= y_1 + y_2,\end{aligned}$$

2) Resolver el sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\begin{aligned}\frac{dy_1}{dt} &= -y_1 - y_2 + e^t,\\ \frac{dy_2}{dt} &= y_1 + 3y_2 + e^{-t}.\end{aligned}$$

3) Resolver el sistema:

$$\begin{aligned}\frac{dy_1}{dt} &= 2y_1 + y_2,\\ \frac{dy_2}{dt} &= y_1 + 2y_2,\\ \frac{dy_3}{dt} &= -y_1 + 2y_3\end{aligned}$$

4) Resolver el siguiente sistema:

$$\begin{aligned}\frac{dy_1}{dt} &= y_1 - y_2,\\ \frac{dy_2}{dt} &= y_1 + y_2,\\ \frac{dy_3}{dt} &= y_3\end{aligned}$$

5) Resolver el sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\begin{aligned}\frac{dy_1}{dt} &= -2y_1 - y_2 + \operatorname{sen} t,\\ \frac{dy_2}{dt} &= y_1 + y_2 + \cos t.\end{aligned}$$

6) Resolver el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dy_1}{dt} &= 6y_1 + 6y_2 - y_3,\\ \frac{dy_2}{dt} &= -8y_1 - 8y_2 + y_3,\\ \frac{dy_3}{dt} &= -y_1 - y_2 - y_3.\end{aligned}$$

7) Resolver el sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\begin{aligned}\frac{dy_1}{dt} &= -y_1 - y_2 + e^t,\\ \frac{dy_2}{dt} &= y_1 + 3y_2 + e^{-t}.\end{aligned}$$

Encontrar la solución general y la solución particular que verifica

$$\begin{pmatrix} y_1(0) \\ y_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Problemas: Soluciones

1) Resolver el sistema

$$\frac{dy_1}{dt} = -3y_1 - 4y_2,$$
$$\frac{dy_2}{dt} = y_1 + y_2,$$

Solución

Este sistema puede reescribirse en forma de ecuación matricial:

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

- Primer método

  Calculamos el polinomio característico asociado a esta matriz:

  $$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -3-\lambda & -4 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$$

  El autovalor que anula el polinomio característico es $\lambda = -1$ y tiene multiplicidad doble.

  En este caso

  $$A - \lambda I = \begin{vmatrix} -2 & -4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}, \quad (A - \lambda I)^2 = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}$$

  de manera que $\bar{Y}_2$ es solución de $(A - \lambda I)^2 \bar{Y}_2 = 0$ y en consecuencia es un vector arbitrario

  $$\bar{Y}_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

  y

  $$\bar{Y}_1 = (A - \lambda)\bar{Y}_2 = \begin{pmatrix} -2a - 4b \\ a + 2b \end{pmatrix}$$

  La solución es por tanto

  $$\bar{y} = e^{-t}\left(a_1 t\bar{Y}_1 + a_2\bar{Y}_2\right)$$

  donde $a_1 = a_2$ de acuerdo con (2.5) y por tanto

  $$y_1 = e^{-t}\left[(-2a - 4b)t + a\right]$$
  $$y_2 = e^{-t}\left[(a + 2b)t + b\right]$$

  que en este caso es la solución general porque $\bar{Y}_2 = 0$ contiene dos constantes arbitrarias

- Método canónico

  En este caso $(A+I)^2 = 0$

- Base canónica

  Tomamos para $\vec{Y}_2$ un vector tal que $(A+I)\vec{Y}_2 \neq 0$ Por ejemplo

$$Y_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  y

$$\vec{Y}_1 = (A+I)\vec{Y}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow (a+i)\vec{y}Y_1 = 0$$

  En consecuencia la matriz del cambio de base es

$$Q = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow Q^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

- Matriz de Jordan

  Por tanto la matriz de Jordan es

$$J = Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

  Esta matriz se descompone en una matriz diagonal y una nilpotente $J = D + N$

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}$$
$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow N^2 = 0 \Rightarrow e^{Nt} = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Solución en la base de Jordan

$$\bar{y}^* = e^{Jt}\, k^* = \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = e^{-t} \begin{pmatrix} k_1 + tk_2 \\ k_2 \end{pmatrix}$$

- Solución

$$y = Qy^* = e^{-t} \begin{pmatrix} k_2 - 2k_1 - 2k_2t \\ k1 + k_2t \end{pmatrix}$$

  que es la misma solución obtenida por el otro método haciendo

$$a = k_2 - 2k_1$$
$$b = k_1$$

2) Resolver el sistema

$$\frac{dy_1}{dt} = -y_1 - 2y_2$$
$$\frac{dy_2}{dt} = 3y_1 + 4y_2$$

Solución

Este sistema puede escribirse en forma matricial tal que:

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Si diagonalizamos la matriz,

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -1-\lambda & -2 \\ 3 & 4-\lambda \end{vmatrix} = -(4-\lambda)(1+\lambda) + 6 = (\lambda - 1)(\lambda_2) = 0$$

Obtenemos dos raíces, $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$. Si buscamos los autovectores asociados a los autovalores, tendremos la matriz de cambio de base Q. Si denotamos por $v_1 = (x, y)$ y a $v_1' = (x', y')$ a los autovectores asociados respectivamente a $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$, buscamos los núcleos asociados. Para el primer autovalor λ_1

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

de donde obtenemos que $v_1 = (x, y) = x(1, -1)$.
Para el segundo autovalor λ_2

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

obtenemos que $v_1' = (x', y') = x'(1, -3/2)$.

$$Q = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -3/2 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

La solución general podrá expresarse como $\vec{y} = Qe^J\vec{k}$:

$$y_1 = -k_1 e^t + k_2 e^{2t},$$
$$y_2 = k_1 e^t - 3/2 k_2 e^{2t}$$

3) Resolver el sistema:

$$\begin{aligned}\frac{dy_1}{dt} &= 2y_1 + y_2,\\ \frac{dy_2}{dt} &= y_1 + 2y_2,\\ \frac{dy_3}{dt} &= -y_1 + 2y_3\end{aligned}$$

Solución

Reescribimos el sistema como:

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Si diagonalizamos la matriz del sistema:

$$|A-\lambda Id| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 0 \\ -1 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)((2-\lambda)^2-1) = (2-\lambda)(\lambda-1)(\lambda-3)0,$$

que da lugar a tres autovalores diferentes, $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$. Buscamos los autovectores asociados a cada uno de estos autovalores, correspondientemente v_1, v_2, v_3 con coordenadas (x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), (x_3, y_3, z_3). Para el primer autovalor, buscamos el núcleo correspondiente,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

De donde obtenemos que $v_1 = x_1(1,-1,1)$, es decir, $\ker(A - Id) =< (1,-1,1) >$. Para el segundo autovalor, buscamos el núcleo correspondiente,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

De donde obtenemos que $v_2 = z_2(0,0,1)$, es decir, $\ker(A - 2Id) =< (0,0,1) >$. Para el tercer autovalor, buscamos el núcleo correspondiente,

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

De donde obtenemos que $v_3 = x_3(1, 1, -1)$, es decir, $\ker(A - 3Id) =< (1, 1, -1) >$
Las matrices obtenidas son

$$e^{Jt} = \begin{pmatrix} e^t & 0 & 0 \\ 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{3t} \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Haciendo uso de estas dos matrices, la solución completa será $y = Qe^{Jt}K$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_1e^t + K_3e^{3t} \\ -K_1e^t + K_3e^{3t} \\ K_1e^t + K_2e^{2t} - K_3e^{3t} \end{pmatrix}$$

4) Resolver el siguiente sistema:

$$\begin{aligned}\frac{dy_1}{dt} &= y_1 - y_2,\\ \frac{dy_2}{dt} &= y_1 + y_2,\\ \frac{dy_3}{dt} &= y_3\end{aligned}$$

Solución

Podemos reescribir el sistema en forma de ecuación matricial:

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \\ y_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Vamos a diagonalizar A. Para ello proponemos anular su polinomio característico:

$$|A - \lambda Id| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)((1-\lambda)^2 + 1) = 0$$

De esta ecuación obtenemos tres autovalores diferentes, $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 1 - i, \lambda_3 = 1 + i$. Por ser diferentes, la matriz de jordan es automáticamente diagonal. Ahora necesitamos calcular la matriz del cambio de base. Para ello, buscamos los núcleos de las aplicaciones $A - \lambda_j I$ Si llamamos respectivamente $\vec{Y_j} = (a_i, b_i, c_i)$ a los vectores representantes de cada uno de estos núcleos
Para el primer autovalor, $\ker(A - \lambda_1)$

$$\vec{Y_1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Para el segundo autovalor, $\ker(A - \lambda_2 Id)$

$$\vec{Y_2} = \begin{pmatrix} -i \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Para el tercer autovalor, $\ker(A - \lambda_2 Id)$

$$\vec{Y_3} \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Las matrices

$$e^{Jt} = \begin{pmatrix} e^t & 0 & 0 \\ 0 & e^{(1-i)t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{(1+i)t} \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & -i & i \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

nos dan la solución general $Y = Qe^{Jt}K$,

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -iK_2e^{(1-i)t} + iK_3e^{(i+1)t} \\ K_2e^{(1-i)t} + K_3e^{(i+1)t} \\ K_1e^t \end{pmatrix}$$

La solución será real si K_2 y K_3 son complejas conjugadas

5) Resolver el sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\frac{dy_1}{dt} = -2y_1 - y_2 + \operatorname{sen} t,$$
$$\frac{dy_2}{dt} = y_1 + y_2 + \cos t.$$

Solución

Este sistema puede escribirse en forma matricial simplemente como $Y' = AY + B(t)$, donde

$$Y' = \begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \quad B(t) = \begin{pmatrix} \operatorname{sen} t \\ \cos t \end{pmatrix}$$

- Autovalores y autovectores

  $$|A - \lambda I| = 0 \to \begin{pmatrix} -2-\lambda & -1 \\ 1 & 1-\lambda \end{pmatrix} = -(2+\lambda)(1-\lambda) + 1 = 0.$$

  Hay pues dos autovalores

  $$\lambda_1 = -\frac{1+z}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{-1+z}{2}, \quad z = \sqrt{5}$$

  Para calcular los autovectores buscamos vectores $\vec{Y} = (a, b)$ tales que $(A - \lambda I)\vec{Y} = 0$ y por tanto $b = -a(2 + \lambda)$ Tenemos pues

  $$\vec{Y_1} = (1, -3/2 + z/2), \quad \vec{Y_2} = (1, -3/2 - z/2)$$

- matriz de Jordan

  La matriz de cambio de base es

  $$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \frac{-3+z}{2} & \frac{-3-z}{2} \end{pmatrix} \Rightarrow Q^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3+z}{2z} & \frac{1}{z} \\ \frac{-3+z}{2z} & \frac{-1}{z} \end{pmatrix}$$

  y la matriz de Jordan $J = QAQ^{-1}$ en nuestro caso

  $$J = \begin{pmatrix} \frac{-1-z}{2} & 0 \\ 0 & \frac{-1+z}{2} \end{pmatrix}$$

- Solución de la homogénea

$$\vec{y_h} = Qe^{Jt}\vec{k} = \begin{pmatrix} e^{\frac{-1-z}{2}t} & e^{\frac{-1+z}{2}t} \\ (\frac{-3+z}{2})e^{\frac{-1-z}{2}t} & (\frac{-3-z}{2})e^{\frac{-1+z}{2}t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix} k_1 e^{\frac{-1-z}{2}t} + k_2 e^{\frac{-1+z}{2}t} \\ k_1(\frac{-3+z}{2})e^{\frac{-1-z}{2}t} + k_2(\frac{-3-z}{2})e^{\frac{-1+z}{2}t} \end{pmatrix}$$

- Solución particular

  Para encontrar una solución particular hacemos

$$y_p = Qe^{Jt}\bar{K}(t)$$

  de forma que

$$\frac{d\bar{K}(t)}{dt} = e^{-Jt}Q^{-1}\vec{b}$$

$$\frac{d\vec{K}(t)}{dt} = \left(\frac{1}{2z}\right)\begin{pmatrix} e^{\frac{1+z}{2}t}\left[(z+3)\,\mathrm{sen}(t)2\cos(t)\right] \\ -e^{\frac{1-z}{2}t}\left[(3-z)\,\mathrm{sen}(t)+2\cos(t)\right]\end{pmatrix}$$

  y por integración se sacarían

$$\vec{K}(t) = \begin{pmatrix} e^{\frac{1+z}{2}t}\left[(z+3)\,\mathrm{sen}(t)2\cos(t)\right] \\ -e^{\frac{1-z}{2}t}\left[(3-z)\,\mathrm{sen}(t)+2\cos(t)\right]\end{pmatrix}$$

  de forma que

$$\vec{y_p} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} \cos t + 2\sin t \\ -4\cos t + 2\sin t\end{pmatrix}$$

6) Resolver el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dy_1}{dt} &= 6y_1 + 6y_2 - y_3,\\ \frac{dy_2}{dt} &= -8y_1 - 8y_2 + y_3,\\ \frac{dy_3}{dt} &= -y_1 - y_2 - y_3.\end{aligned}$$

Solución

Este sistema puede escribirse en forma de ecuación matricial tal que:

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \\ y_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 6 & -1 \\ -8 & -8 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Este sistema se corresponde con un sistema homogéneo cuya solución general podrá expresarse en la forma $Y = e^{At}K$, donde

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 6 & -1 \\ -8 & -8 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{pmatrix}.$$

El primer paso es diagonalizar la matriz A, cuyo polinomio característico tiene la forma:

$$|A-\lambda Id| = \begin{vmatrix} 6-\lambda & 6 & -1 \\ -8 & -8-\lambda & 1 \\ -1 & -1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (6-\lambda)((8+\lambda)(1+\lambda)+1)-6(8(1+\lambda)+1)+\lambda = 0$$

De esta ecuación obtenemos tres autovalores distintos: $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = -2$. Por ser distintos, la matriz $A = QJQ^{-1}$ tendrá una matriz de Jordan asociada diagonal.

$$e^{Jt} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-2t} \end{pmatrix}$$

Para buscar la matriz del cambio de base Q, buscamos los autovectores asociados a cada uno de estos autovalores. Supongamos que $v_1 = (x_1, y_1, z_1)$,$v_2 = (x_2, y_2, z_2)$,$v_3 = (x_3, y_3, z_3)$ son los autovectores asociados a los autovalores $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = -2$, respectivamente. Para el primero,

$$|A - 0Id| = \begin{pmatrix} 6 & 6 & -1 \\ -8 & -8 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Planteada la ecuación matricial, tenemos que $z_1 = -x_1 - y_1$ e $y_1 = -x_1$. Así, un representante del núcleo será $v_1 = (x_1, y_1, z_1) = x_1(1, -1, 0)$ y $\ker(A - 0Id) =< (1, -1, 0) >$. Para el segundo autovalor:

$$|A + Id| = \begin{pmatrix} 7 & 6 & -1 \\ -8 & -7 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Planteada la ecuación matricial, tenemos que $z_2 = x_2$ e $y_2 = -x_2$. Así, un representante del núcleo será $v_2 = (x_2, y_2, z_2) = x_2(1, -1, 1)$ y $\ker(A + Id) =< (1, -1, -1) >$.
Para el tercer autovalor:

$$|A + 2Id| = \begin{pmatrix} 8 & 6 & -1 \\ -8 & -6 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Planteada la ecuación matricial, tenemos que $z_3 = -2/5x_3$ e $y_3 = -7/5x_3$. Así, un representante del núcleo será $v_3 = (x_3, y_3, z_3) = x_3(1, -7/5, -2/5)$ y $\ker(A + 2Id) =< (1, -7/5, -2/5) >$. La matriz del cambio de base Q puede escribirse como:

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -7/5 \\ 0 & 0 & -2/5 \end{pmatrix}$$

La solución general será entonces $Y = Qe^{Jt}K$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_1 + K_2e^{-t} + K_3e^{-2t} \\ -(K_1 + K_2e^{-t} + 7/5K_3e^{-2t}) \\ K_2e^{-t} - 2/5K_3e^{-2t} \end{pmatrix}$$

7) Resolver el sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\begin{aligned} \frac{dy_1}{dt} &= -y_1 - y_2 + e^t, \\ \frac{dy_2}{dt} &= y_1 + 3y_2 + e^{-t}. \end{aligned}$$

Encontrar la solución general y la solución particular que verifica

$$\begin{pmatrix} y_1(0) \\ y_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Solución

Este sistema de ecuaciones diferenciales se resuelve de forma análoga a los anteriores, por constituir otra ecuación lineal de la forma $Y' = AY + B(t)$, en cuyo caso particular

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B(t) = \begin{pmatrix} e^t \\ e^{-t} \end{pmatrix}.$$

Resolveremos parte homogénea y parte inhomogénea por el método de variación de la constante. Para ello, debemos diagonalizar la matriz A.

$$|A - \lambda Id| = \begin{vmatrix} -1-\lambda & -1 \\ 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = -(1+\lambda)(3-\lambda) + 1 = 0$$

Obtenemos dos autovalores diferentes, $\lambda_1 = 1 + \sqrt{3}$ y $\lambda_2 = 1 - \sqrt{3}$. De este hecho se deduce que la matriz J en $A = QJQ^{-1}$ es diagonal. La expresión de e^{Jt} es, pues

$$e^{Jt} = \begin{pmatrix} e^{(1+\sqrt{3})t} & 0 \\ 0 & e^{(1-\sqrt{3})t} \end{pmatrix}$$

La matriz del cambio de base Q viene dada por los autovectores v_1 y v_2:

$$Av_1 = \lambda_1 v_1 \to (A - \lambda_1 Id)v_1 = 0 \to v_1 \in \ker(A - \lambda_1 Id).$$

Escribiendo un vector v_1 en coordenadas $v_1 = (x, y) \in \ker(A - \lambda_1 Id)$,

$$(A - \lambda_1 Id)v_1 = \begin{pmatrix} -2-\sqrt{3} & -1 \\ 1 & 2-\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Tomando la primera ecuación correspondiente a la primera fila, $y = -(2+\sqrt{3})x$. El núcleo de $A - (1+\sqrt{3})Id = 0$ serán los vectores de la forma $v_1 = (x, y) = (x, -(2+\sqrt{3})x) = x(1, -(2+\sqrt{3}))$. Así, el núcleo será todo lo generado por $< (1, -(2+\sqrt{3})) >$.

$$Av_1' = \lambda_2 v_1' \to (A - \lambda_2 Id)v_1' = 0 \to v_1' \in \ker(A - \lambda_2 Id).$$

Escribiendo un vector v_1' en coordenadas $v_1' = (x', y') \in \ker(A - \lambda_2 Id)$,

$$(A - \lambda_1 Id)v_1' = \begin{pmatrix} -2+\sqrt{3} & -1 \\ 1 & 2+\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Tomando la primera ecuación correspondiente a la primera fila, $y' = (-2+\sqrt{3})x'$. El núcleo de $A - (1-\sqrt{3})Id = 0$ serán los vectores de la forma $v_1' = (x', y') = (x', (-2+\sqrt{3})x') = x'(1, (-2+\sqrt{3}))$. Así, el núcleo será todo lo generado por $< (1, (-2+\sqrt{3})) >$. La matriz del cambio de base es entonces

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2-\sqrt{3} & -2+\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

Y la solución homogénea: $Y = e^{At} = Qe^{Jt}K$ toma la forma:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_1 e^{(1+\sqrt{3})t} + K_2 e^{(1-\sqrt{3})t}, \\ -(2+\sqrt{3})K_1 e^{(1+\sqrt{3})t} + (-2+\sqrt{3})K_2 e^{(1-\sqrt{3})t}, \end{pmatrix}$$

Para resolver la parte inhomogénea, vamos a hacer uso del método de variación de las constantes: Supongamos que K_1 y K_2 sean ahora funciones del tiempo, $K_1 = K_1(t)$ y $K_2 = K_2(t)$.

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_1(t) e^{(1+\sqrt{3})t} + K_2(t) e^{(1-\sqrt{3})t}, \\ -(2+\sqrt{3})K_1(t) e^{(1+\sqrt{3})t} + (-2+\sqrt{3})K_2(t) e^{(1-\sqrt{3})t}, \end{pmatrix}$$

Si introducimos estas expresiones obtenemos que

$$\begin{aligned} \frac{k_1(t)}{dt} e^{(1+\sqrt{3})t} + \frac{k_2(t)}{dt} e^{(1-\sqrt{3})t} &= e^t \\ (-2-\sqrt{3})\frac{k_1(t)}{dt} e^{(1+\sqrt{3})t} + (-2+\sqrt{3})\frac{k_2(t)}{dt} e^{(1-\sqrt{3})t} &= e^{-t} \end{aligned}$$

Dadas estas dos ecuaciones, obtenemos que

$$\frac{dK_2(t)}{dt} = \frac{1}{2\sqrt{3}} e^{-(1-\sqrt{3})t}(e^{-t} + (2+\sqrt{3})e^t)$$

$$\frac{dK_2(t)}{dt} = -\frac{1}{2\sqrt{3}} e^{-(1+\sqrt{3})t}(e^{-t} + (2-\sqrt{3})e^t)$$

La integración de estas dos expresiones da lugar a:

$$K_1(t) = -\frac{1}{2\sqrt{3}}\left(-\frac{1}{2+\sqrt{3}}e^{-(\sqrt{3}+2)t} + \frac{-2+\sqrt{3}}{\sqrt{3}}e^{-\sqrt{3}t}\right) + \tilde{K_1}$$
$$K_2(t) = \frac{1}{2\sqrt{3}}\left(\frac{1}{2-\sqrt{3}}e^{(\sqrt{3}-2)t} + \frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{3}}e^{\sqrt{3}t}\right) + \tilde{K_2}$$

Introduciendo el valor de $K_1(t)$ y $K_2(t)$ en la solución general de la homogénea $y = Qe^{Jt}K(t)$, podemos obtener una solución general

$$y_1 = \tilde{K_1}e^{(1+\sqrt{3})t} + \tilde{K_2}e^{(1-\sqrt{3})t} + 2/3e^t - e^{-t},$$
$$y_2 = \tilde{K_1}e^{(1+\sqrt{3})t} + \tilde{K_2}e^{(1-\sqrt{3})t} + \frac{(2+\sqrt{3})(-2+\sqrt{3})e^t}{3}$$

Tenemos dos constantes de integración $\tilde{K_1}$ y $\tilde{K_2}$, para un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. La solución obtenida es, pues, una solución general.

Problemas complementarios: raices múltiples

a.1) Resolver el sistema de ecuaciones diferenciales: $\frac{d\bar{y}}{dt} = A\bar{y}$ con

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -6 & 5 \\ 13 & -12 & 9 \\ 6 & -5 & 3 \end{pmatrix}$$

Solución

- Polinomio característico

$$\det(A - \lambda I) = -(\lambda + 1)^3 = 0 \Rightarrow \texttt{raiz triple}$$

- Base de Jordan

$$A + I = \begin{pmatrix} 7 & -6 & 5 \\ 13 & -11 & 9 \\ 6 & -5 & 4 \end{pmatrix}$$

  - Cálculo de $\bar{Y}_1$
    sea $(A + I)\bar{Y}_1 = 0$
    entonces $\bar{Y}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
  - Cálculo de $\bar{Y}_2$
    Se calcula mediante $\bar{Y}_1 = (A + I)\bar{Y}_2$ y elegimos el representante

$$\bar{Y}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

  - Cálculo de $\bar{Y}_3$
    Se calcula mediante $\bar{Y}_2 = (A + I)\bar{Y}_3$ y elegimos el representante

$$\bar{Y}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

  - Matriz de cambio de base

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 7 & -6 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Matriz de Jordan

$$J = Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

luego $J = D + N$ donde

$$D = \begin{pmatrix} -1 & & 0 \\ 0 & -1 & \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

  - La matriz N es nilpotente de forma que

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0 \end{pmatrix}, \quad N^3 = 0$$

    Por tanto

$$e^{Nt} = I + Nt + \frac{N^2t^2}{2} = \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

  - En cuanto a D se exponencia trivialmente

$$e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{pmatrix}$$

  Por tanto

$$e^{Jt} = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Solución

  La solución se construye como

$$\bar{y} = Qe^{Jt}\bar{k} = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} \\ 2 & 2t-1 & t^2-t+5 \\ 1 & t-1 & \frac{t^2}{2}-t+6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix}$$

  de forma que

$$\begin{aligned} y_1 &= e^{-t}\left(k_1 + k_2 t + \frac{t^2}{2}k_3\right) \\ y_2 &= e^{-t}\left(2k_1 + (2t-1)k_2 + \left(t^2 - t + 6\right)k_3\right) \\ y_3 &= e^{-t}\left(k1 + (t-1)k_2 + \left(\frac{t^2}{2} - t\right)k_3\right) \end{aligned}$$

Problemas complementarios: ecuaciones no homogéneas

b.1) Resolver el sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\frac{d\bar{y}}{dt} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \bar{y} + \begin{pmatrix} t \\ t \\ 0 \end{pmatrix}$$

Solución

- Polinomio característico

$$\mid A - \lambda I \mid = (1-\lambda)(\lambda^2 - 1) \Rightarrow \lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = i,\ \lambda_3 = -i$$

- Base de Jordan Sea $\bar{Y}_j = \begin{pmatrix} a \\ b \\ b \end{pmatrix}$ un autovector tal que

$$(A - \lambda_j I)\bar{Y}_j = 0$$

Con lo que obtenemos

$$\bar{Y}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ \bar{Y}_2 = \begin{pmatrix} 1+i \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},\ \bar{Y}_3 = \begin{pmatrix} 1-i \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

La matriz de cambio de base es por tanto

$$Q \begin{pmatrix} 1 & 1+i & 1-i \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow Q^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -i & i & i+1 \\ i & -i & 1-i \end{pmatrix}$$

- Matriz de Jordan

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & -i \end{pmatrix} \Rightarrow e^J = \begin{pmatrix} e^t & 0 & 0 \\ 0 & e^{it} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-it} \end{pmatrix}$$

- solución homogénea

$$\bar{y}_h = Qe^J\bar{c} = \begin{pmatrix} e^t & (1+i)e^{it} & (1-i)e^{-it} \\ e^t & 0 & 0 \\ 0 & e^{it} & e^{-it} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_2^* \end{pmatrix}$$

que escrita en forma real es

$$\bar{y}_h = \begin{pmatrix} a_1 e^t + 2(a_2 - a_3)\cos t + 2(a_2 + a_3)\operatorname{sen} t \\ a_1 e^t \\ 2a_2 \cos t + 2a_3 \operatorname{sen} t \end{pmatrix}$$

donde las a_i son reales y $c_1 = a_1, c_2 = a_2 + ia_3$

- Solución particular

  Será de la forma

  $$\bar{y}_p = Qe^{Jt}\bar{k}(t)$$

  donde

  $$\frac{d\bar{k}}{dt} = e^{-Jt}Q^{-1}\bar{b}(t)$$

  en nuestro caso

  $$\frac{d\bar{k}}{dt} = \begin{pmatrix} te^{-t} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  y por tanto

  $$\bar{k} = \begin{pmatrix} -(t+1)e^{-t} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  $$\bar{y}_p = \begin{pmatrix} -(t+1) \\ (-t+1) \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Solución general

$$\bar{y}_g = \begin{pmatrix} a_1 e^t + 2(a_2 - a_3)\cos t + 2(a_2 + a_3)\operatorname{sen} t - (t+1) \\ a_1 e^t + 1 - t \\ 2a_2 \cos t + 2a_3 \operatorname{sen} t \end{pmatrix}$$

Capítulo VII.

TRANSFORMADA DE LAPLACE

1. Definición

La transformada de Laplace de una función $f(t)$ definida para todos los números positivos $t \geq 0$, es la función $\bar{f}(s)$, definida por:

$$\bar{f}(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty e^{-st} f(t)dt \tag{1.1}$$

siempre y cuando la integral esté definida.
$\mathcal{L}\{f(t)\}$ es llamado el operador de la transformada de Laplace.

Propiedades

- Linealidad

$$\mathcal{L}\{af(t) + b(g(t)\} = a\mathcal{L}\{f(t)\} + b\mathcal{L}\{g(t)\}$$

- Derivación

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0)$$
$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2\mathcal{L}\{f(t)\} - sf(0) - f'(0)$$
$$\mathcal{L}\left\{f^{(n)}(t)\right\} = s^n\mathcal{L}\{f(t)\} - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$$

- Integración

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \frac{1}{s}\mathcal{L}\{f(t)\}$$

- Dualidad

$$\mathcal{L}\{t\, f(t)\} = -\frac{d\,\bar{f}(s)}{ds}$$

- Dualidad de la potencia nésima

$$\mathcal{L}\{t^n\, f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n\,\bar{f}(s)}{ds^n}$$

- Desplazamiento de la frecuencia

$$\mathcal{L}\left\{e^{at}\, f(t)\right\} = \bar{f}(s-a)$$

- Cambio de escala

$$\mathcal{L}\{fa(t)\} = \frac{1}{a}\bar{f}\left(\frac{s}{a}\right)$$

1..1 Transformada de funciones sencillas

	$f(t) = L^{-1}\left[\overline{f}(s) : s \to t\right]$	$\overline{f}(s) = L\left[f(t) : t \to s\right]$	
1.	1	$\frac{1}{s}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
2.	e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$\mathrm{Re}(s) > a$
3.	$t^n (n$: positive integer$)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
4.	$t^p (p > -1)$	$\frac{\Gamma(p+1)}{s^{p+1}}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
5.	$\cos at$	$\frac{s}{s^2+a^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
6.	$\sin at$	$\frac{a}{s^2+a^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
7.	$\cosh at$	$\frac{s}{s^2-a^2}$	$\mathrm{Re}(s) > \lvert a\rvert$
8.	$\sinh at$	$\frac{a}{s^2-a^2}$	$\mathrm{Re}(s) > \lvert a\rvert$
9.	$e^{at}\cos bt$	$\frac{s-a}{(s-a)^2+b^2}$	$\mathrm{Re}(s) > a$
10.	$e^{at}\sin bt$	$\frac{b}{(s-a)^2+b^2}$	$\mathrm{Re}(s) > a$
11.	$t^n e^{at} (n$: positive integer$)$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$	$\mathrm{Re}(s) > a$

Figura VII..1

2. Aplicación a la resolución de algunas ODEs

ejemplo 1

Encontrar la solución del problema de valores iniciales

$$\ddot{y} - 4y = 0, \quad y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 2$$

tomando la transformada de Laplace

$$\left[s^2\bar{y}(s) - s - 2\right] - 4\bar{y}(s) = 0$$

Por tanto

$$\bar{y}(s) = \frac{s+2}{s^2-4} = \frac{1}{s-2}$$

y tomando la transformada inversa

$$y(t) = e^{2t}$$

ejemplo 2

Encontrar la solución del problema de valores iniciales

$$\ddot{y} + 4y = 0, \quad y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 2$$

tomando la transformada de Laplace

$$\left[s^2\bar{y}(s) - s - 2\right] + 4\bar{y}(s) = 0$$

Por tanto

$$\bar{y}(s) = \frac{s+2}{s^2+4} = \frac{s}{s^2+4} + \frac{2}{s^2+4}$$

y tomando la transformada inversa

$$y(t) = \cos(2t) + \operatorname{sen}(2t)$$

3. Convolución

La transformada inversa de Laplace de un producto no es el producto de las transformadas inversas. Por ejemplo

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{1/s\right\} = 1$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{1/s^2\right\} = t$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{1/s^3\right\} = \frac{t^2}{2}$$

mientras que

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\}\mathcal{L}^{-1}\left\{1/s^2\right\} = t$$

Conviene por tanto definir la siguiente operación

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(t-u)g(u)du \tag{3.1}$$

que verifica

$$\mathcal{L}\left\{(f * g)(t)\right\} = \mathcal{L}\left\{f(t)\right\}\mathcal{L}\left\{g(t)\right\} = \bar{f}(s)\bar{g}(s) \tag{3.2}$$

y a la inversa

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\bar{f}(s)\bar{g}(s)\right\} = (f * g)(t) \tag{3.3}$$

ejemplo 1

En el ejemplo anterior

$$\bar{f}(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1$$

$$\bar{g}(s) = \frac{1}{s^2} \Rightarrow g(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} = t$$

y por tanto

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\bar{f}(s)\bar{g}(s)\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^3}\right\} = \frac{t^2}{2}$$

De la misma manera

$$(f * g)(t) = \int_0^t udu = \frac{t^2}{2}$$

luego

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\bar{f}(s)\bar{g}(s)\right\} = (f * g)(t)$$

ejemplo 2

Para calcular

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2+1)^2}\right\}$$

aplicamos la definición de convolución a :

$$\bar{f}(s) = \frac{s}{(s^2+1)} \Rightarrow f(t) = \cos t$$

$$\bar{g}(s) = \frac{1}{(s^2+1)} \Rightarrow f(t) = \text{sen } t$$

de forma que

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2+1)^2}\right\} = (\cos * \text{sen})(t) = \int_0^t \text{sen}(t-u)\,\cos u du$$

$$(\cos * \text{sen})(t) = \int_0^t \text{sen}(t-u)\,\cos u du = \text{sen}\, t \int_0^t \cos^2 u - \cos t \int_0^t \text{sen}\, u \cos u\, du =$$
$$= \frac{\text{sen}\, t}{2}\left[u + \text{sen}\, u \cos u\right]_0^t - \frac{\cos t}{2}\left[\text{sen}^2 u\right]_0^t = \frac{t\ \text{sen}\, t}{2}$$

finalmente

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2+1)^2}\right\} = \frac{t\ \text{sen}\, t}{2}$$

4. La función de Heaviside

La función salto o función de Heaviside se define como

$$\begin{aligned} H(t-a) &= 0 \quad \text{si} \quad t < a \\ H(t-a) &= 1 \quad \text{si} \quad t \geq a \end{aligned} \tag{4.1}$$

La transformada de Laplace de está función es

$$\mathcal{L}\left\{H(t-a)\right\} = \int_0^\infty e^{-st} H(t-a) dt = \int_a^\infty e^{-st} dt = \frac{e^{-sa}}{s} \tag{4.2}$$

lo que nos permite introducir la siguiente interesante **propiedad de desplazamiento**

$$\mathcal{L}\left\{H(t-a) f(t-a)\right\} = e^{-as}\bar{f}(s) \tag{4.3}$$

o a la inversa

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{e^{-as}\bar{f}(s)\right\} = H(t-a) f(t-a) \tag{4.4}$$

ejemplo

Calcular

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1-e^{-\pi s/2}}{1+s^2}\right\} =$$
$$= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{1+s^2}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-\pi s/2}}{1+s^2}\right\} =$$
$$= \text{sen}\, t - H(t-\pi/2)\,\text{sen}(t-\pi/2) = \text{sen}\, t - H(t-\pi/2)\cos(t)$$

ejemplo

Una aplicación es un oscilador armónico sometido a una fuerza que actúa sólo en un período de tiempo $0 < t < 1$ con condiciones iniciales $y(0) = \dot{y}(0) = 0$. En tal caso la ecuación diferencial es:

$$m\ddot{y} + \omega^2 y = f_0 \{H(t) - H(t-1)\}$$

y tomando transformadas

$$m\left(s^2\bar{y}(s) - s\dot{y}(0) - y(0)\right) + m\omega^2\bar{y}(s) = f_0\left\{\frac{1}{s} - \frac{e^{-s}}{s}\right\}$$

despejando $\bar{y}(s)$

$$\bar{y}(s) = \frac{f_0}{m\omega^2}\left(\frac{1}{s(s^2+\omega^2)} - \frac{e^{-s}}{s(s^2+\omega^2)}\right)$$

Haciendo la descomposición en fracciones

$$\bar{y}(s) = \frac{f_0}{m\omega^4}\left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+\omega^2} - \frac{e^{-s}}{s} + \frac{se^{-s}}{s^2+\omega^2}\right)$$

y tomando transformadas inversas

$$y(t) = \frac{f_0}{m\omega^4}\left(1 - \cos(\omega\, t) - H(t-1)[1 - \cos(\omega\,(t-1))]\right)$$

es decir

$$y(t) = \frac{f_0}{m\omega^4}\left[1 - \cos(\omega\, t)\right] \quad si \quad 0 \le t < 1$$
$$y(t) = \frac{f_0}{m\omega^4}\left[\cos(\omega\,(t-1)) - \cos(\omega\, t)\right] \quad si \quad t \ge 1$$

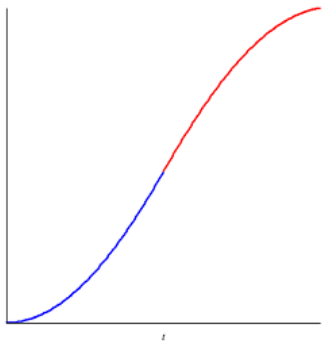


Figura VII..2

NOTA La transformada inversa tambien se puede calcular mediante el producto de convolución

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s(s^2+\omega^2)}\right) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s}\frac{1}{s^2+\omega^2}\right) =$$

$$= 1 * \frac{\operatorname{sen}\omega t}{\omega} = \int_0^t \frac{\operatorname{sen}\omega u}{\omega} du = \frac{1-\cos\omega t}{\omega^2}$$

$f(t) = L^{-1}\left[\overline{f}(s) : s \to t\right]$	$\overline{f}(s) = L\left[f(t) : t \to s\right]$	
$H(t-a)$	$\dfrac{e^{-as}}{s}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$H(t-a)f(t-a)$	$e^{-as}\,\overline{f}(s)$	
$e^{at}f(t)$	$\overline{f}(s-a)$	
$f(at)$	$\dfrac{1}{a}\,\overline{f}\left(\dfrac{s}{a}\right)$	$a > 0$
$\displaystyle\int_0^t f(t-w)g(w)dw$	$\overline{f}(s)\,\overline{g}(s)$	
$\delta(t-a)$	e^{-as}	
$f^{(n)}(t)$	$s^n\,\overline{f}(s) - \displaystyle\sum_{j=0}^{n-1} s^{n-j-1} f^{(j)}(0)$	
$(-t)^n f(t)$	$\overline{f}^{(n)}(s)$	

Figura VII..3

5. La delta de Dirac

En estricto sentido matemático, la delta de Dirac no es una función sino una distribución. Mientras una función es una aplicación que a cada número (en principio complejo) le asigna otro número, una distribución es una aplicación que a cada función le asigna un número. La distribución delta sólo adquiere sentido cuando actúa bajo el signo integral y se define $\delta(t-a)$ como aquella distribución que a cada función integrable $f(t)$ le asigna su valor en $f(a)$ en el punto a mediante la siguiente definición.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-a) f(t) dt = f(a) \tag{5.1}$$

Obviamente ello significa (haciendo $f(t) = 1$ que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-a) dt = 1 \tag{5.2}$$

por lo que de forma intuitiva (aunque no rigurosa) puede entenderse que $\delta(t-a)$ se comporta como una función que fuese cero siempre excepto en $t = a$ donde valdría 1 y que es la única contribución a la integral.

5..1 Relación con la función de Heaviside

Hagamos por partes la siguiente integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \frac{dH(t-a)}{dt} dt = [f(t)H(t-a)]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} H(t-a) \frac{df(t)}{dt} dt$$

de forma que

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \frac{dH(t-a)}{dt} dt = f(\infty) - \int_{a}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} dt = f(\infty) - [f(\infty) - f(a)]$$

y por tanto

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \frac{dH(t-a)}{dt} dt = f(a) \tag{5.3}$$

comparando con (5.1) obtenemos

$$\frac{dH(t-a)}{dt} = \delta(t-a) \tag{5.4}$$

aunque esta relación hay que entenderla como relación entre distribuciones que actúan bajo el signo integral. En ese sentido la transformada de Laplace de $\delta(t-a)$ está perfectamente definida como

$$\mathcal{L}\{\delta(t-a)\} = \int_{0}^{\infty} \delta(t-a) e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-a) e^{-st} dt = e^{-as} \tag{5.5}$$

ejemplo: oscilador amortiguado con impulso instantáneo

resolvamos el siguiente problema de valores iniciales

$$\ddot{y} + 2\dot{y} + y = \delta(t-1), \quad y(0) = 2, \quad \dot{y}(0) = 3$$

Tomando transformadas de Laplace

$$\left[s^2\bar{y}(s) - 2s - 3\right] + 2\left[s\bar{y}(s) - 2\right] + \bar{y}(s) = e^{-s}$$

y por tanto

$$\bar{y}(s) = \frac{2s + 7 + e^{-s}}{s^2 + 2s + 1} = \frac{2}{s+1} + \frac{5}{(s+1)^2} + \frac{e^{-s}}{(s+1)^2}$$

Tomando la transformada inversa

$$y(t) = 2e^{-t} + 5te^{-t} + (t-1)e^{-(t-1)}H(t-1)$$

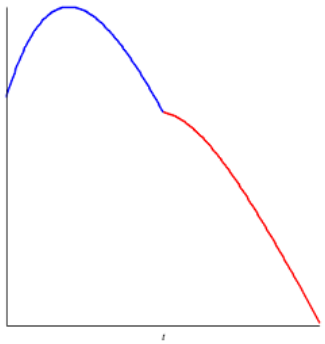


Figura VII..4

5..2 Relación con la función de Gauss

Una forma bastante popular de introducir la delta de Dirac es a través del siguiente límite

$$\delta(t) = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2t^2} \tag{5.6}$$

de forma que son campanas cada vez más altas y estrechas pero cuya área es siempre 1

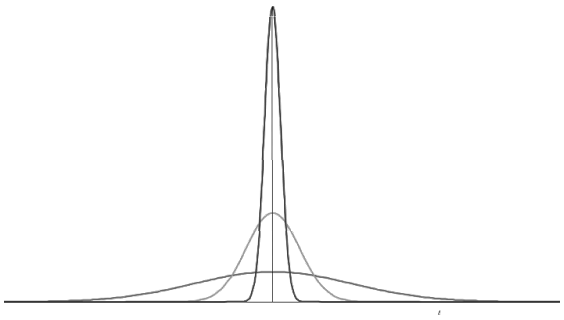


Figura VII..5

6. Ejemplos de la teoría de circuitos

La ecuación es

$$L\ddot{Q}(t) + R\dot{Q}(t) + \frac{Q}{C} = U(t) \tag{6.1}$$

donde $I = \dot{Q}$ y $U(t)$ es la diferencia de potencial. tomando transformadas

$$L\left(s^2\bar{Q}(s) - I(0) - sQ(0)\right) + R\left(s\bar{Q}(s) - Q(0)\right) + \frac{\bar{Q}(s)}{C} = \bar{U}(s) \tag{6.2}$$

$$\bar{Q}(s) = \frac{\bar{U}(s) + LQ(0)s + LI(0) + RQ(0)}{Ls^2 + Rs + \frac{1}{C}} \tag{6.3}$$

ejemplo $\ddot{Q}(t) + 6\dot{Q}(t) + 9Q(t) = \frac{\cos t}{4}$ con $Q(0) = I(0) = 0$

de acuerdo con lo anterior

$$\bar{Q}(s) = \frac{s}{4(s^2+1)(s^2+6s+9)}$$

Descomponiendo en fracciones

$$\bar{Q}(s) = \frac{1}{200}\left[\frac{4s}{s^2+1} + \frac{3}{s^2+1} - \frac{4}{s+3} - \frac{15}{(s+3)^2}\right]$$

Tomando la transformada inversa

$$Q(t) = \frac{1}{200}\left[4\cos t + 3\,\text{sen}\, t - 4e^{-3t} - 15te^{-3t}\right]$$

Problemas: Enunciados

1) Calcular la transformada de Laplace de:

$$f(t) = e^{-t-1/2},$$
$$f(t) = \cos(at + b)$$

y la transformada de Laplace inversa de:

$$\bar{f}(s) = \frac{s-2}{s^2-2},$$
$$\bar{f}(s) = \frac{3}{s^2+4s+9}.$$

2) Probar las propiedades:

- $L(t^n f(t) : t \to s) = (-1)^n \frac{d^n \bar{f}(s)}{ds^n}$,
- $L(e^{at} f(t) : t \to s) = \bar{f}(s-a)$,
- $L(f(t-a)H(t-a) : t \to s) = e^{-as}\bar{f}(s)$,
- $L((f * g)(t) : t \to s) = \bar{f}(s)\bar{g}(s)$.

Utilizar estas propiedades para el cálculo de las siguientes expresiones:

$$L^{-1}\left(\frac{s}{(s^2+1)^2} : s \to t\right)$$

$$L^{-1}\left(\frac{1-e^{-\pi s/2}}{1+s^2} : s \to t\right)$$

3) Encontrar la solución de los siguientes problemas con valor inicial:

$$\ddot{y} - 4y = 0, \quad y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 2,$$
$$\ddot{y} + 4y = 0, \quad y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 2.$$

4) Resolver los problemas de valor inicial:

- $\ddot{y} + y = f(t), \quad y(0) = 0, \quad \dot{y}(0) = 0$ si la función $f(t)$ vale 1 para $0 \leq t < 1$ y 0 si $t \geq 1$.
- $\ddot{y} + 2\dot{y} + y = \delta(t-1), \quad y(0) = 2, \quad \dot{y}(0) = 3,$

- $\ddot{y} - y(t) = te^{2t}, \quad y(0) = 0, \quad \dot{y}(0) = 1.$

5) Considerar un circuito eléctrico con elementos: una inductancia $L = 10^3(H)$, una resistencia $R = 6000(\Omega)$, un condensador descargado de $C = 1/9 \times 10^{-3}(F)$ y una fem $U(t) = 250 \cos t(V)$, todos conectados en serie. Se activa el circuito en $t = 0$. Determinar la carga del condensador y la corriente eléctrica que fluye en el circuito para $t \geq 0$.

6) Resolver las ecuaciones integrales de convolución

$$\sin t - t = \int_0^t (t-u)^2 f(u) du$$

$$f(t) = 1 + \int_0^t f(u) \cos(t-u) du$$

Problemas: Soluciones

1) Calcular la transformada de Laplace de:

$$f(t) = e^{-t-1/2},$$
$$f(t) = \cos(at+b)$$

y la transformada de Laplace inversa de:

$$\bar{f}(s) = \frac{s-2}{s^2-2},$$
$$\bar{f}(s) = \frac{3}{s^2+4s+9}.$$

Solución

- $f(t) = e^{-t-1/2}$

$$\mathcal{L}\{e^{-t-1/2} : t \to s\} = e^{-1/2}\mathcal{L}\{e^{-t} : t \to s\} = \frac{e^{-1/2}}{s+a}$$

- $f(t) = \cos(at+b)$

  Hacemos el cambio de variable $at+b = \omega \to adt = d\omega$.

$$\mathcal{L}\{\cos(at+b) : t \to s\} = \int_b^\infty \cos\omega e^{-s\frac{\omega-b}{a}}\frac{d\omega}{a} = \frac{1}{a}e^{sb/a}\int_b^\infty \cos\omega e^{\frac{-s\omega}{a}}d\omega =$$

$$= \frac{1}{a}e^{sb/a}\frac{e^{-sw/a}}{1+\left(\frac{s}{a}\right)^2}\left(-\frac{s}{a}\cos\omega + \operatorname{sen}\omega\right)\Big|_b^\infty = \frac{1}{a^2+s^2}\left(s\cos b - a\operatorname{sen} b\right)$$

- $\bar{f}(s) = \frac{s-2}{s^2-2}$

  Como

$$\mathcal{L}\{\cosh(at) : t \to s\} = \frac{s}{s^2-a^2}, \qquad \mathcal{L}\{\operatorname{senh}(at) : t \to s\} = \frac{a}{s^2-a^2}$$

  En nuestro caso

$$a = \sqrt{2}.$$

  y la solución es

$$y(t) = \cosh\left(\sqrt{2}t\right) - \sqrt{2}\,\operatorname{senh}\left(\sqrt{2}t\right).$$

- $\bar{f}(s) = \dfrac{3}{s^2+4s+9} = \dfrac{3}{(s+2)^2+5}$.

  La propiedad $\mathcal{L}\{e^{at}\operatorname{sen}(bt) : t \to s\} = \dfrac{b}{(s-a)^2+b^2}$ aplicada a este caso particular da $a = -2, b = \sqrt{5}$. Por tanto, la solución es:

$$f(t) = \frac{3}{\sqrt{5}} e^{-2t} \operatorname{sen}\left(\sqrt{5}t\right).$$

2) Probar las propiedades:

- $\mathcal{L}(t^n f(t) : t \to s) = (-1)^n \frac{d^n \bar{f}(s)}{ds^n}$,
- $\mathcal{L}(e^{at} f(t) : t \to s) = \bar{f}(s-a)$,
- $\mathcal{L}(f(t-a)H(t-a) : t \to s) = e^{-as}\bar{f}(s)$,
- $\mathcal{L}((f * g)(t) : t \to s) = \bar{f}(s)\bar{g}(s)$.

Utilizar estas propiedades para el cálculo de las siguientes expresiones:

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{s}{(s^2+1)^2} : s \to t\right)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1-e^{-\pi s/2}}{1+s^2} : s \to t\right)$$

Solución

- $\mathfrak{L}(e^{at} f(t) : t \to s$

$$\mathfrak{L}(e^{at} f(t) : t \to s) \qquad \int_0^\infty f(t)e^{-st}e^{at}dt = \int_0^\infty f(t)e^{(a-s)t}dt$$
$$= \int_0^\infty f(t)e^{-\omega t}dt = \bar{f}(\omega) = \bar{f}(s-a).$$

donde hemos hecho el cambio de variable $a - s = -\omega$.

- $\mathfrak{L}(t^n f(t) : t \to s)$

$$\mathfrak{L}(t^n f(t) : t \to s) = \int_0^\infty t^n f(t)e^{-st}dt = \int_0^\infty (-1)^n \frac{d^n e^{-st}}{ds^n} f(t)dt =$$
$$= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}\int_0^\infty e^{-st}f(t)dt = (-1)^n \frac{d^n \bar{f}(s)}{ds^n}.$$

- $\mathfrak{L}(f(t-a)H(t-a) : t \to s)$

$$\mathfrak{L}(f(t-a)H(t-a) : t \to s) = \int_a^\infty f(t-a)e^{-st}dt =$$

$$= \int_0^\infty f(\omega)e^{-s(\omega+a)}d\omega = e^{-sa}\int_0^\infty f(\omega)e^{-s\omega}d\omega = e^{-sa}\bar{f}(s)$$

donde hemos hecho uso del cambio de variable $t - a = \omega, \quad dt = d\omega$.

- $\mathfrak{L}(f * g : t \to s)$

$$\begin{aligned}\mathfrak{L}(f * g : t \to s) &= \int_0^\infty e^{-st}\left(\int_0^t f(t-u)g(u)du\right)dt \\ &= \int_0^\infty g(u)\left(\int_u^\infty f(t-u)e^{-st}dt\right)du \\ &= \int_0^\infty g(u)\left(\int_0^\infty f(\omega)e^{-s(\omega+u)}d\omega\right)du \\ &= \int_0^\infty g(u)e^{-su}\left(\int_0^\infty f(\omega)e^{-s\omega}d\omega\right)du = \bar{f}(s)\bar{g}(s).\end{aligned}$$

donde hemos introducido el cambio $t-u=\omega, \quad dt=d\omega$ y es muy importante prestar atención a los dominios de integración al conmutar el orden de integración.

Vamos a aplicar estas propiedades a la resolución de dos casos particulares:

1. $L^{-1}\left(\frac{s}{(s^2+1)^2} : s \to t\right)$

   Sabiendo que $L^{-1}\left(\frac{1}{(s^2+1)} : s \to t\right) = \operatorname{sen} t$ y $L^{-1}\left(\frac{s}{(s^2+1)} : s \to t\right) = \cos t$

$$\begin{aligned}L^{-1}\left(\frac{s}{(s^2+1)^2} : s \to t\right) &= L^{-1}\left(\frac{1}{(s^2+1)}\frac{s}{(s^2+1)} : s \to t\right) \\ &= (\operatorname{sen} * cos)(t)\end{aligned}$$

   Calculamos ahora el valor de la convolución:

$$(\operatorname{sen} * \cos)(t) = \int_0^\infty \operatorname{sen}(t-u)\cos(u)du = \operatorname{sen} t\int_0^t \cos u^2 du - \cos t\int_0^t \operatorname{sen} u\cos u du =$$

$$= \frac{1}{2}\operatorname{sen} t\,(u+\operatorname{sen} u\cos u)\Big|_0^t - \frac{1}{2}\cos t\left(\operatorname{sen}^2 u\right)\Big|_0^t = \frac{t\operatorname{sen} t}{2}.$$

2. Otro ejemplo en el que podemos hacer uso de estas propiedades es:

$$L^{-1}\left(\frac{1-e^{-s\pi/2}}{1+s^2} : s \to t\right) = L^{-1}\left(\frac{1}{1+s^2} : s \to t\right) - L^{-1}\left(\frac{e^{-s\pi/2}}{1+s^2} : s \to t\right) =$$

$$= \operatorname{sen} t - H(t-\pi/2)\operatorname{sen}(t-\pi/2) = \operatorname{sen} t + H(t-\pi/2)\cos t.$$

3) Encontrar la solución de los siguientes problemas con valor inicial:

$$\ddot{y} - 4y = 0, \quad y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 2,$$
$$\ddot{y} + 4y = 0, \quad y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 2.$$

Solución

- $\ddot{y} - 4y = 0, \quad y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 2$

  Aplicamos la regla de linealidad de la transformada de Laplace y la de la derivada segunda de una función:

  $$s^2\bar{y}(s) - sy(0) - \dot{y}(0) - 4\bar{y}(s) = 0$$

  que puede resolverse de forma algebraica para darnos:

  $$\bar{y}(s) = \frac{sy(0) + \dot{y}(0)}{s^2 - 4} = \frac{s+2}{s^2-4} = \frac{1}{s-2}.$$

  Sabiendo que $\mathfrak{L}(e^{\alpha t} : t \to s) = 1/(s-\alpha)$, aplicamos la transformada inversa:

  $$y(t) = L^{-1}\left(\frac{1}{s-2} : s \to s\right) = e^{2t}.$$

- $\ddot{y} + 4y = 0, \quad y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 2.$

  Aplicando la linealidad de transformada de Laplace en cada uno de los términos:

  $$s^2\bar{y}(s) - sy(0) - \dot{y}(0) + 4\bar{y}(s) = 0$$

  Despejando e introduciendo las condiciones iniciales,

  $$\bar{y}(s) = \frac{s+2}{s^2+4} = \frac{s}{s^2+4} + \frac{2}{s^2+4}.$$

  Aplicando la transformada de Laplace inversa,

  $$y(t) = L^{-1}\left(\frac{s}{s^2+4}\right) + L^{-1}\left(\frac{2}{s^2+4}\right) = \cos 2t + \operatorname{sen} 2t.$$

4) Resolver los problemas de valor inicial:

- $\ddot{y} + y = f(t), \quad y(0) = 0, \quad \dot{y}(0) = 0$ si la función $f(t)$ vale 1 para $0 \leq t < 1$ y 0 si $t \geq 1$.
- $\ddot{y} + 2\dot{y} + y = \delta(t-1), \quad y(0) = 2, \quad \dot{y}(0) = 3,$
- $\ddot{y} - y(t) = te^{2t}, \quad y(0) = 0, \quad \dot{y}(0) = 1.$

Solución

- $\ddot{y} + y = f(t), \quad y(0) = 0, \quad \dot{y}(0) = 0$

  Podemos representar la función $f(t)$ dada como: $f(t) = H(t) - H(t-1)$. Si tomamos la transformada de Laplace a izquierda y derecha y en cada uno de los miembros de la ecuación,

  $$(s^2\bar{y}(s) - sy(0) - \dot{y}(0)) + \bar{y}(s) = \frac{1}{s} - \frac{e^{-s}}{s}.$$

  Despejamos la función transformada $\bar{y}(s)$ e introducimos las condiciones iniciales:

  $$\bar{y}(s) = \frac{1 - e^{-s}}{s(s^2+1)} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1} - \frac{e^{-s}}{s} + \frac{se^{-s}}{s^2+1}.$$

  La aplicación de las propiedades básicas de la tranformada de Laplace inversa nos llevan al resultado:

  $$y(t) == 1 - \cos t - (1 - \cos(t-1))H(t-1).$$

  Esta función puede descomponerse dependiendo del dominio en que esté definida como:

  $$\begin{aligned} y(t) &= 1 - \cos t, \quad 0 \leq t < 1 \\ y(t) &= \cos(t-1) - \cos t, \quad t \geq 1. \end{aligned}$$

  Es interesante ver que la solución es contínua, aunque la fuerza aplicada $f(t)$ no lo sea.

- $\ddot{y} + 2\dot{y} + y = \delta(t-1), \quad y(0) = 2, \quad \dot{y}(0) = 3,$

  Esta ecuación representa un oscilador amortiguado y forzado por un término externo de magnitud infinita que actúa en un período infinitamente corto. Tomando la transformada de Laplace a ambos lados

  $$(s^2\bar{y}(s) - 2s - 3) + 2(s\bar{y}(s) - 2) + \bar{y}(s) = e^{-s}.$$

Despejando $\bar{y}$, obtenemos:

$$\bar{y}(s) = \frac{2s+7+e^{-s}}{s^2+2s+1} = \frac{2}{s+1} + \frac{5}{(s+1)^2} + \frac{e^{-s}}{(s+1)^2}.$$

Si aplicamos las propiedades de la transformada inversa de Laplace:

$$y(t) = 2e^{-t} + 5te^{-t} + (t-1)e^{-(t-1)}H(t-1).$$

- $\ddot{y} - y(t) = te^{2t}, \quad y(0) = 0, \quad \dot{y}(0) = 1.$

  Tomando transformada de Laplace en todos los términos, obtenemos la expresión:

$$s^2\bar{y}(s) - sy(0) - \dot{y}(0) - \bar{y}(s) = \frac{1}{(s-2)^2}.$$

  Si introducimos las condiciones iniciales del problema de Cauchy, tenemos que:

$$\bar{y}(s) = \frac{1}{(s-2)^2(s^2-1)} + \frac{1}{(s^2-1)} \Rightarrow y(t) = L^{-1}\left(\frac{1}{(s-2)^2(s^2-1)}\right) + L^{-1}\left(\frac{1}{(s^2-1)}\right)$$

  Si denominamos

$$\bar{f}(s) = \frac{1}{(s^2-1)} \Rightarrow f(t) = L^{-1}\left(\frac{1}{(s^2-1)}\right) = \operatorname{senh} t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$$
$$\bar{g}(s) = \frac{1}{(s-2)^2} \Rightarrow g(t) = L^{-1}\left(\frac{1}{(s-2)^2}\right) = te^{2t}$$

  En consecuencia

$$\begin{aligned} L^{-1}\left(\frac{1}{(s-2)^2(s^2-1)}\right) &= (f*g)(t) = \int_0^t \left(\frac{e^{t-u} - e^{u-t}}{2}\right) ue^{2u}du \\ &= \frac{e^t}{2}\int_0^t ue^u du - \frac{e^{-t}}{2}\int_0^t ue^{3u}du \\ &= \frac{e^t}{2}\left[ue^u - e^u\right]_0^t - \frac{e^{-t}}{2}\left[\frac{ue^{3u}}{3} - \frac{e^{3u}}{9}\right]_0^t \\ &= \frac{e^t}{2}\left[te^t - e^t + 1\right] - \frac{e^{-t}}{2}\left[\frac{te^{3t}}{3} - \frac{e^{3t}}{9} + \frac{1}{9}\right] \end{aligned}$$

  y finalmente

$$y(t) = e^t - \frac{5}{9}e^{-t} + \left(\frac{t}{3} - \frac{4}{9}\right)e^{2t}$$

5) Considerar un circuito eléctrico con elementos: una inductancia $L = 10^3(H)$, una resistencia $R = 6000(\Omega)$, un condensador descargado de $C = 1/9 \times 10^{-3}(F)$ y una fem $U(t) = 250\cos t(V)$, todos conectados en serie. Se activa el circuito en $t = 0$. Determinar la carga del condensador y la corriente eléctrica que fluye en el circuito para $t \geq 0$.

Solución

Para los datos iniciales de L, R y C, la ecuación se convierte en:

$$\ddot{Q}(t) + 6\dot{Q}(t) + 9Q(t) = \frac{1}{4}\cos t.$$

donde hemos introducido la definición de corriente eléctrica $I = \dot{Q}$. Si $\bar{Q}(s) = \mathfrak{L}(Q(t) : t \to s)$, y tomamos transformada de Laplace, por propiedades de linealidad:

$$(s^2\bar{Q}(s) - sQ(0) - \dot{Q}(0)) + 6(s\bar{Q}(s) - Q(0)) + 9\bar{Q}(s) = \frac{1}{4}\frac{s}{s^2+1}.$$

Introduciendo las condiciones iniciales y reordenando:

$$\bar{Q}(s) = \frac{s}{4(s^2+1)(s^2+6s+9)} = \frac{s}{4(s^2+1)(s+3)^2},$$

podemos descomponer esta expresión en fracciones simples tal que:

$$\bar{Q}(s) = \frac{s}{4(s^2+1)(s+3)^2} = \frac{1}{200}\left(\frac{4s}{s^2+1} + \frac{3}{s^2+1} - \frac{4}{s+3} - \frac{15}{(s+3)^2}\right).$$

Tomando transformada inversa en cada uno de los términos y aplicando su propiedad de linealidad,

$$Q(t) = \frac{1}{200}\left(4\cos t + 3\sin t - 4e^{-3t} - 15te^{-3t}\right).$$

La intensidad de corriente se corresponde con:

$$I(t) = \dot{Q} = \frac{1}{200}\left(-4\sin t + 3\cos t - 3e^{-3t} + 45te^{-3t}\right).$$

6) Resolver las ecuaciones integrales de convolución

$$\operatorname{sen}(t) - t = \int_0^t (t-u)^2 f(u)du$$
$$f(t) = 1 + \int_0^t f(u)\cos(t-u)du$$

Solución

- $\operatorname{sen}(t) - t = \int_0^t (t-u)^2 f(u)du$
  Si definimos $g(t) = t^2 \Rightarrow \bar{g}(s) = \frac{2}{s^3}$, entonces la ecuación se escribe

  $$\operatorname{sen}(t) - t = (g * f)(t)$$

  Tomando transformada de Laplace en cada término,

  $$\frac{1}{s^2+1} - \frac{1}{s^2} = \bar{f}(s)\bar{g}(s) = \frac{2}{s^3}\bar{f}(s) \Rightarrow \bar{f}(s) = -\frac{1}{2}\frac{s}{s^2+1},$$

  que es la transformada inversa de $f(t) = -\frac{1}{2}\cos t$.

- $f(t) = 1 + \int_0^t f(u)\cos(t-u)du$ Si definimos $g(t) = \cos(t) \Rightarrow \bar{g}(s) = \frac{s}{s^2+1}$, entonces la ecuación se escribe

  $$f(t) = 1 + (f * g)(t)$$

  Aplicando la transformada de Laplace

  $$\bar{f}(s) = \frac{1}{s} + \bar{f}(s)\bar{g}(s) \Rightarrow \bar{f}(s) = \frac{s^2+1}{s(s^2-s+1)}$$

  Descomponemos esta expresión en factores simples

  $$\bar{f}(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2-s+1} = \frac{1}{s} + \frac{1}{(s-1/2)^2+3/4}$$

  La propiedad $L(e^{at}\operatorname{sen}(bt) : t \to s) = \frac{b}{(s-a)^2+b^2}$ es aplicable al segundo sumando en la parte derecha forma que la solución es:

  $$f(t) = 1 + \frac{2}{\sqrt{3}}e^{\frac{1}{2}t}\operatorname{sen}\left(\frac{\sqrt{3}t}{2}\right).$$

Bibliografía

[1] Demidowich B. *Problemas y ejercicios de análisis matemático*. Paraninfo, 2007

[2] Weiglhofer W S and Lindsay K A. *Ordinary Differential Equations and Applications*. Horwood Series in Mathematincs and Applications. Albion Publishing, 1999

[3] K. F. Riley, M. P. Hobson and S. J. Bence *Mathematical Methods for Physics and Engeinnering*, Cambridge university Press 2008

[4] F. Ayres *Ecuaciones Diferenciales* Mc Graw Hill 1991

[5] *Elementary Differential Equations* http://ramanujan.math.trinity.edu/wtrench/texts/TRENCH$_F$*RE*